

HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE KHÁCH TRỰC TUYẾN

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Software Requirements Specification

Từ tổng quan sản phẩm đến yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và nghiệm thu

Thuộc tính	Giá trị
Mã dự án	PBL6
Mã tài liệu	PBL6-SRS-001
Phiên bản	1.0.0
Trạng thái	Bản đặc tả chi tiết
Phân loại	Nội bộ dự án

Đà Nẵng, 20/08/2026

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Vai trò	Họ và tên / Chức danh	Ký xác nhận
Người biên soạn	Nhóm dự án PBL6	
Người xem xét	<Chưa xác định>	
Người phê duyệt	<Chưa xác định>	

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày hiệu lực	A/M/D	Người cập nhật	Mô tả thay đổi	Phiên bản
20/08/2026	A	Nhóm dự án PBL6	Tạo mới tài liệu SRS đầy đủ từ bộ đặc tả mô-đun và thư viện sơ đồ	1.0.0

Quy ước: A — Thêm; M — Sửa; D — Xóa.

MỤC LỤC

•	GIỚI THIỆU CHUNG	12
–	Cấu trúc tài liệu	12
–	Thứ tự đọc từ tổng quan đến chi tiết	12
▪	Hiểu sản phẩm và ranh giới	12
▪	Hiểu nghiệp vụ	12
▪	Hiểu yêu cầu hệ thống	13
▪	Hiểu ràng buộc kỹ thuật.....	13
▪	Nghiệm thu và trực quan hóa	13
–	Cách dùng theo công việc	13
–	Quy ước yêu cầu	13
–	Quy tắc duy trì	14
•	TỔNG QUAN SẢN PHẨM, PHẠM VI VÀ TÁC NHÂN	15
–	Tổng quan sản phẩm	15
▪	Bài toán.....	15
▪	Mục tiêu sản phẩm.....	15
▪	Kênh sử dụng.....	15
▪	Nguyên tắc sản phẩm.....	15
▪	Phạm vi MVP	16
▪	Ngoài phạm vi MVP.....	16
▪	Tiêu chí thành công cấp sản phẩm.....	16
–	Phạm vi và bối cảnh hệ thống	16
▪	Bối cảnh hệ thống.....	16
▪	Ranh giới hệ thống	17
▪	Luồng nghiệp vụ cấp cao.....	17
▪	Giả định và phụ thuộc.....	17
▪	Ràng buộc	17
▪	Thuật ngữ.....	18
–	Actor và phân quyền	18
▪	Actor	18
▪	Ma trận quyền cấp cao.....	19
▪	Yêu cầu authorization.....	20

▪	Role gợi ý	20
–	Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan	20
•	QUY TRÌNH VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ	25
–	Quy trình nghiệp vụ tổng quát	25
▪	Bản đồ quy trình	25
▪	Vòng đời nghiệp vụ chính	25
▪	BP-01 — Tìm chuyến và đặt vé	25
▪	BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền	26
▪	BP-03 — Đổi vé	27
▪	BP-04 — Tạo và phát hành chuyến	27
▪	BP-05 — Vận hành chuyến và check-in	28
▪	BP-06 — Hủy chuyến	28
▪	BP-07 — Quản lý tài khoản và nhà xe	28
▪	Liên kết sang đặc tả chi tiết	28
–	Quy tắc nghiệp vụ	29
▪	Ghế và SeatHold	29
▪	Booking và giá	29
▪	Payment và Refund	30
▪	Hủy và đổi vé	30
▪	Trip và vận hành	31
▪	Ticket, check-in và review	31
▪	Tenant, dữ liệu và audit	32
–	Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan	32
•	ĐẶC TẢ USE CASE	34
–	Danh mục Use Case	34
▪	Cách đọc	34
▪	Danh mục	34
▪	Mẫu trình bày bắt buộc	34
–	Use Case: Định danh và truy cập	35
▪	UC-AUTH-01 — Đăng ký và kích hoạt tài khoản	35
▪	UC-AUTH-02 — Đăng nhập	35
–	Use Case: Tìm chuyến và đặt vé	36
▪	UC-SEARCH-01 — Tìm và xem chuyến	36

▪ UC-BOOK-01 — Giữ ghế và tạo booking	37
– Use Case: Thanh toán, hủy và đổi vé.....	37
▪ UC-PAY-01 — Thanh toán booking.....	37
▪ UC-CANCEL-01 — Hủy vé và hoàn tiền.....	38
▪ UC-CHANGE-01 — Đổi vé.....	39
– Use Case: Vận hành chuyến.....	40
▪ UC-OPS-01 — Tạo và phát hành chuyến.....	40
▪ UC-DRIVER-01 — Check-in hành khách	40
▪ UC-TRIP-01 — Hủy chuyến có vé đã bán.....	41
– Use Case: Quản trị và báo cáo	42
▪ UC-ADMIN-01 — Quản lý user và tenant.....	42
▪ UC-REPORT-01 — Xem báo cáo.....	42
– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan	43
• ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG	59
– Identity và tài khoản.....	59
– Tìm kiếm và xem chuyến.....	59
– Ghế, giữ ghế và booking	60
– Thanh toán và hoàn tiền.....	61
– Vé và check-in	61
– Vận hành nhà xe.....	62
– Promotion, review và notification.....	62
– Admin và báo cáo	63
• YÊU CẦU VỀ TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ.....	64
– TripSeat.....	64
– SeatHold.....	64
– Booking.....	64
– Payment.....	65
– Ticket	65
– Refund.....	66
– Trip.....	66
– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan	66
• YÊU CẦU MIỀN NGHIỆP VỤ VÀ DỮ LIỆU.....	71
– Nguyên tắc dữ liệu Microservices.....	71

– Identity Service	71
– Transport Service	71
– Booking Service	72
– Payment Service	73
– Notification và Reporting	73
– Dữ liệu nhạy cảm	73
– Retention baseline	74
– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan	74
• YÊU CẦU GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	83
– Nguyên tắc chung	83
– Web End-user	83
▪ Trang bắt buộc	83
– Mobile App	83
– Back-office Web	84
▪ Admin	84
▪ Operator Staff	84
▪ Driver	84
– Sơ đồ ghế	84
– Accessibility và responsive	84
– Localization	84
• YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG, BẢO MẬT VÀ VẬN HÀNH	85
– Hiệu năng và tải	85
– Sẵn sàng và phục hồi	85
– Khả năng mở rộng	85
– Bảo mật	86
– Privacy và bảo vệ dữ liệu	86
– Logging và observability	87
– Tương thích và khả dụng	87
– Maintainability và delivery	87
• RÀNG BUỘC KIẾN TRÚC VÀ GIAO DIỆN DỊCH VỤ	88
– Ràng buộc kiến trúc dịch vụ	88
▪ Mục tiêu kiến trúc	88
▪ Sơ đồ container/service	88

▪	Danh mục service	88
▪	Nguyên tắc bắt buộc	88
▪	Giao tiếp đồng bộ	89
▪	Giao tiếp bất đồng bộ.....	89
▪	Saga thanh toán.....	89
▪	Triển khai baseline	90
▪	Vì sao đây là Microservices.....	90
—	Giao diện dịch vụ: API và sự kiện	90
▪	Quy ước API chung	90
▪	Error envelope	90
▪	API Gateway routing	91
▪	Identity API	91
▪	Transport API	92
▪	Booking và Ticket API	92
▪	Payment API.....	93
▪	Notification và Reporting API.....	93
▪	Event envelope	93
▪	Event catalog	94
▪	Contract compatibility	94
—	Ngoại lệ và khả năng phục hồi.....	95
▪	Danh mục lỗi nghiệp vụ.....	95
▪	Kịch bản phục hồi bắt buộc	95
▪	Dead-letter queue.....	96
▪	Thông báo lỗi cho người dùng.....	96
—	Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan	97
•	NGHIỆM THU VÀ TRUY VẾT YÊU CẦU	104
—	Acceptance criteria P0	104
▪	AC-AUTH-001 — Đăng ký duy nhất	104
▪	AC-AUTH-002 — Tenant authorization.....	104
▪	AC-SEAT-001 — Không double hold	104
▪	AC-SEAT-002 — Giữ tất cả hoặc không giữ ghế nào	104
▪	AC-SEAT-003 — Hết hạn hold	104
▪	AC-BOOK-001 — Tính tiền phía server.....	104

▪ AC-BOOK-002 — Idempotent booking	104
▪ AC-PAY-001 — Webhook hợp lệ	104
▪ AC-PAY-002 — Webhook lặp.....	104
▪ AC-PAY-003 — Webhook sai số tiền	104
▪ AC-PAY-004 — Callback trễ.....	105
▪ AC-CANCEL-001 — Preview hủy.....	105
▪ AC-CANCEL-002 — Hủy lặp	105
▪ AC-TICKET-001 — Check-in hợp lệ	105
▪ AC-TICKET-002 — Check-in sai chuyến	105
▪ AC-TRIP-001 — Xung đột lịch	105
▪ AC-TRIP-002 — Hủy chuyến.....	105
▪ AC-NFR-001 — Tải đồng thời.....	105
▪ AC-OBS-001 — Truy vết.....	105
– Traceability matrix cấp feature	105
– Definition of Done cho requirement MUST	106
• PHỤ LỤC — NGUỒN TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI.....	107
– Nguồn nội dung.....	107
– Nguyên tắc quản lý thay đổi	108
– Thông tin cần phê duyệt trước baseline	108

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Bối cảnh hệ thống.....	21
Hình 2. Use Case của Guest và Customer.....	22
Hình 3. Use Case vận hành nhà xe.....	23
Hình 4. Use Case quản trị nền tảng.....	24
Hình 5. Activity Diagram quy trình đặt vé.....	33
Hình 6. Robustness Diagram đăng nhập.....	44
Hình 7. Robustness Diagram đặt vé.....	45
Hình 8. Robustness Diagram hủy vé.....	46
Hình 9. Robustness Diagram tạo chuyến.....	47
Hình 10. Robustness Diagram check-in.....	48
Hình 11. Robustness Diagram hủy chuyến.....	49
Hình 12. Sequence Diagram giữ ghế.....	50
Hình 13. Sequence Diagram tạo booking.....	51
Hình 14. Sequence Diagram tích hợp cổng thanh toán.....	52
Hình 15. Sequence Diagram xác nhận Booking sau thanh toán.....	53
Hình 16. Sequence Diagram phát hành và gửi vé.....	54
Hình 17. Sequence Diagram preview hủy.....	55
Hình 18. Sequence Diagram hủy chuyến.....	56
Hình 19. Sequence Diagram Refund Saga.....	57
Hình 20. Sequence Diagram phát hành chuyến.....	58
Hình 21. State Diagram TripSeat và SeatHold.....	67
Hình 22. State Diagram Booking và Payment.....	68
Hình 23. State Diagram Ticket và Refund.....	69
Hình 24. State Diagram Trip.....	70
Hình 25. Mô hình miền Identity.....	75
Hình 26. Mô hình miền Transport.....	76
Hình 27. Mô hình miền Booking.....	77
Hình 28. Mô hình miền Payment.....	78
Hình 29. ERD Identity Service.....	79
Hình 30. ERD Transport Service.....	80
Hình 31. ERD Booking Service.....	81
Hình 32. ERD Payment Service.....	82
Hình 33. Kiến trúc Microservices.....	98
Hình 34. Luồng sự kiện thanh toán.....	99
Hình 35. Luồng sự kiện hủy và hoàn tiền.....	100
Hình 36. Luồng sự kiện chuyến.....	101
Hình 37. Mô hình triển khai mục tiêu.....	102
Hình 38. Mô hình triển khai local/demo.....	103

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Cách dùng theo công việc.....	13
--	----

Bảng 2. Mục tiêu sản phẩm	15
Bảng 3. Kênh sử dụng	15
Bảng 4. Thuật ngữ	18
Bảng 5. Ma trận quyền cấp cao	19
Bảng 6. Yêu cầu authorization	20
Bảng 7. Bản đồ quy trình.....	25
Bảng 8. Luồng chuẩn.....	26
Bảng 9. BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền	26
Bảng 10. BP-04 — Tạo và phát hành chuyến	27
Bảng 11. Liên kết sang đặc tả chi tiết.....	28
Bảng 12. Ghế và SeatHold	29
Bảng 13. Booking và giá	29
Bảng 14. Payment và Refund	30
Bảng 15. Hủy và đổi vé	30
Bảng 16. Trip và vận hành	31
Bảng 17. Ticket, check-in và review	31
Bảng 18. Tenant, dữ liệu và audit.....	32
Bảng 19. Danh mục	34
Bảng 20. UC-AUTH-01 — Đăng ký và kích hoạt tài khoản.....	35
Bảng 21. UC-AUTH-02 — Đăng nhập	35
Bảng 22. UC-SEARCH-01 — Tìm và xem chuyến.....	36
Bảng 23. UC-BOOK-01 — Giữ ghế và tạo booking.....	37
Bảng 24. UC-PAY-01 — Thanh toán booking	37
Bảng 25. UC-CANCEL-01 — Hủy vé và hoàn tiền	38
Bảng 26. UC-CHANGE-01 — Đổi vé	39
Bảng 27. UC-OPS-01 — Tạo và phát hành chuyến	40
Bảng 28. UC-DRIVER-01 — Check-in hành khách.....	40
Bảng 29. UC-TRIP-01 — Hủy chuyến có vé đã bán	41
Bảng 30. UC-ADMIN-01 — Quản lý user và tenant	42
Bảng 31. UC-REPORT-01 — Xem báo cáo	42
Bảng 32. Identity và tài khoản.....	59
Bảng 33. Tìm kiếm và xem chuyến.....	59
Bảng 34. Ghế, giữ ghế và booking	60
Bảng 35. Thanh toán và hoàn tiền	61
Bảng 36. Vé và check-in	61
Bảng 37. Vận hành nhà xe.....	62
Bảng 38. Promotion, review và notification.....	62
Bảng 39. Admin và báo cáo	63
Bảng 40. TripSeat.....	64
Bảng 41. SeatHold.....	64
Bảng 42. Booking.....	65
Bảng 43. Payment.....	65
Bảng 44. Ticket	66
Bảng 45. Trip.....	66

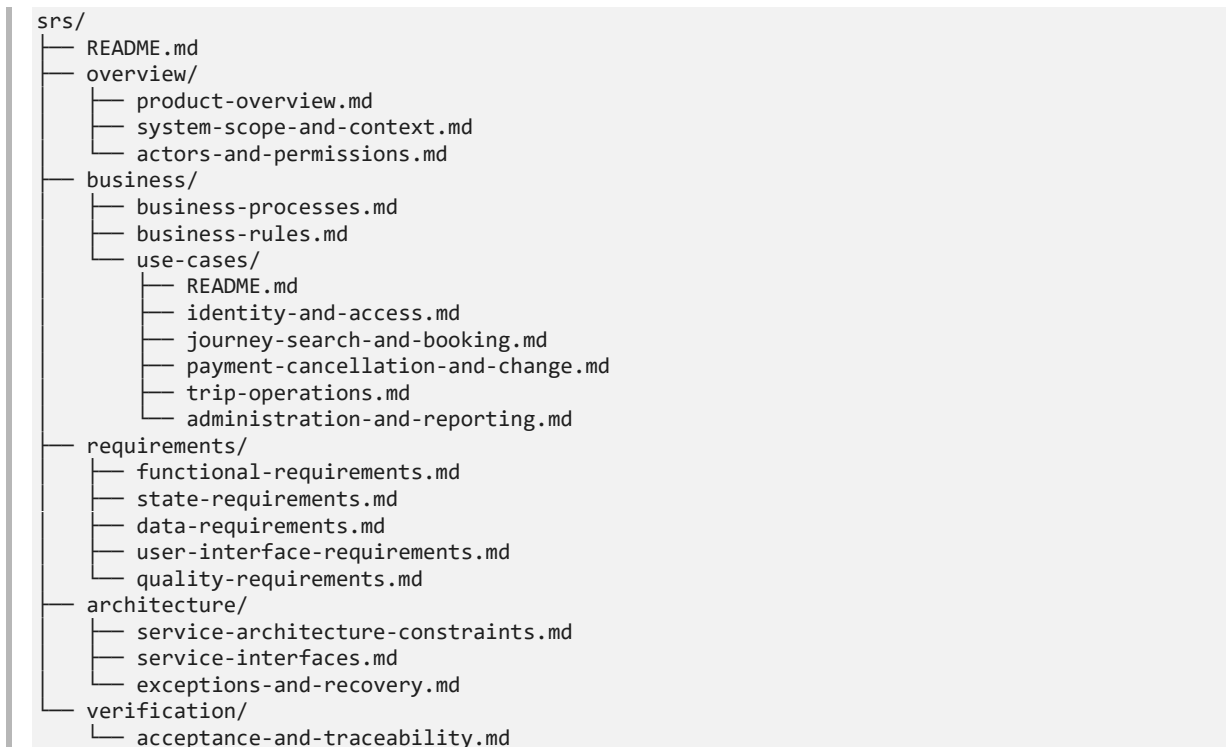
Bảng 46. Identity Service	71
Bảng 47. Transport Service	71
Bảng 48. Booking Service.....	72
Bảng 49. Payment Service.....	73
Bảng 50. Notification và Reporting.....	73
Bảng 51. Dữ liệu nhạy cảm	73
Bảng 52. Retention baseline	74
Bảng 53. Nguyên tắc chung.....	83
Bảng 54. Hiệu năng và tải	85
Bảng 55. Sẵn sàng và phục hồi.....	85
Bảng 56. Khả năng mở rộng.....	85
Bảng 57. Bảo mật	86
Bảng 58. Logging và observability.....	87
Bảng 59. Tương thích và khả dụng	87
Bảng 60. Danh mục service.....	88
Bảng 61. Nguyên tắc bắt buộc.....	88
Bảng 62. Quy ước API chung.....	90
Bảng 63. API Gateway routing	91
Bảng 64. Event catalog.....	94
Bảng 65. Danh mục lỗi nghiệp vụ	95
Bảng 66. Traceability matrix cấp feature	105
Bảng 67. Danh mục nguồn nội dung SRS	107

• GIỚI THIỆU CHUNG

Tài liệu đặc tả cho nền tảng đặt vé xe khách trực tuyến dùng chung backend cho Web khách hàng, Mobile App và Back-office Web. Hệ thống áp dụng kiến trúc Microservices; mỗi service chịu trách nhiệm cho một miền nghiệp vụ và cung cấp khả năng qua API hoặc sự kiện.

SRS tập trung trả lời: hệ thống phục vụ ai, phải làm gì, tuân theo quy tắc nào, xử lý thành công/thất bại ra sao và được nghiệm thu bằng tiêu chí nào. Chi tiết triển khai chỉ được đưa vào khi nó là một ràng buộc cần thiết của sản phẩm.

– Cấu trúc tài liệu



Tên thư mục thể hiện tầng nội dung; tên file thể hiện chủ đề. Số thứ tự không được dùng trong tên file để tránh phải đổi hàng loạt khi thêm, tách hoặc sắp xếp lại tài liệu.

– Thứ tự đọc từ tổng quan đến chi tiết

▪ Hiểu sản phẩm và ranh giới

- [Tổng quan sản phẩm](#): bài toán, mục tiêu, kênh sử dụng và phạm vi ưu tiên.
- [Phạm vi và bối cảnh hệ thống](#): ranh giới hệ thống, hệ thống ngoài, giả định và thuật ngữ.
- [Actor và phân quyền](#): vai trò, trách nhiệm và phạm vi dữ liệu.

▪ Hiểu nghiệp vụ

- [Quy trình nghiệp vụ](#): các luồng đầu-cuối ở mức dễ đọc.
- [Quy tắc nghiệp vụ](#): điều kiện bắt buộc, bất biến và chính sách.
- [Danh mục Use Case](#): luồng tương tác chi tiết theo mục tiêu của actor.

▪ Hiểu yêu cầu hệ thống

- Yêu cầu chức năng: hành vi quan sát được và mức ưu tiên.
- Yêu cầu trạng thái: vòng đời và chuyển trạng thái hợp lệ.
- Yêu cầu dữ liệu: thực thể, quyền sở hữu và dữ liệu nhạy cảm.
- Yêu cầu giao diện: màn hình, khả dụng, responsive và accessibility.
- Yêu cầu chất lượng: hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, mở rộng và vận hành.

▪ Hiểu ràng buộc kỹ thuật

- Ràng buộc kiến trúc dịch vụ: ranh giới Microservices và nguyên tắc tích hợp.
- Giao diện dịch vụ: API, error contract và event contract cần cung cấp.
- Ngoại lệ và phục hồi: lỗi liên service, retry, bù trừ và xử lý thủ công.

▪ Nghiệm thu và trực quan hóa

- Tiêu chí chấp nhận và truy vết: liên kết requirement → rule → use case → test.
- Đặc tả đầu vào cho sơ đồ: nội dung chuẩn để xây dựng từng loại diagram; được đặt ngoài SRS vì đây là tài liệu hỗ trợ thiết kế.
- Thư viện diagram: các diagram đã được sinh và kiểm tra trực quan.

– Cách dùng theo công việc

Bảng 1. Cách dùng theo công việc

Công việc	Tài liệu nên dùng
Phân tích sản phẩm	overview → business
Thiết kế Web/Mobile	overview/actors-and-permissions → business/use-cases → requirements/user-interface-requirements
Thiết kế backend	requirements → architecture/service-architecture-constraints → architecture/service-interfaces
Thiết kế database	requirements/data-requirements → requirements/state-requirements → Business Rules liên quan
Vẽ diagram	docs/diagrams/specifications/diagram-specifications và tài liệu nguồn được liên kết trong từng diagram
Viết test	business/use-cases → requirements/quality-requirements → verification

– Quy ước yêu cầu

- **MUST**: bắt buộc để nghiệm thu phạm vi cốt lõi.
- **SHOULD**: cần có nhưng có thể lùi khi có quyết định phạm vi rõ ràng.
- **COULD**: hướng mở rộng, không phải điều kiện nghiệm thu cốt lõi.
- Mỗi yêu cầu, quy tắc, Use Case, event và tiêu chí chấp nhận giữ một ID ổn định như **FR-***, **BR-***, **UC-***, **EVT-***, **AC-***.
- Số thứ tự hiển thị của mục hoặc vị trí file không phải định danh và không được dùng để tham chiếu.

– Quy tắc duy trì

- Thay đổi hành vi phải cập nhật Functional Requirement và Business Rule trước.
- Thay đổi luồng phải cập nhật Use Case, trạng thái liên quan và nhánh lỗi.
- Thay đổi contract phải cập nhật Service Interface và khả năng tương thích.
- Thay đổi chỉ hoàn tất khi Acceptance Criteria và ma trận truy vết đã được cập nhật.
- Diagram là bản diễn giải trực quan; khi có mâu thuẫn, ID yêu cầu và văn bản SRS là nguồn quyết định.

• TỔNG QUAN SẢN PHẨM, PHẠM VI VÀ TÁC NHÂN

– Tổng quan sản phẩm

▪ Bài toán

Hệ thống cung cấp một nền tảng chung để khách hàng tìm chuyến, giữ ghế, đặt và thanh toán vé xe khách. Nhà xe quản lý phương tiện, tài xế, tuyến, chuyến và hành khách; quản trị viên quản lý nền tảng; tài xế kiểm tra danh sách và xác nhận khách lên xe.

▪ Mục tiêu sản phẩm

Bảng 2. Mục tiêu sản phẩm

ID	Mục tiêu
GOAL-001	Customer hoàn tất quy trình tìm chuyến đến nhận vé điện tử trên Web hoặc Mobile.
GOAL-002	Không bán thành công cùng một ghế của cùng một chuyến cho hai vé còn hiệu lực.
GOAL-003	Web và Mobile sử dụng cùng hợp đồng API và cùng quy tắc nghiệp vụ.
GOAL-004	Operator quản lý đúng dữ liệu thuộc tổ chức của mình.
GOAL-005	Payment và Booking vẫn nhất quán khi callback trễ, lặp hoặc dịch vụ ngoài lỗi.
GOAL-006	Hệ thống cung cấp audit và báo cáo đủ để đối soát booking, payment và refund.

▪ Kênh sử dụng

Bảng 3. Kênh sử dụng

Client	Người dùng chính	Phạm vi
Web End-user	Guest, Customer	Tìm kiếm, đặt vé, thanh toán, quản lý vé, đánh giá
Mobile App	Customer	Chức năng tương đương Web End-user với UX cho mobile
Back-office Web	Admin, Operator Staff, Driver	Quản trị nền tảng, vận hành nhà xe, chuyến và check-in

▪ Nguyên tắc sản phẩm

- Một nguồn dữ liệu nghiệp vụ duy nhất phía server.
- Không tin dữ liệu giá, quyền hoặc trạng thái do client gửi lên.
- Trạng thái quan trọng thay đổi thông qua command có kiểm tra điều kiện.
- Mọi giao dịch payment/refund có mã đối soát và lịch sử bất biến.
- Customer phải thấy giá, chính sách hủy/đổi và thời hạn giữ ghế trước khi xác nhận.
- Chức năng nền tảng phải tách tenant; Operator không đọc hoặc sửa dữ liệu nhà xe khác.

▪ Phạm vi MVP

◦ *MUST*

- Đăng ký, xác minh và đăng nhập.
- Tìm kiếm và xem chi tiết chuyến.
- Xem sơ đồ ghế, giữ ghế, tạo booking.
- Thanh toán, nhận vé QR và xem lịch sử.
- Hủy vé và tạo refund theo chính sách.
- Operator quản lý xe, tài xế, tuyến và chuyến.
- Driver xem chuyến được phân công và check-in vé.
- Admin quản lý user, tổ chức, đánh giá và báo cáo cơ bản.
- Email/in-app notification.

◦ *SHOULD*

- Đổi vé.
- Promotion/voucher.
- Export báo cáo CSV.
- Push notification.

◦ *COULD*

- Theo dõi vị trí xe.
- Gợi ý chuyến bằng AI.
- Loyalty point.
- Dynamic pricing.
- SMS notification.

▪ Ngoài phạm vi MVP

- Lưu hoặc xử lý trực tiếp dữ liệu thẻ ngân hàng.
- Điều phối vận tải thời gian thực bằng GPS.
- Kế toán tổng hợp cho nhà xe.
- Marketplace bán hàng hóa ngoài vé xe.
- Tối ưu tuyến tự động.

▪ Tiêu chí thành công cấp sản phẩm

- Các acceptance test P0 trong [Tiêu chí chấp nhận và truy vết](#) đều đạt.
- Không phát hiện double-booking trong kiểm thử concurrency.
- Ba client gọi được cùng API Gateway và tuân thủ phân quyền.
- Có thể khởi chạy toàn bộ hạ tầng local bằng một quy trình được tài liệu hóa.
- Có log liên kết xuyên service bằng correlation ID cho một booking hoàn chỉnh.

– Phạm vi và bối cảnh hệ thống

▪ Bối cảnh hệ thống

Sơ đồ nguồn Mermaid đã được thay bằng hình trực quan đã kiểm tra ở mục sơ đồ liên quan của chương này.

▪ Ranh giới hệ thống

◦ Bên trong

- API Gateway.
- Identity, Transport, Booking, Payment, Notification và Reporting Service.
- Database/schema thuộc từng service.
- Redis, message broker, object storage và observability stack.
- Web End-user, Mobile App và Back-office Web.

◦ Bên ngoài

- Payment Gateway.
- Email/SMS/push provider.
- Hệ thống bản đồ/geocoding nếu được chọn sau này.

Hệ thống không cam kết SLA của bên ngoài nhưng phải có timeout, retry có giới hạn, idempotency và cơ chế xử lý thủ công khi tích hợp lỗi.

▪ Luồng nghiệp vụ cấp cao

◦ Customer

Search → View Trip → Hold Seats → Create Booking → Pay → Receive Ticket
↘ Cancel/Refund

◦ Operator

Manage Fleet → Manage Routes → Publish Trip → Monitor Bookings → Operate Trip

◦ Driver

View Assignment → View Manifest → Scan/Enter Ticket → Check In Passenger → Complete Trip

◦ Admin

Manage Organizations/Users → Moderate Content → Audit Transactions → View Platform Reports

▪ Giả định và phụ thuộc

- Thiết bị client có kết nối Internet.
- Payment Gateway hỗ trợ HTTPS callback/webhook và mã giao dịch duy nhất.
- Email/push provider có API hoặc SMTP phù hợp.
- Nhà xe chịu trách nhiệm về độ chính xác của lịch chạy, điểm đón/trả và chính sách.
- Một chuyến đã publish có snapshot cấu hình xe/ghế; thay đổi sơ đồ xe không được làm biến đổi vé đã bán.
- Giá trị tiền mặc định là VND và lưu bằng số nguyên đồng hoặc kiểu decimal, không dùng floating point.

▪ Ràng buộc

- API truyền dữ liệu qua HTTPS và JSON UTF-8.
- Public API được version hóa dưới `/api/v1`.
- Dịch vụ phải chạy được bằng container.
- Dữ liệu nhạy cảm không xuất hiện trong log.
- Mobile version cũ phải nhận lỗi nâng cấp rõ ràng khi API không còn tương thích.
- Các mốc thời gian nghiệp vụ sử dụng timezone của chuyến; baseline là `Asia/Ho_Chi_Minh`.

▪ Thuật ngữ

Bảng 4. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Operator Organization	Pháp nhân/nhà xe sở hữu dữ liệu vận hành
Operator Staff	User thuộc một Operator Organization
Seat	Ghế vật lý trong sơ đồ xe
TripSeat	Bản ghi ghế của một chuyến cụ thể
SeatHold	Quyền giữ tạm một hoặc nhiều TripSeat có thời hạn
Booking	Đơn đặt chỗ chứa một hoặc nhiều hành khách/vé
Ticket	Quyền đi xe của một hành khách tại một ghế
Payment Attempt	Một lần thử thanh toán qua provider
Refund	Yêu cầu hoàn tiền toàn phần hoặc một phần
Idempotency	Gửi lặp cùng request không tạo thêm tác động nghiệp vụ
Tenant	Phạm vi dữ liệu của một Operator Organization
Snapshot	Bản sao dữ liệu tại một thời điểm, được giữ lại để lịch sử không thay đổi theo dữ liệu nguồn
Projection / Read model	Dữ liệu được tổng hợp để đọc nhanh; không phải nguồn sự thật để cập nhật nghiệp vụ
Compensation	Thao tác bù trừ khi một quy trình nhiều service chỉ hoàn thành một phần, ví dụ tự động hoàn tiền
Eventual consistency	Các service có thể cập nhật lệch nhau trong thời gian ngắn nhưng cuối cùng phải hội tụ về trạng thái đúng

– Actor và phân quyền

▪ Actor

◦ Guest

Người chưa đăng nhập. Được tìm kiếm, xem thông tin công khai, đăng ký và đăng nhập. Không được giữ ghế hoặc tạo booking.

◦ Customer

User đã xác thực, được quản lý hồ sơ, giữ ghế, đặt/thanh toán/hủy/đổi vé, xem lịch sử và đánh giá chuyến đã sử dụng.

◦ Operator Organization

Tổ chức nhà xe, không phải tài khoản đăng nhập. Sở hữu xe, tài xế, tuyến/chuyến, chính sách và dữ liệu vận hành thuộc tenant.

- **Operator Staff**

User thuộc một Operator Organization. Quyền chi tiết có thể gồm quản lý đội xe, lập lịch, vận hành, tài chính hoặc chỉ đọc.

- **Driver**

User tài xế thuộc một tổ chức. Chỉ được xem/chỉnh các chuyến được phân công, xem manifest tối thiểu cần thiết và check-in hành khách.

- **Admin**

User quản trị nền tảng. Được quản lý tổ chức, tài khoản, phân quyền, kiểm duyệt, tra cứu giao dịch và báo cáo; hành động nhạy cảm phải có audit.

- **Payment Gateway**

Hệ thống ngoài nhận yêu cầu thanh toán/refund và gửi webhook có chữ ký.

- **Notification Provider**

Hệ thống ngoài gửi email, SMS hoặc push. Không quyết định trạng thái nghiệp vụ.

- **Ma trận quyền cấp cao**

Bảng 5. Ma trận quyền cấp cao

Chức năng	Guest	Customer	Driver	Operator Staff	Admin
Tìm kiếm/xem chuyến public	✓	✓	✓	✓	✓
Giữ ghế, tạo booking		✓			
Thanh toán/hủy/đổi vé của mình		✓			
Xem manifest chuyến			Assigned only	Tenant only	✓
Check-in hành khách			Assigned only	Tenant only	✓
Quản lý xe/tài xế/tuyến/chuyến				Tenant only	✓
Quản lý booking nhà xe				Tenant only	✓
Xem doanh thu				Theo permission	✓
Quản lý tổ chức và role hệ thống					✓
Kiểm duyệt đánh giá/khiếu nại				Tenant scope	✓
Xem audit log				Tenant scope hạn chế	✓

▪ Yêu cầu authorization

Bảng 6. Yêu cầu authorization

ID	Yêu cầu
AUTHZ-001	Mọi endpoint không public MUST xác thực access token hợp lệ.
AUTHZ-002	Service MUST kiểm tra quyền; không chỉ dựa vào API Gateway hoặc việc client ấn nút.
AUTHZ-003	Mọi truy vấn tenant MUST ràng buộc bằng <code>organization_id</code> lấy từ identity context, không lấy tin cậy từ body.
AUTHZ-004	Customer chỉ xem/sửa Booking và Ticket thuộc <code>customer_id</code> của mình.
AUTHZ-005	Driver chỉ truy cập Trip có assignment còn hiệu lực.
AUTHZ-006	Admin action thay đổi role, khóa user, can thiệp payment/refund MUST tạo audit event.
AUTHZ-007	Quyền xem PII trong manifest chỉ gồm dữ liệu tối thiểu cần cho vận hành chuyến.
AUTHZ-008	Service-to-service request MUST có danh tính workload hoặc credential riêng, không dùng token của Admin.

▪ Role gợi ý

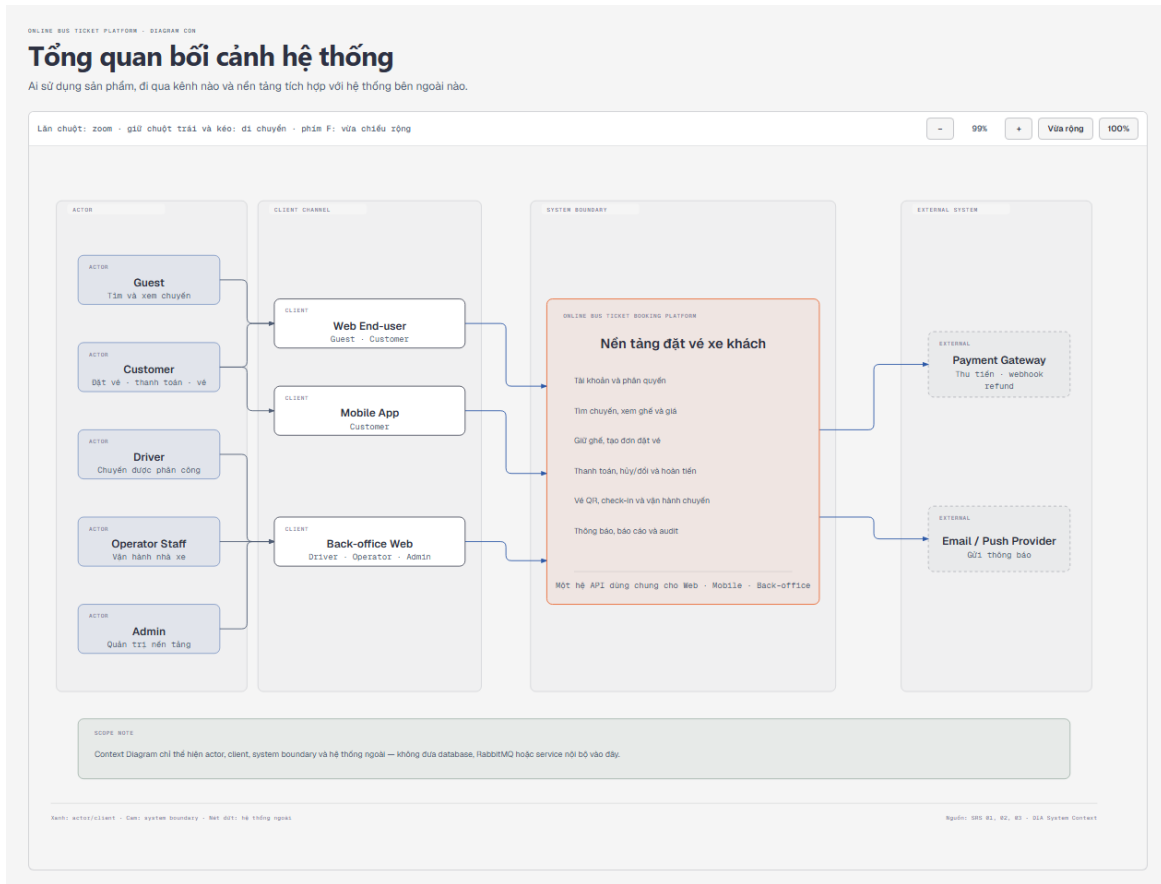
CUSTOMER
 DRIVER
 OPERATOR_FLEET_MANAGER
 OPERATOR_SCHEDULER
 OPERATOR_OPERATIONS
 OPERATOR_FINANCE
 OPERATOR_VIEWER
 PLATFORM_ADMIN
 PLATFORM_SUPPORT

Một user có thể có nhiều role nhưng role operator phải gắn với một `organization_id`. Không mô hình hóa Admin, Driver và Customer thành ba bảng bắt buộc quan hệ 1–1 với User nếu không có dữ liệu profile riêng.

– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan

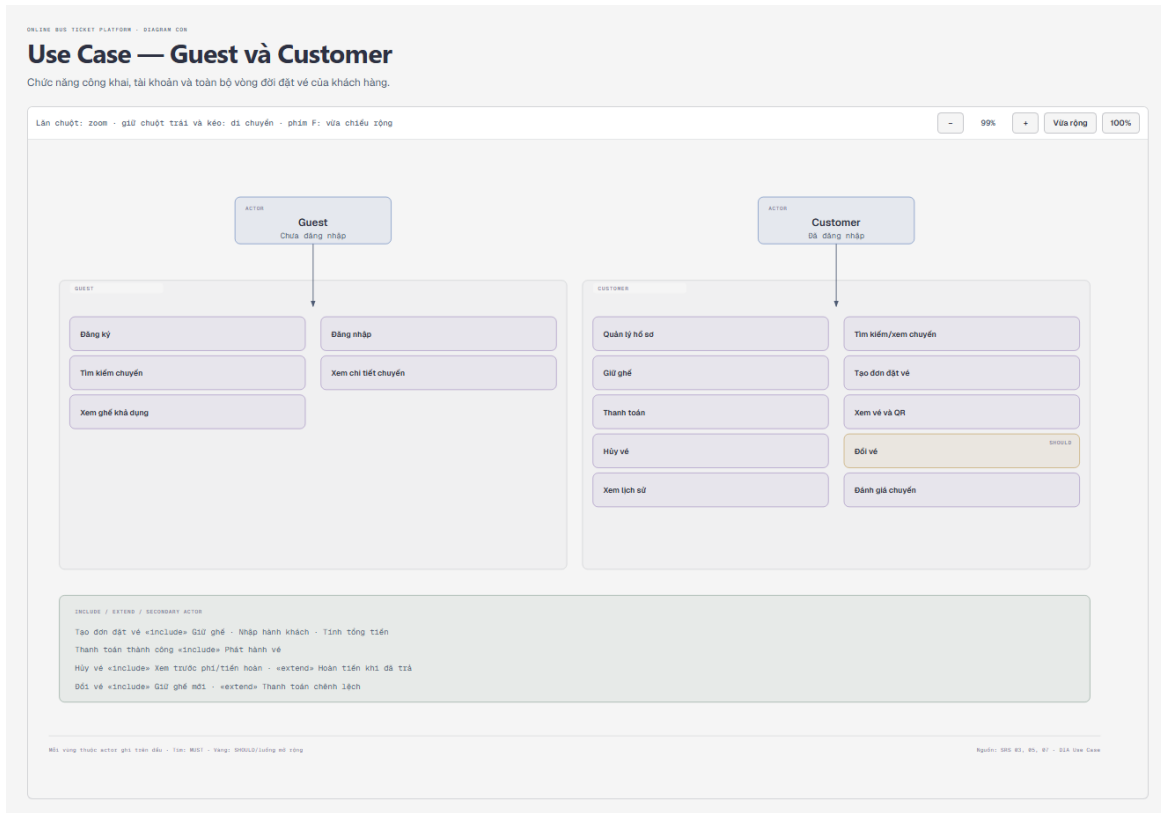
Các sơ đồ dưới đây là bản diễn giải trực quan của yêu cầu có ID. Khi có mâu thuẫn, yêu cầu văn bản, Business Rule và Acceptance Criteria là nguồn quyết định.

Mục đích sơ đồ. Thể hiện các nhóm người dùng, ba kênh client, ranh giới nền tảng và hai tích hợp bên ngoài chính.



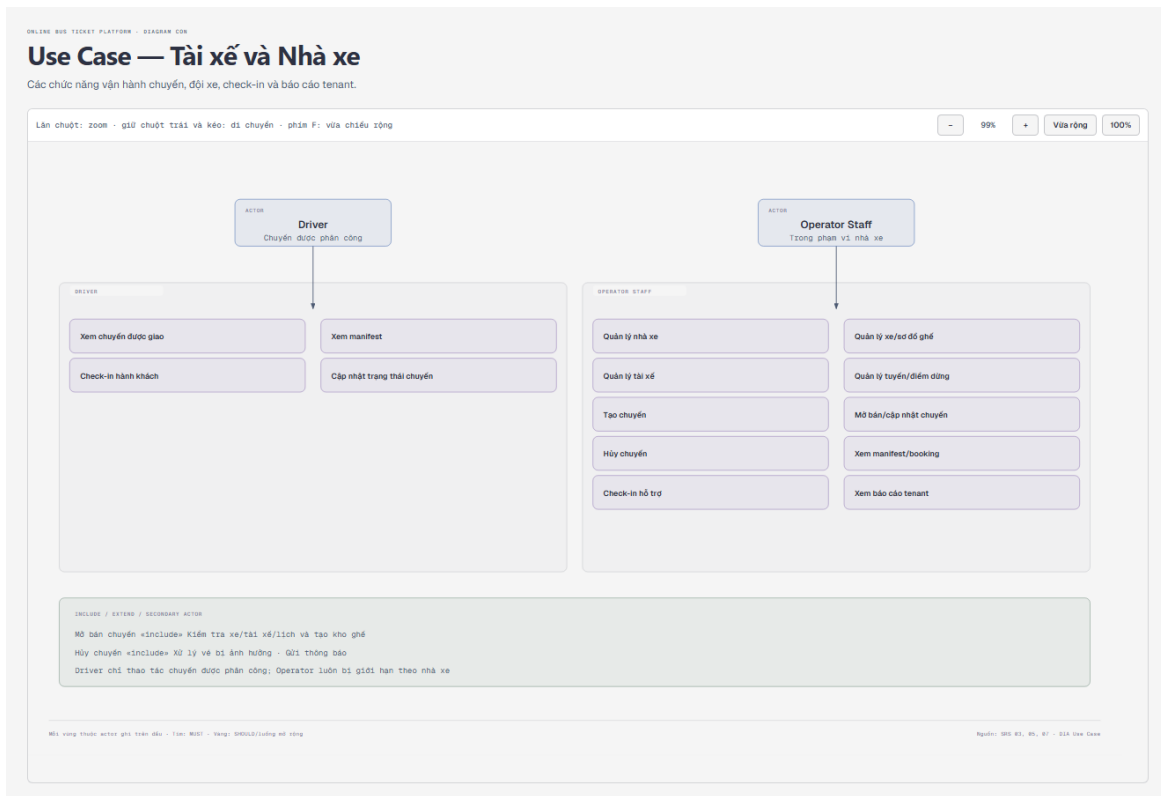
Hình 1. Bối cảnh hệ thống

Mục đích sơ đồ. Tổng hợp mục tiêu tìm kiếm, giữ ghế, tạo booking, thanh toán, quản lý vé và đánh giá.



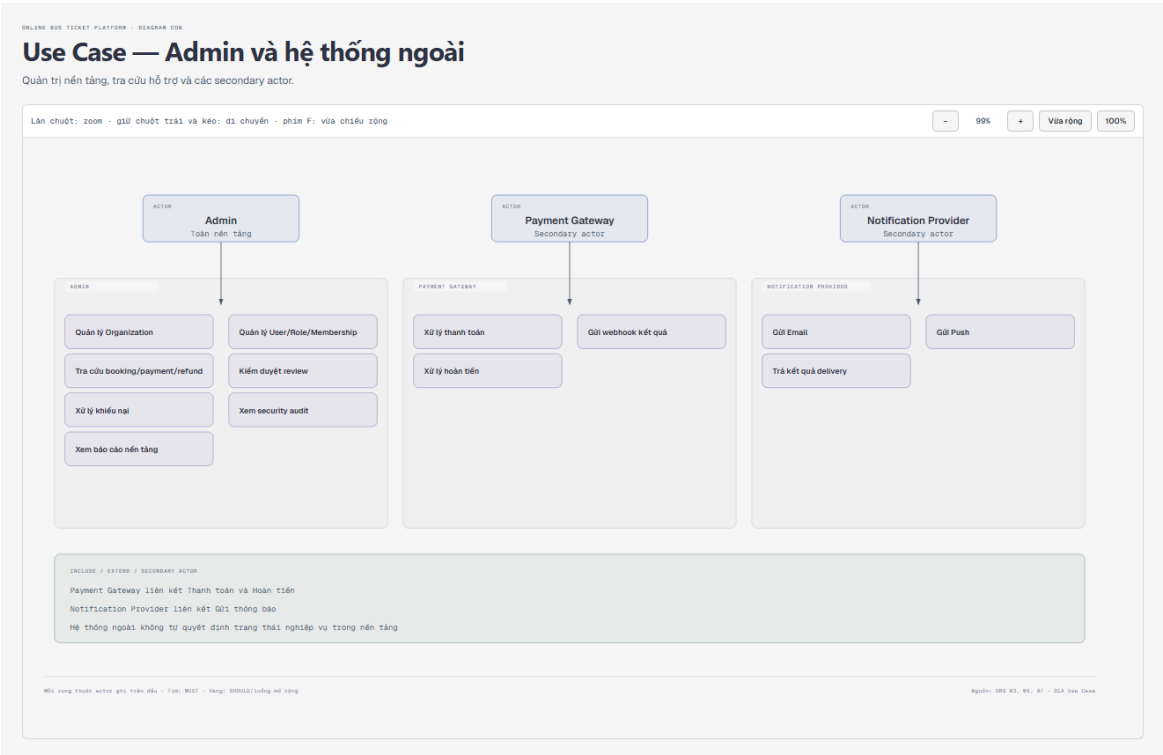
Hình 2. Use Case của Guest và Customer

Mục đích sơ đồ. Mô tả phạm vi Operator Staff và Driver trong quản lý đội xe, chuyển, manifest và check-in.



Hình 3. Use Case vận hành nhà xe

Mục đích sơ đồ. Mô tả quyền quản lý tổ chức, tài khoản, nội dung, giao dịch và báo cáo toàn nền tảng.



Hình 4. Use Case quản trị nền tảng

• QUY TRÌNH VÀ QUY TẮC NGHIỆP VỤ

– Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Tài liệu này nối phân actor với yêu cầu chi tiết. Mỗi quy trình chỉ mô tả mục tiêu, thứ tự xử lý và điểm quyết định nghiệp vụ; API, transaction và event được trình bày ở các phần kỹ thuật phía sau.

▪ Bản đồ quy trình

Bảng 7. Bản đồ quy trình

ID	Quy trình	Actor chính	Kết quả
BP-01	Tìm chuyến và đặt vé	Customer	Booking được thanh toán và Ticket được phát hành
BP-02	Hủy vé và hoàn tiền	Customer	Ticket bị hủy và Refund được xử lý
BP-03	Đổi vé	Customer	Ticket mới thay thế Ticket cũ an toàn
BP-04	Tạo và phát hành chuyến	Operator Staff	Trip sẵn sàng để bán
BP-05	Vận hành chuyến và check-in	Driver, Operator Staff	Hành khách được xác nhận và Trip hoàn tất
BP-06	Hủy chuyến	Operator Staff, Admin	Vé bị ảnh hưởng được hủy, hoàn tiền và thông báo
BP-07	Quản lý tài khoản và nhà xe	Admin	User, role và tenant được quản lý có audit

▪ Vòng đời nghiệp vụ chính

Sơ đồ nguồn Mermaid đã được thay bằng hình trực quan đã kiểm tra ở mục sơ đồ liên quan của chương này.

Luồng trên là đường đi chuẩn. Các nhánh lỗi và bù trừ được mô tả trong [Ngoại lệ và khả năng phục hồi](#).

▪ BP-01 — Tìm chuyến và đặt vé

◦ Mục tiêu

Customer tìm được chuyến phù hợp, giữ chính xác các ghế mong muốn, thanh toán và nhận vé mà không xảy ra double-booking.

◦ Tiền điều kiện

- Trip đã được publish và còn bán.
- Customer đã đăng nhập trước bước giữ ghế.
- Booking Service đã có TripSnapshot và TripSeat tương ứng.

◦ **Luồng chuẩn**

Bảng 8. Luồng chuẩn

Bước	Actor/Hệ thống	Hành động	Kết quả
1	Guest/Customer	Nhập điểm đi, điểm đến, ngày đi, số khách	Search criteria hợp lệ
2	Transport Service	Tìm và trả danh sách Trip	Kết quả có giá và availability snapshot
3	Customer	Chọn Trip và xem sơ đồ ghế	Danh sách TripSeat được hiển thị
4	Customer	Chọn một hoặc nhiều ghế	Trạng thái SELECTED chỉ tồn tại ở client
5	Booking Service	Kiểm tra và giữ toàn bộ ghế trong một transaction	SeatHold ACTIVE , TripSeat HELD
6	Customer	Nhập Passenger và điểm đón/trả	Một Passenger cho mỗi ghế
7	Booking Service	Tính giá và tạo Booking từ SeatHold	Booking PENDING_PAYMENT
8	Customer	Chọn phương thức thanh toán	Payment intent được yêu cầu
9	Payment Gateway	Xử lý giao dịch và gửi webhook	Kết quả thanh toán có chữ ký
10	Payment Service	Xác minh và ghi nhận payment	Payment SUCCEEDED hoặc trạng thái thất bại
11	Booking Service	Xác nhận Booking/TripSeat và phát hành Ticket	Booking PAID , TripSeat BOOKED , Ticket ISSUED
12	Notification Service	Gửi xác nhận	Customer nhận thông tin vé

◦ **Điểm quyết định**

- Có chuyến phù hợp hay không?
- Tất cả ghế còn **AVAILABLE** tại thời điểm giữ hay không?
- SeatHold còn hiệu lực khi tạo Booking/thanh toán hay không?
- Webhook có hợp lệ và đúng số tiền hay không?
- Payment đến trễ có còn khả năng xác nhận ghế hay phải compensation?

◦ **Hậu điều kiện**

- Thành công: Booking **PAID**, mỗi Passenger có một Ticket và mỗi TripSeat là **BOOKED**.
- Không thành công: không có hai Ticket còn hiệu lực cho cùng TripSeat; payment đã thu nhưng không thể cấp vé phải được hoàn hoặc đưa vào xử lý thủ công.

▪ **BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền**

Bảng 9. BP-02 — Hủy vé và hoàn tiền

Bước	Actor/Hệ thống	Hành động	Kết quả
1	Customer	Chọn Booking/Ticket muốn hủy	Yêu cầu preview

Bước	Actor/Hệ thống	Hành động	Kết quả
2	Booking Service	Kiểm tra ownership, trạng thái, giờ đi và policy snapshot	Kết luận đủ/không đủ điều kiện
3	Booking Service	Tính phí và số tiền hoàn	Cancellation preview
4	Customer	Xác nhận hủy	Command có idempotency key
5	Booking Service	Hủy Ticket và cập nhật ghế nếu còn bán được	Ticket CANCELLED
6	Payment Service	Xử lý Refund	Refund PROCESSING/SUCCEEDED/FAILED
7	Notification Service	Thông báo kết quả	Customer nhận trạng thái cuối

Hủy quyền sử dụng vé và hoàn tiền là hai trạng thái khác nhau. Refund lỗi không được tự động khôi phục Ticket đã hủy.

▪ BP-03 — Đổi vé

1. Customer chọn Ticket hiện tại và chuyển/ghế mới.
2. Booking Service kiểm tra policy đổi vé.
3. Hệ thống tạo SeatHold cho ghế mới trước khi tác động vé cũ.
4. Hệ thống tính phí đổi và chênh lệch giá.
5. Customer thanh toán thêm hoặc nhận refund phần chênh nếu cần.
6. Sau khi điều kiện tài chính hoàn tất, Ticket mới được phát hành và Ticket cũ bị hủy.
7. Nếu bất kỳ bước nào thất bại trước commit cuối, ghế mới được giải phóng và Ticket cũ giữ nguyên.

Đây là quy trình SHOULD; khi chưa triển khai phải ẩn khỏi client và API public.

▪ BP-04 — Tạo và phát hành chuyến

Bảng 10. BP-04 — Tạo và phát hành chuyến

Bước	Actor/Hệ thống	Hành động	Kết quả
1	Operator Scheduler	Chọn route, bus, driver, lịch, giá và policy	Trip draft
2	Transport Service	Kiểm tra dữ liệu và tenant	Draft hợp lệ
3	Transport Service	Kiểm tra trùng lịch bus/driver và license	Không có xung đột
4	Operator Scheduler	Xác nhận publish	Trip SCHEDULED
5	Transport Service	Phát TripPublished	Snapshot được công bố
6	Booking Service	Tạo TripSnapshot và TripSeat	Inventory sẵn sàng
7	Search/read model	Đánh dấu Trip sellable	Người dùng có thể tìm và đặt

Trip chỉ được hiển thị để bán sau khi seat inventory đã được tạo thành công.

▪ BP-05 — Vận hành chuyến và check-in

1. Driver xem các Trip được phân công.
2. Driver/Operator mở manifest tối thiểu của Trip.
3. Hành khách xuất trình QR hoặc mã vé.
4. Booking Service xác minh Ticket, Trip, trạng thái và quyền actor.
5. Ticket hợp lệ chuyển **ISSUED** → **CHECKED_IN**; scan lắp trả kết quả đã check-in.
6. Driver cập nhật Trip theo **BOARDING** → **DEPARTED** → **IN_TRANSIT** → **ARRIVED**.
7. Trip chuyển **COMPLETED**; Ticket đã check-in chuyển **USED**.

▪ BP-06 — Hủy chuyến

1. Operator có quyền chọn Trip và nhập lý do hủy.
2. Transport Service kiểm tra quy tắc chuyển trạng thái và chuyển Trip sang **CANCELLED** theo cơ chế idempotent.
3. **TripCancelled** được phát qua outbox.
4. Booking Service xác định Booking/Ticket bị ảnh hưởng và hủy quyền sử dụng.
5. Refund được tạo cho các khoản đã thanh toán theo chính sách hủy bởi nhà xe.
6. Notification Service thông báo Customer; Reporting cập nhật read model.
7. Operations theo dõi các refund thất bại hoặc event trong DLQ.

▪ BP-07 — Quản lý tài khoản và nhà xe

1. Admin tạo hoặc phê duyệt Operator Organization.
2. Admin thêm User vào Organization với role phù hợp.
3. Identity Service phát token chứa user identity và tenant scope.
4. Mỗi service tự kiểm tra role, permission và **organizationId** khi xử lý request.
5. Thay đổi role, membership hoặc trạng thái tài khoản được audit và có thể thu hồi phiên.

▪ Liên kết sang đặc tả chi tiết

Bảng 11. Liên kết sang đặc tả chi tiết

Quy trình	Yêu cầu chức năng	Quy tắc nghiệp vụ	Use Case
BP-01	FR-SEARCH, FR-BOOK, FR-PAY, FR-TICKET	BR-SEAT, BR-BOOK, BR-PAY	UC-SEARCH-01, UC-BOOK-01, UC-PAY-01
BP-02	FR-BOOK-009, FR-PAY-008	BR-CANCEL, BR-PAY	UC-CANCEL-01
BP-03	FR-BOOK-010	BR-CANCEL-006..007	UC-CHANGE-01
BP-04	FR-OPS-004..006	BR-TRIP-001..002	UC-OPS-01
BP-05	FR-OPS-007/010, FR-TICKET	BR-TRIP, BR-TICKET	UC-DRIVER-01
BP-06	FR-OPS-008	BR-CANCEL-008, BR-TRIP-004..006	UC-TRIP-01
BP-07	FR-IAM-008..009, FR-ADMIN-001	BR-TENANT, AUTHZ	UC-ADMIN-01

– Quy tắc nghiệp vụ

▪ Ghế và SeatHold

Bảng 12. Ghế và SeatHold

ID	Quy tắc
BR-SEAT-001	Một ghế vật lý có thể được bán ở nhiều chuyến khác nhau; tính duy nhất áp dụng trên (tripId, seatId).
BR-SEAT-002	SELECTED là trạng thái cục bộ ở client, không được lưu làm trạng thái TripSeat.
BR-SEAT-003	TripSeat chỉ có AVAILABLE, HELD, BOOKED, DISABLED.
BR-SEAT-004	Một TripSeat chỉ có tối đa một SeatHold ACTIVE hoặc một Ticket còn hiệu lực.
BR-SEAT-005	Khi giữ nhiều ghế, hệ thống phải giữ được toàn bộ hoặc không giữ ghế nào; không được giữ thành công một phần.
BR-SEAT-006	SeatHold mặc định hết hạn sau 10 phút; thời hạn chính xác trả về bằng expiresAt.
BR-SEAT-007	Customer chỉ có một active hold cho cùng TripSeat; request lặp cùng idempotency key trả cùng kết quả.
BR-SEAT-008	Ghế hết hạn được giải phóng bằng job và cũng phải được kiểm tra lazy trong request kế tiếp.
BR-SEAT-009	Redis có thể hỗ trợ TTL nhưng Booking DB constraint/transaction là nguồn đảm bảo không double-book.
BR-SEAT-010	Sau khi Trip đã publish, sơ đồ ghế cho chuyến là snapshot; thay đổi Bus template không tự đổi TripSeat.

▪ Booking và giá

Bảng 13. Booking và giá

ID	Quy tắc
BR-BOOK-001	Chỉ Customer đã đăng nhập mới được tạo hold và booking.
BR-BOOK-002	Một SeatHold chỉ được consume bởi tối đa một Booking.
BR-BOOK-003	Mỗi ghế trong Booking phải có đúng một Passenger và sau thanh toán có đúng một Ticket.
BR-BOOK-004	Giá được tính tại server từ fare snapshot, fee và promotion; số tiền client gửi chỉ mang tính tham khảo.
BR-BOOK-005	Booking lưu subtotal, discount, fee, total, currency và phiên bản policy tại thời điểm xác nhận.
BR-BOOK-006	Tiền VND lưu bằng số nguyên đồng hoặc decimal chính xác, không dùng float/double.
BR-BOOK-007	Booking PENDING_PAYMENT hết hạn mà chưa có payment hợp lệ chuyển EXPIRED.
BR-BOOK-008	Booking PAID không được sửa Passenger/TripSeat trực tiếp; thay đổi phải qua use case đổi vé.

ID	Quy tắc
BR-BOOK-009	Customer không được đặt Trip đã DEPARTED hoặc trạng thái sau đó.
BR-BOOK-010	Thao tác tạo booking phải nhận Idempotency-Key ; cùng key và payload trả cùng booking, payload khác trả conflict.

▪ Payment và Refund

Bảng 14. Payment và Refund

ID	Quy tắc
BR-PAY-001	Chỉ Payment Service giao tiếp với Payment Gateway và sở hữu trạng thái payment/refund.
BR-PAY-002	Booking chỉ chuyển PAID sau PaymentSucceeded đã được xác minh.
BR-PAY-003	Provider transaction ID phải duy nhất; webhook lặp là no-op sau lần xử lý đầu.
BR-PAY-004	Webhook amount và currency phải khớp payment intent; không khớp chuyển sang review, không phát PaymentSucceeded .
BR-PAY-005	Callback không có chữ ký hợp lệ bị từ chối và ghi security log đã loại bỏ dữ liệu nhạy cảm.
BR-PAY-006	Payment thành công trở không được chiếm ghế đã bán; hệ thống tạo compensation refund/manual case.
BR-PAY-007	Tổng refund thành công không vượt payment amount thành công.
BR-PAY-008	Refund phải có reason, actor/request source và idempotency key.
BR-PAY-009	Không lưu PAN, CVV hoặc dữ liệu thẻ nhạy cảm; chỉ lưu token/mã tham chiếu provider cần thiết.
BR-PAY-010	Client redirect không phải bằng chứng thanh toán; webhook/reconciliation mới là nguồn xác nhận.

▪ Hủy và đổi vé

Bảng 15. Hủy và đổi vé

ID	Quy tắc
BR-CANCEL-001	Policy hủy/đổi do Operator cấu hình và được snapshot vào Booking/Ticket.
BR-CANCEL-002	Hệ thống hiển thị phí và số tiền hoàn trước bước xác nhận cuối.
BR-CANCEL-003	Vé đã CHECKED_IN , USED , CANCELLED hoặc REFUNDED không được customer hủy.
BR-CANCEL-004	Customer không được hủy sau giờ khởi hành; Operator/Admin chỉ can thiệp bằng workflow có audit.
BR-CANCEL-005	Ghế chỉ trở về AVAILABLE khi việc hủy có hiệu lực và Trip vẫn cho phép bán.
BR-CANCEL-006	Đổi vé phải giữ được ghế mới trước khi hủy quyền trên ghế cũ.

ID	Quy tắc
BR-CANCEL-007	Nếu đổi vé thất bại giữa chừng, hệ thống phải giữ nguyên vé cũ hoặc chạy compensation rõ ràng.
BR-CANCEL-008	Trip bị nhà xe hủy tạo refund theo chính sách hủy bởi nhà xe, không áp dụng phí hủy của Customer.

▪ Trip và vận hành

Bảng 16. Trip và vận hành

ID	Quy tắc
BR-TRIP-001	Chỉ Trip SCHEDULED đã đủ route, bus, driver, schedule, fare và seat snapshot mới được publish để bán.
BR-TRIP-002	Cùng một bus hoặc driver không được có assignment có thời gian chồng lấn, gồm buffer cấu hình.
BR-TRIP-003	Driver chỉ cập nhật Trip được phân công và chỉ theo chuyển trạng thái được phép.
BR-TRIP-004	Trip có booking/ticket không được hard delete; chỉ được cancel.
BR-TRIP-005	Thay đổi giờ/điểm đón/trả sau khi đã bán vé phải phát event và thông báo khách bị ảnh hưởng.
BR-TRIP-006	Trip cancellation phải idempotent và phát đúng một logical cancellation event.

▪ Ticket, check-in và review

Bảng 17. Ticket, check-in và review

ID	Quy tắc
BR-TICKET-001	Mỗi Ticket có mã công khai không tuần tự dễ đoán và QR token có chữ ký hoặc ngẫu nhiên đủ mạnh.
BR-TICKET-002	Check-in chỉ hợp lệ cho đúng Trip và Ticket có trạng thái ISSUED .
BR-TICKET-003	Scan lặp cùng Ticket trả kết quả “đã check-in” và không tạo check-in thứ hai.
BR-TICKET-004	Ticket chuyển USED khi Trip hoàn thành nếu đã check-in; quy tắc no-show được báo cáo riêng.
BR-REVIEW-001	Một Ticket USED được tạo tối đa một Review bởi Customer sở hữu ticket.
BR-REVIEW-002	Ấn review không xóa lịch sử; phải lưu moderator, reason và timestamp.

▪ Tenant, dữ liệu và audit

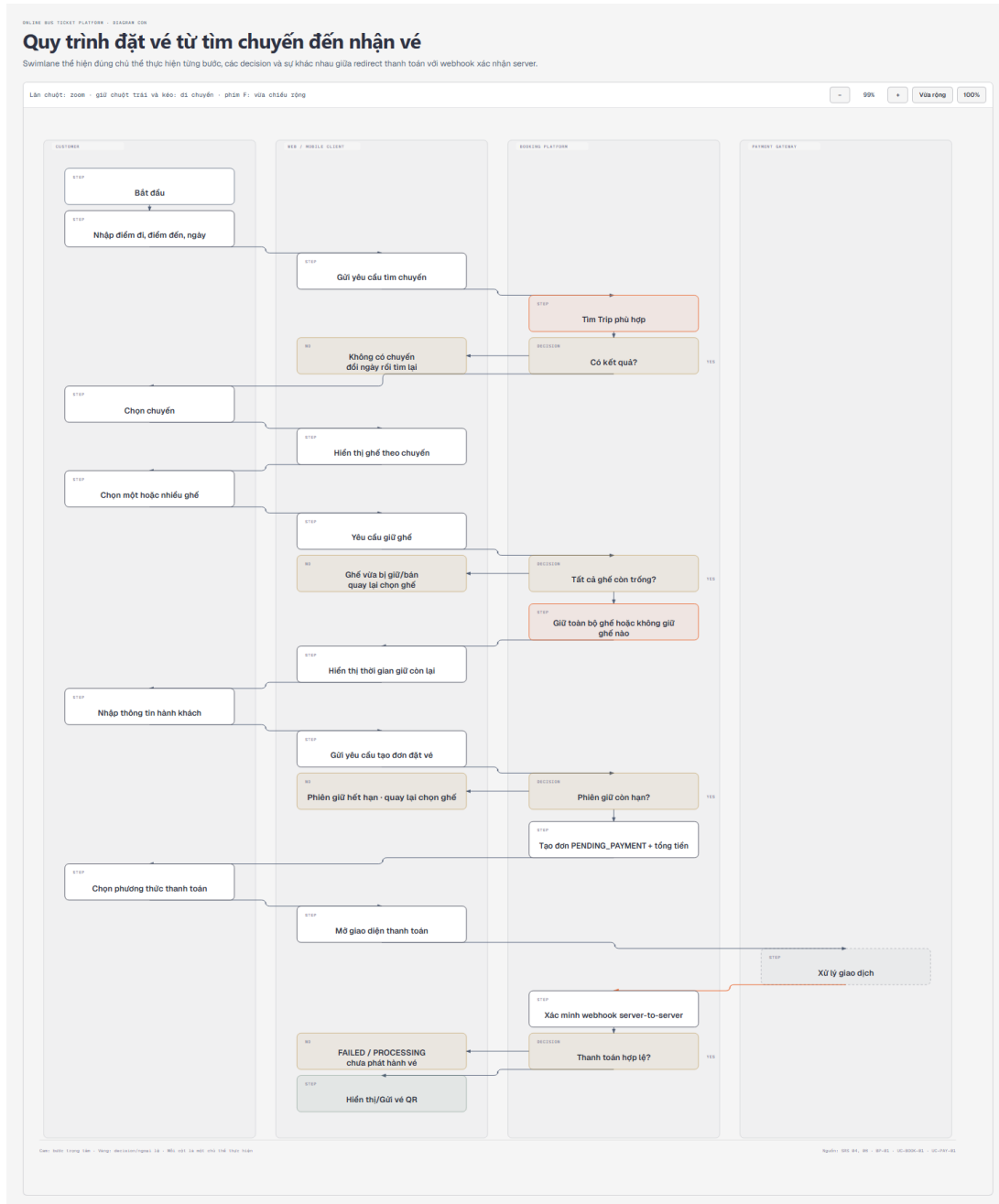
Bảng 18. Tenant, dữ liệu và audit

ID	Quy tắc
BR-TENANT-001	Dữ liệu Operator phải có <code>organizationId</code> hoặc nguồn ownership tương đương.
BR-TENANT-002	Operator Staff không được truyền organization tùy ý để vượt tenant; server lấy scope từ identity context.
BR-DATA-001	ID nghiệp vụ dùng UUID/ULID hoặc định dạng không xung đột giữa service.
BR-DATA-002	Mọi timestamp lưu UTC và API dùng ISO-8601 có timezone.
BR-DATA-003	Entity giao dịch có <code>createdAt</code> , <code>updatedAt</code> và version/concurrency token khi cần.
BR-DATA-004	User/xe/tài xế/tuyến đã được tham chiếu được deactivate hoặc soft delete.
BR-AUDIT-001	Thay đổi role, tenant membership, trip, giá/policy, booking override, payment/refund và check-in phải có audit.
BR-AUDIT-002	Audit record là append-only đối với actor thông thường.

– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan

Các sơ đồ dưới đây là bản diễn giải trực quan của yêu cầu có ID. Khi có mâu thuẫn, yêu cầu văn bản, Business Rule và Acceptance Criteria là nguồn quyết định.

Mục đích sơ đồ. Diễn giải các bước và nhánh quyết định từ tìm chuyến đến phát hành vé hoặc phục hồi khi giao dịch thất bại.



Hình 5. Activity Diagram quy trình đặt vé

• ĐẶC TẢ USE CASE

– Danh mục Use Case

Use Case mô tả cách actor tương tác với hệ thống để đạt một mục tiêu nghiệp vụ. Tài liệu này không mô tả chi tiết HTTP, bảng dữ liệu, pod triển khai hoặc thuật toán nội bộ; các nội dung đó được liên kết sang đặc tả kỹ thuật tương ứng.

▪ Cách đọc

1. Đọc [Actor và phân quyền](#) để hiểu vai trò và phạm vi dữ liệu.
2. Đọc [Quy trình nghiệp vụ](#) để hiểu bối cảnh đầu-cuối.
3. Mở nhóm Use Case cần phân tích trong danh mục bên dưới.
4. Đối chiếu [Quy tắc nghiệp vụ](#) và [Yêu cầu trạng thái](#) khi cần xử lý nhánh lỗi hoặc chuyển trạng thái.

▪ Danh mục

Bảng 19. Danh mục

Nhóm nghiệp vụ	Use Case
Định danh và truy cập	UC-AUTH-01, UC-AUTH-02
Tìm chuyến và đặt vé	UC-SEARCH-01, UC-BOOK-01
Thanh toán, hủy và đổi vé	UC-PAY-01, UC-CANCEL-01, UC-CHANGE-01
Vận hành chuyến	UC-OPS-01, UC-DRIVER-01, UC-TRIP-01
Quản trị và báo cáo	UC-ADMIN-01, UC-REPORT-01

▪ Mẫu trình bày bắt buộc

Mỗi Use Case phải có:

- ID và tên thể hiện mục tiêu nghiệp vụ;
- actor chính và actor phụ nếu có;
- sự kiện kích hoạt;
- tiền điều kiện;
- hậu điều kiện thành công và trạng thái khi thất bại;
- luồng chính được đánh số;
- luồng thay thế, ngoại lệ và bù trừ nếu có;
- liên kết tới Business Rule, Functional Requirement và Acceptance Criteria trong ma trận truy vết.

– Use Case: Định danh và truy cập

▪ UC-AUTH-01 — Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Bảng 20. UC-AUTH-01 — Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tạo tài khoản khách hàng đã được xác minh
Actor chính	Guest
Actor phụ	Notification Provider
Kích hoạt	Guest chọn đăng ký tài khoản
Service chịu trách nhiệm	Identity Service
Tiền điều kiện	Email hoặc số điện thoại chưa thuộc tài khoản đang hoạt động
Hậu điều kiện thành công	User được tạo và kích hoạt sau khi xác minh
Hậu điều kiện thất bại	Không có tài khoản hoạt động được tạo; dữ liệu chờ xác minh có thể được giữ theo chính sách

◦ **Luồng chính**

1. Guest nhập họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu.
2. Identity Service kiểm tra dữ liệu, tính duy nhất và chính sách mật khẩu.
3. Service tạo user ở trạng thái chờ xác minh và yêu cầu gửi OTP hoặc liên kết xác minh.
4. Guest gửi mã xác minh còn hiệu lực.
5. Service kích hoạt tài khoản và ghi audit.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Dữ liệu trùng hoặc không hợp lệ: hệ thống từ chối và trả lỗi tại trường tương ứng.
- OTP sai hoặc hết hạn: hệ thống không kích hoạt tài khoản; Guest có thể yêu cầu gửi lại trong giới hạn tần suất.
- Notification Provider lỗi: user vẫn ở trạng thái chờ và có thể yêu cầu gửi lại.

▪ UC-AUTH-02 — Đăng nhập

Bảng 21. UC-AUTH-02 — Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tạo phiên truy cập đúng vai trò và phạm vi dữ liệu
Actor chính	Customer, Driver, Operator Staff, Admin
Kích hoạt	User gửi thông tin đăng nhập
Service chịu trách nhiệm	Identity Service
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại; phương thức đăng nhập được hỗ trợ
Hậu điều kiện thành công	Access token và refresh token hợp lệ được cấp

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo phiên mới; lần đăng nhập thất bại được ghi nhận khi cần

◦ **Luồng chính**

1. User gửi định danh và mật khẩu.
2. Service kiểm tra giới hạn tần suất, thông tin xác thực, trạng thái user và membership.
3. Service phát hành token chứa subject, role và tenant scope phù hợp.
4. Client điều hướng đến giao diện theo role.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Thông tin xác thực sai: hệ thống trả thông báo chung và tăng bộ đếm thất bại.
- Tài khoản bị khóa hoặc chưa xác minh: hệ thống từ chối với mã lỗi phù hợp.
- Vượt ngưỡng đăng nhập sai: hệ thống khóa tạm và ghi security audit.

– Use Case: Tìm chuyến và đặt vé

▪ UC-SEARCH-01 — Tìm và xem chuyến

Bảng 22. UC-SEARCH-01 — Tìm và xem chuyến

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Tìm chuyến phù hợp và xem tình trạng ghế trước khi đặt
Actor chính	Guest, Customer
Kích hoạt	Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm
Service chịu trách nhiệm	Transport Service, Booking read model
Tiền điều kiện	Dữ liệu tuyến và chuyến đã được công bố
Hậu điều kiện thành công	Danh sách chuyến hoặc chi tiết chuyến được hiển thị
Hậu điều kiện thất bại	Không làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ

◦ **Luồng chính**

1. Người dùng chọn điểm đi, điểm đến, ngày và số hành khách.
2. API Gateway kiểm tra định dạng và chuyển yêu cầu đến Transport Service.
3. Service trả chuyến phù hợp, chính sách, giá cơ bản và bản chụp tình trạng ghế.
4. Người dùng lọc, sắp xếp hoặc chuyển trang kết quả.
5. Người dùng mở chi tiết chuyến và xem sơ đồ ghế.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Không có chuyến: hệ thống trả danh sách rỗng và có thể gợi ý đổi ngày; đây không phải lỗi hệ thống.
- Ngày trong quá khứ hoặc điểm đi trùng điểm đến: hệ thống trả lỗi dữ liệu đầu vào.
- Dữ liệu tình trạng ghế đã cũ: giao diện vẫn có thể hiển thị, nhưng yêu cầu giữ ghế phải kiểm tra lại dữ liệu hiện thời.

▪ UC-BOOK-01 — Giữ ghế và tạo booking

Bảng 23. UC-BOOK-01 — Giữ ghế và tạo booking

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Giữ toàn bộ ghế đã chọn và tạo booking chờ thanh toán
Actor chính	Customer
Kích hoạt	Customer xác nhận các ghế đã chọn
Service chịu trách nhiệm	Booking Service
Tiền điều kiện	Customer đã đăng nhập; Trip còn mở bán; các ghế đang hiển thị là khả dụng
Hậu điều kiện thành công	Booking ở trạng thái <code>PENDING_PAYMENT</code> ; toàn bộ TripSeat ở trạng thái <code>HELD</code> đến <code>expiresAt</code>
Hậu điều kiện thất bại	Không ghế nào trong yêu cầu được giữ và không booking mới nào được tạo

◦ Luồng chính

1. Customer chọn một hoặc nhiều ghế trên giao diện.
2. Client gửi yêu cầu giữ ghế kèm `Idempotency-Key`.
3. Booking Service khóa và kiểm tra toàn bộ TripSeat trong cùng một transaction.
4. Service tạo SeatHold cho toàn bộ ghế, chụp giá tại thời điểm giữ và trả thời hạn giữ.
5. Customer nhập một Passenger cho mỗi ghế và chọn điểm đón, điểm trả.
6. Client gửi yêu cầu tạo booking với `holdToken` và idempotency key.
7. Service kiểm tra hold còn hiệu lực, tính lại tổng tiền và tạo Booking.
8. Service trả booking summary và thời hạn thanh toán.

◦ Luồng thay thế và ngoại lệ

- Một ghế không còn khả dụng: hệ thống rollback toàn bộ, trả `SEAT_UNAVAILABLE` và danh sách ghế lỗi.
- Hold hết hạn: hệ thống trả `SEAT_HOLD_EXPIRED` và không tạo booking.
- Số Passenger không khớp số ghế: hệ thống trả lỗi dữ liệu đầu vào.
- Yêu cầu lặp cùng idempotency key: hệ thống trả lại cùng SeatHold hoặc Booking, không tạo bản ghi mới.

Nguyên tắc “tất cả hoặc không ghế nào” có nghĩa là hệ thống phải giữ được toàn bộ ghế trong một yêu cầu; nếu một ghế không còn khả dụng thì không ghế nào trong yêu cầu được giữ.

– Use Case: Thanh toán, hủy và đổi vé

▪ UC-PAY-01 — Thanh toán booking

Bảng 24. UC-PAY-01 — Thanh toán booking

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Xác nhận thanh toán và phát hành vé đúng một lần

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Customer
Actor phụ	Payment Gateway
Kích hoạt	Customer chọn phương thức thanh toán cho booking
Service chịu trách nhiệm	Payment Service, Booking Service
Tiền điều kiện	Booking ở trạng thái PENDING_PAYMENT và chưa hết hạn
Hậu điều kiện thành công	Payment SUCCEEDED , Booking PAID , TripSeat BOOKED , Ticket ISSUED
Hậu điều kiện thất bại	Không phát hành vé; giao dịch được giữ ở trạng thái phù hợp để retry, bù trừ hoặc đối soát

◦ **Luồng chính**

1. Customer chọn phương thức và yêu cầu tạo payment intent.
2. Payment Service nhận booking payment snapshot đã ký nội bộ và tạo Payment.
3. Customer hoàn tất thanh toán tại Payment Gateway.
4. Payment Gateway gửi webhook có chữ ký.
5. Payment Service xác minh và lưu kết quả theo cơ chế idempotent.
6. Payment Service phát sự kiện **PaymentSucceeded**.
7. Booking Service nhận event, xác nhận ghế và booking trong một transaction, sau đó tạo Ticket.
8. Notification Service gửi xác nhận; client truy vấn và hiển thị trạng thái cuối.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Customer quay lại ứng dụng trước khi webhook đến: giao diện hiển thị **PROCESSING** và polling có giới hạn.
- Webhook lặp: hệ thống trả thành công nhưng không xử lý nghiệp vụ lần nữa.
- Số tiền hoặc chữ ký sai: hệ thống không xác nhận thanh toán và ghi security/operations event.
- Hold đã hết hạn và ghế không còn: hệ thống tạo yêu cầu hoàn tiền hoặc chuyển đổi soát thủ công; tuyệt đối không bán trùng ghế.

▪ **UC-CANCEL-01 — Hủy vé và hoàn tiền**

Bảng 25. UC-CANCEL-01 — Hủy vé và hoàn tiền

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Hủy quyền sử dụng vé và hoàn đúng số tiền theo chính sách
Actor chính	Customer
Actor phụ	Payment Gateway
Kích hoạt	Customer yêu cầu hủy một hoặc nhiều Ticket
Service chịu trách nhiệm	Booking Service, Payment Service
Tiền điều kiện	Customer sở hữu Ticket; Ticket và Trip còn đủ điều kiện hủy

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện thành công	Ticket bị hủy; Refund được tạo khi có số tiền phải hoàn; ghế được mở lại nếu còn bán được
Hậu điều kiện thất bại	Vé giữ nguyên trạng thái hoặc được ghi nhận chờ xử lý nếu provider đã nhận yêu cầu

◦ **Luồng chính**

1. Customer chọn các Ticket muốn hủy.
2. Booking Service kiểm tra ownership, trạng thái, giờ khởi hành và policy snapshot.
3. Service trả preview gồm phí hủy và số tiền hoàn.
4. Customer xác nhận bằng idempotency key.
5. Booking Service hủy quyền sử dụng vé, cập nhật ghế nếu còn bán được và phát `RefundRequested`.
6. Payment Service thực hiện refund và phát kết quả.
7. Booking Service và Notification Service cập nhật trạng thái, sau đó thông báo Customer.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Không đủ điều kiện: hệ thống không thay đổi dữ liệu và trả lý do.
- Payment Gateway lỗi: Ticket giữ trạng thái hủy; Refund ở `FAILED` hoặc `PROCESSING` để retry hay xử lý thủ công.
- Yêu cầu lặp: hệ thống trả cùng Refund và không hoàn tiền hai lần.

▪ **UC-CHANGE-01 — Đổi vé**

Bảng 26. UC-CHANGE-01 — Đổi vé

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Chuyển hành khách sang chuyến hoặc ghế mới mà không làm mất vé cũ khi quy trình thất bại
Actor chính	Customer
Kích hoạt	Customer chọn đổi một Ticket còn hiệu lực
Mức ưu tiên	SHOULD
Service chịu trách nhiệm	Booking Service, Payment Service
Tiền điều kiện	Ticket đủ điều kiện đổi; chuyến hoặc ghế mới còn khả dụng
Hậu điều kiện thành công	Ticket mới được phát hành và Ticket cũ bị hủy; chênh lệch tài chính đã được xử lý
Hậu điều kiện thất bại	Hold mới được giải phóng và Ticket cũ tiếp tục có hiệu lực, trừ trường hợp đã chuyển sang quy trình bù trừ được audit

◦ **Luồng chính**

1. Customer chọn Ticket và chuyến hoặc ghế mới.
2. Booking Service kiểm tra policy và tạo hold cho ghế mới.

3. Service tính phí đổi và chênh lệch.
4. Customer xác nhận; hệ thống thu thêm hoặc hoàn phần chênh lệch khi cần.
5. Khi phần tài chính thành công, hệ thống phát hành Ticket mới và hủy Ticket cũ bằng transaction hoặc saga.

◦ **Bù trừ**

Nếu không hoàn thành đổi vé, hệ thống giải phóng hold mới và giữ nguyên Ticket cũ, trừ khi đã có quyết định bù trừ được ghi audit.

– Use Case: Vận hành chuyến

▪ UC-OPS-01 — Tạo và phát hành chuyến

Bảng 27. UC-OPS-01 — Tạo và phát hành chuyến

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Công bố một chuyến hợp lệ và sẵn sàng mở bán
Actor chính	Operator Scheduler
Kích hoạt	Staff xác nhận phát hành Trip nhập
Service chịu trách nhiệm	Transport Service, Booking Service
Tiền điều kiện	Route, Bus, Driver, lịch chạy, giá và chính sách hợp lệ trong tenant
Hậu điều kiện thành công	Trip SCHEDULED ; kho ghế của Booking Service sẵn sàng trước khi chuyến được đánh dấu có thể bán
Hậu điều kiện thất bại	Trip không được mở bán

◦ **Luồng chính**

1. Staff tạo draft Trip, chọn Route, Bus, Driver, thời gian, fare và policy.
2. Transport Service kiểm tra tenant, dữ liệu bắt buộc, license và xung đột lịch.
3. Staff xác nhận phát hành.
4. Transport Service chuyển Trip sang **SCHEDULED** và phát **TripPublished** chứa snapshot cần thiết.
5. Booking Service tạo TripSnapshot và TripSeat.
6. Khi projection sẵn sàng, chuyến xuất hiện trong tìm kiếm.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Xe hoặc tài xế trùng lịch hay không còn active: hệ thống từ chối phát hành.
- Booking Service chưa tạo được snapshot: event được retry; Trip chưa được đánh dấu có thể bán cho đến khi đồng bộ thành công.

▪ UC-DRIVER-01 — Check-in hành khách

Bảng 28. UC-DRIVER-01 — Check-in hành khách

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Xác nhận một Ticket hợp lệ đã lên đúng chuyến

Thuộc tính	Nội dung
Actor chính	Driver, Operator Operations
Kích hoạt	Actor quét QR hoặc nhập mã vé
Service chịu trách nhiệm	Booking Service
Tiền điều kiện	Actor được phân công hoặc có quyền vận hành Trip
Hậu điều kiện thành công	Ticket chuyển từ ISSUED sang CHECKED_IN ; thao tác được audit
Hậu điều kiện thất bại	Ticket giữ nguyên trạng thái

◦ **Luồng chính**

1. Actor mở Trip được phân công hoặc thuộc phạm vi được phép.
2. Actor quét QR hoặc nhập mã vé.
3. Service kiểm tra quyền, Trip và trạng thái Ticket.
4. Service chuyển Ticket từ **ISSUED** sang **CHECKED_IN** và ghi audit.
5. Giao diện hiển thị thông tin hành khách và ghế tối thiểu cần thiết.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Sai chuyển, vé đã hủy/hoàn tiền hoặc QR không hợp lệ: hệ thống từ chối và hiển thị lý do.
- Quét lặp: hệ thống trả trạng thái đã check-in và thời điểm thực hiện trước đó.

▪ **UC-TRIP-01 — Hủy chuyển có vé đã bán**

Bảng 29. UC-TRIP-01 — Hủy chuyển có vé đã bán

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Dừng chuyển, vô hiệu hóa vé liên quan và khởi tạo hoàn tiền an toàn
Actor chính	Operator Operations, Admin
Actor phụ	Payment Gateway, Notification Provider
Kích hoạt	Actor xác nhận hủy Trip và cung cấp lý do
Service chịu trách nhiệm	Transport, Booking, Payment, Notification
Tiền điều kiện	Actor có quyền trên Trip; Trip chưa hoàn thành hoặc đã hủy
Hậu điều kiện thành công	Trip CANCELLED ; Ticket bị ảnh hưởng không còn sử dụng được; Refund được tạo theo chính sách
Hậu điều kiện thất bại	Không hủy một phần âm thầm; lỗi được retry hoặc chuyển xử lý thủ công có audit

◦ **Luồng chính**

1. Actor nhập lý do và xác nhận hủy Trip.
2. Transport Service kiểm tra quyền và chuyển Trip sang **CANCELLED** theo cơ chế idempotent.
3. Transport Service phát **TripCancelled**.

4. Booking Service hủy các Ticket hoặc Booking bị ảnh hưởng và phát `RefundRequested` cho khoản đủ điều kiện.
5. Payment Service xử lý Refund.
6. Notification Service thông báo Customer; Reporting Service cập nhật projection.

– Use Case: Quản trị và báo cáo

▪ UC-ADMIN-01 — Quản lý user và tenant

Bảng 30. UC-ADMIN-01 — Quản lý user và tenant

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Quản lý tài khoản, tổ chức và quyền truy cập có kiểm soát
Actor chính	Platform Admin
Kích hoạt	Admin chọn một user hoặc organization để quản lý
Service chịu trách nhiệm	Identity Service
Tiền điều kiện	Admin đã xác thực và có quyền cao hơn thao tác được yêu cầu
Hậu điều kiện thành công	Role, membership hoặc trạng thái được cập nhật; phiên bị thu hồi khi cần; thay đổi được audit
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu quyền không thay đổi

◦ **Luồng chính**

1. Admin tìm user hoặc organization.
2. Admin tạo hoặc thay đổi role, membership hay trạng thái.
3. Service kiểm tra quyền cao hơn và chính sách bảo vệ admin cuối cùng.
4. Service lưu thay đổi, thu hồi phiên nếu cần và ghi audit.

◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Admin không đủ quyền: hệ thống từ chối và ghi security audit khi phù hợp.
- Thao tác loại bỏ admin cuối cùng: hệ thống từ chối theo chính sách.
- User hoặc organization không tồn tại/không còn active: hệ thống không cập nhật và trả lý do.

▪ UC-REPORT-01 — Xem báo cáo

Bảng 31. UC-REPORT-01 — Xem báo cáo

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Xem chỉ số vận hành và tài chính đúng phạm vi dữ liệu
Actor chính	Admin, Operator Finance
Kích hoạt	Actor chọn khoảng thời gian và bộ lọc báo cáo
Service chịu trách nhiệm	Reporting Service
Tiền điều kiện	Actor có quyền báo cáo; read model đã được khởi tạo

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện thành công	Báo cáo hoặc yêu cầu export được tạo trong tenant scope
Hậu điều kiện thất bại	Không rõ rí dữ liệu ngoài tenant; hệ thống thông báo tình trạng dữ liệu nếu projection chậm

◦ **Luồng chính**

1. Actor chọn khoảng thời gian, múi giờ và bộ lọc.
2. Reporting Service áp tenant scope và truy vấn read model.
3. Service trả gross revenue, net revenue, refund, booking và occupancy kèm định nghĩa metric.
4. Actor có thể yêu cầu export CSV bất đồng bộ nếu có quyền.

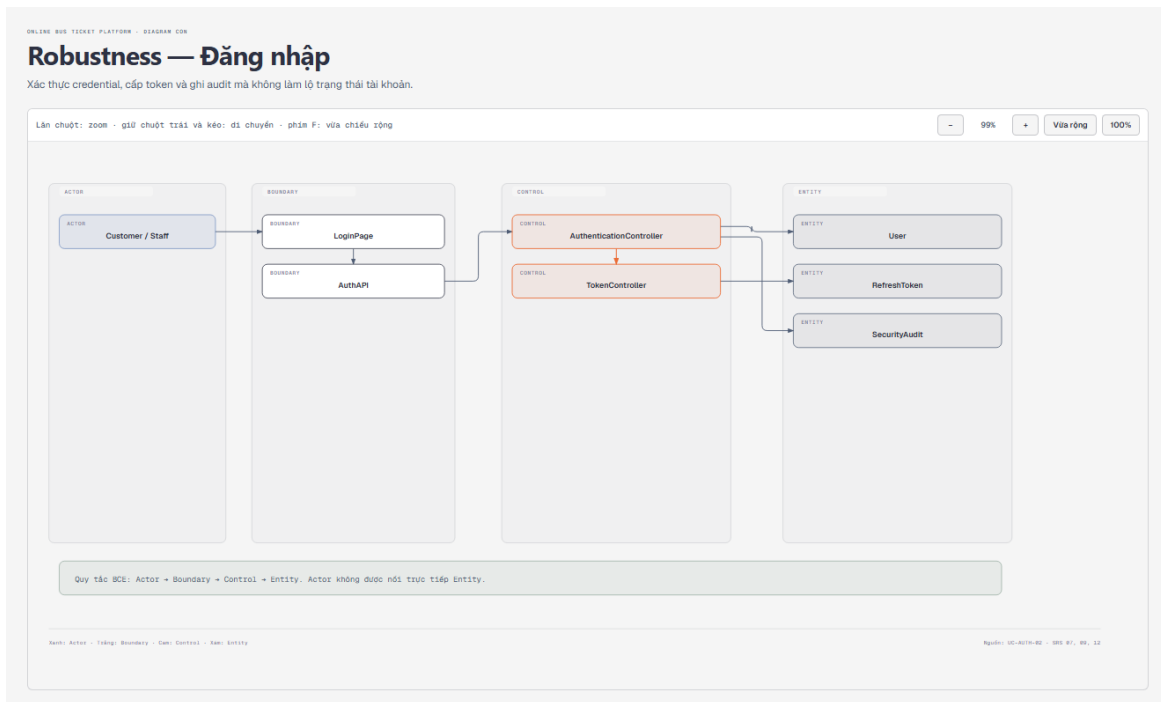
◦ **Luồng thay thế và ngoại lệ**

- Khoảng thời gian không hợp lệ: hệ thống từ chối trước khi truy vấn.
- Projection đang chậm: hệ thống hiển thị thời điểm dữ liệu gần nhất, không trình bày như dữ liệu thời gian thực.
- Export lớn: hệ thống tạo job bất đồng bộ và thông báo khi file sẵn sàng.

– **Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan**

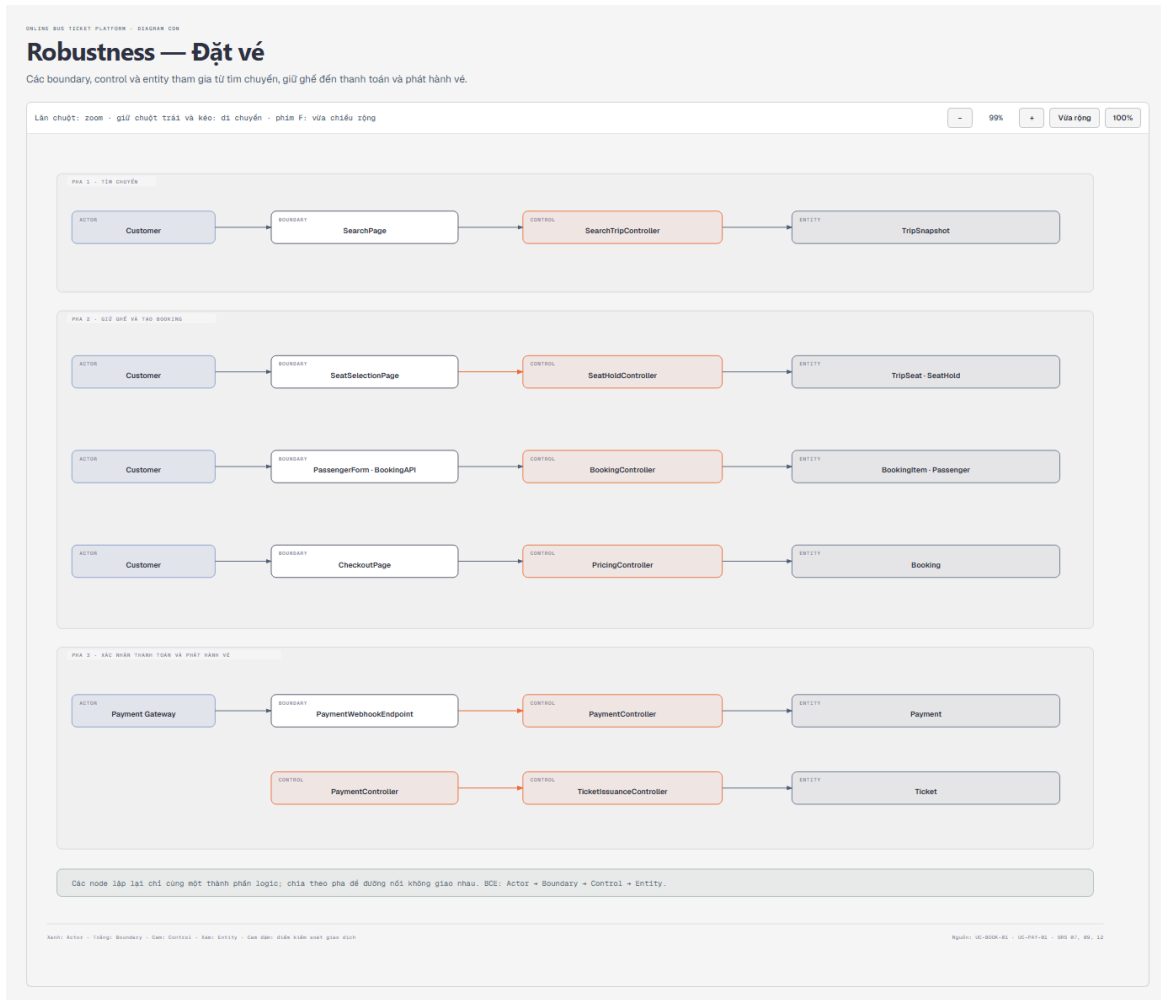
Các sơ đồ dưới đây là bản diễn giải trực quan của yêu cầu có ID. Khi có mâu thuẫn, yêu cầu văn bản, Business Rule và Acceptance Criteria là nguồn quyết định.

Mục đích sơ đồ. Phân tách boundary, control và entity khi xác thực, kiểm tra tài khoản và phát hành phiên truy cập.



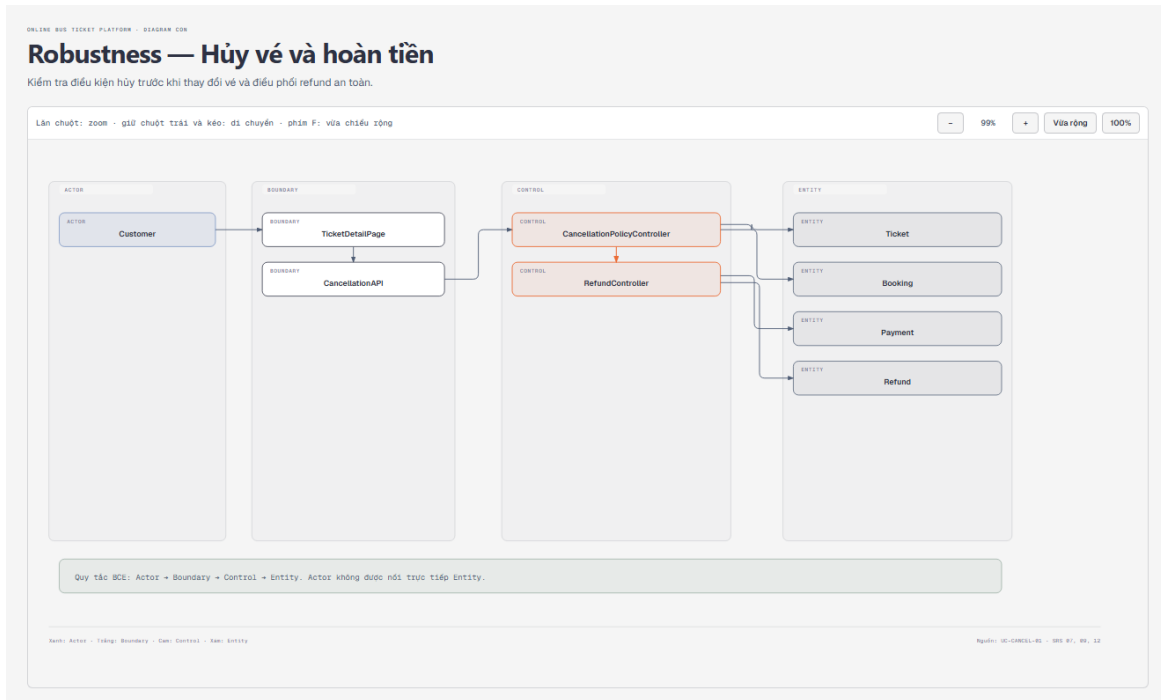
Hình 6. Robustness Diagram đăng nhập

Mục đích sơ đồ. Làm rõ trách nhiệm giữa UI, API/control, SeatHold, Booking, Payment và Ticket.



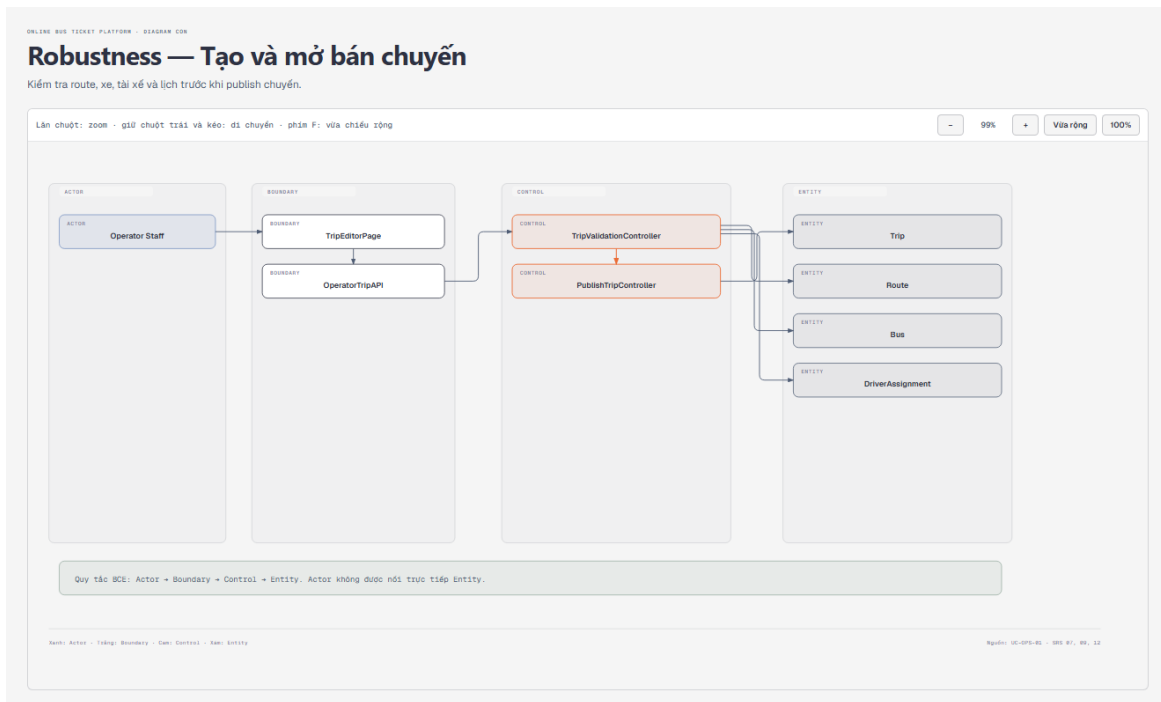
Hình 7. Robustness Diagram đặt vé

Mục đích sơ đồ. Thể hiện preview chính sách, xác nhận hủy, giải phóng ghế và yêu cầu hoàn tiền.



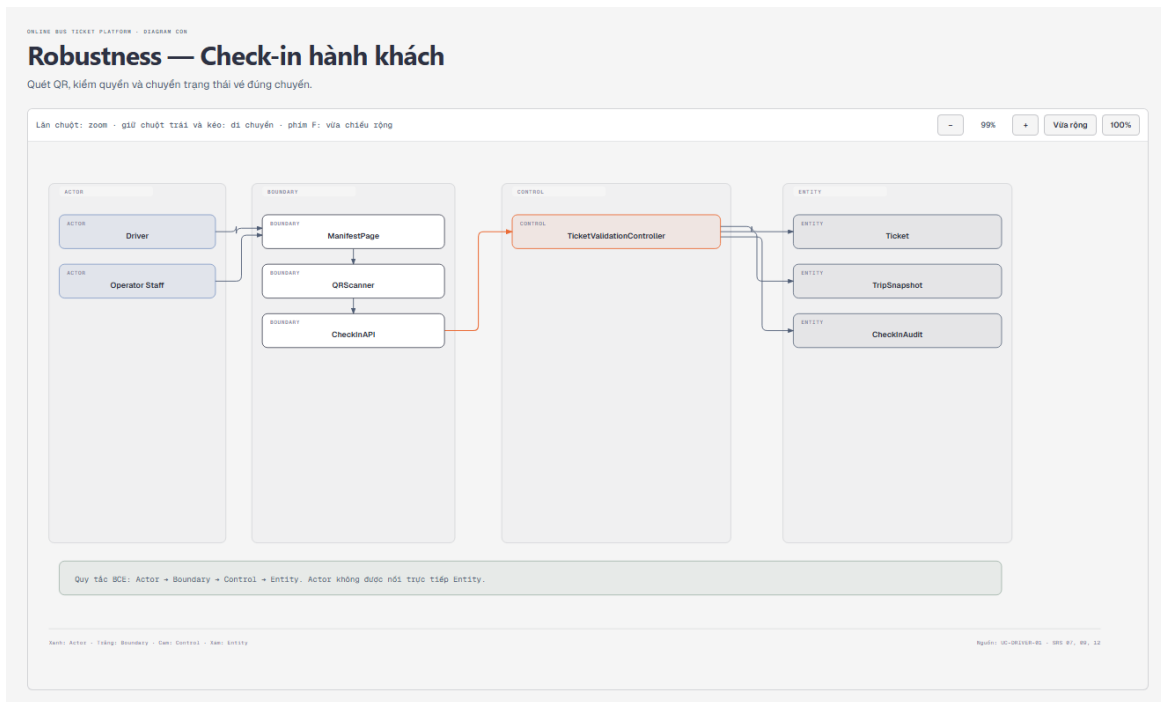
Hình 8. Robustness Diagram hủy vé

Mục đích sơ đồ. Mô tả kiểm tra tenant, cấu hình chuyến, xung đột xe/tài xế và phát hành Trip.



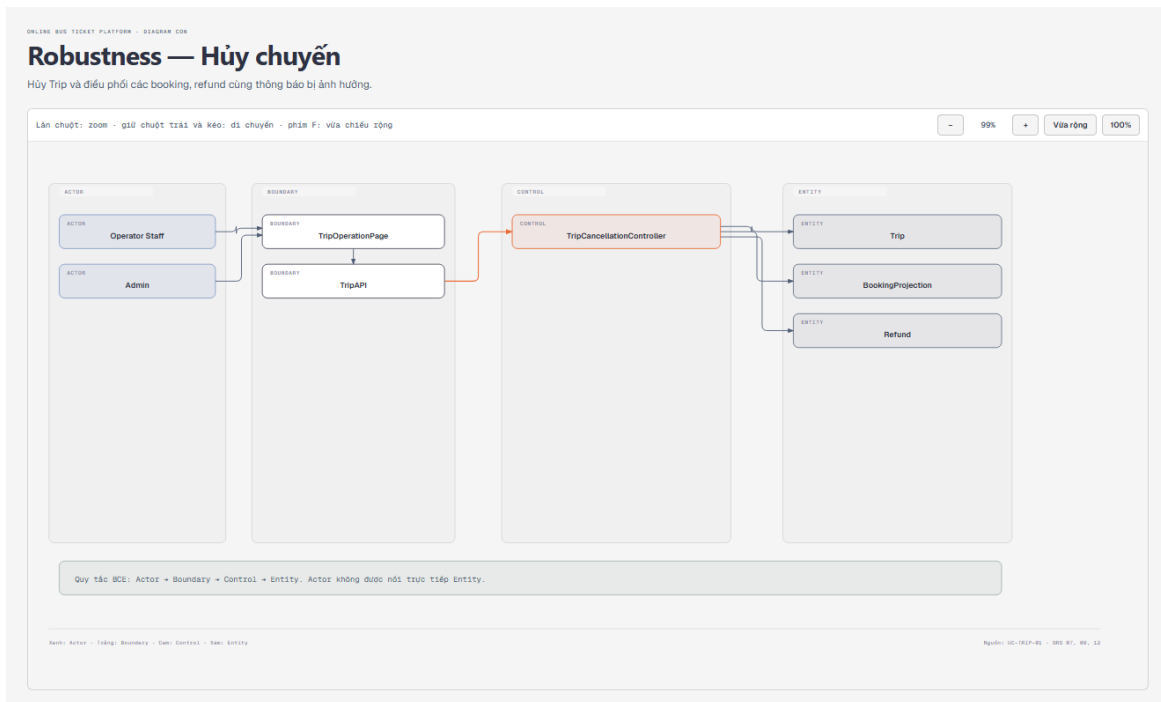
Hình 9. Robustness Diagram tạo chuyến

Mục đích sơ đồ. Mô tả quét mã vé, xác minh quyền/chuyến và chuyển trạng thái Ticket an toàn.



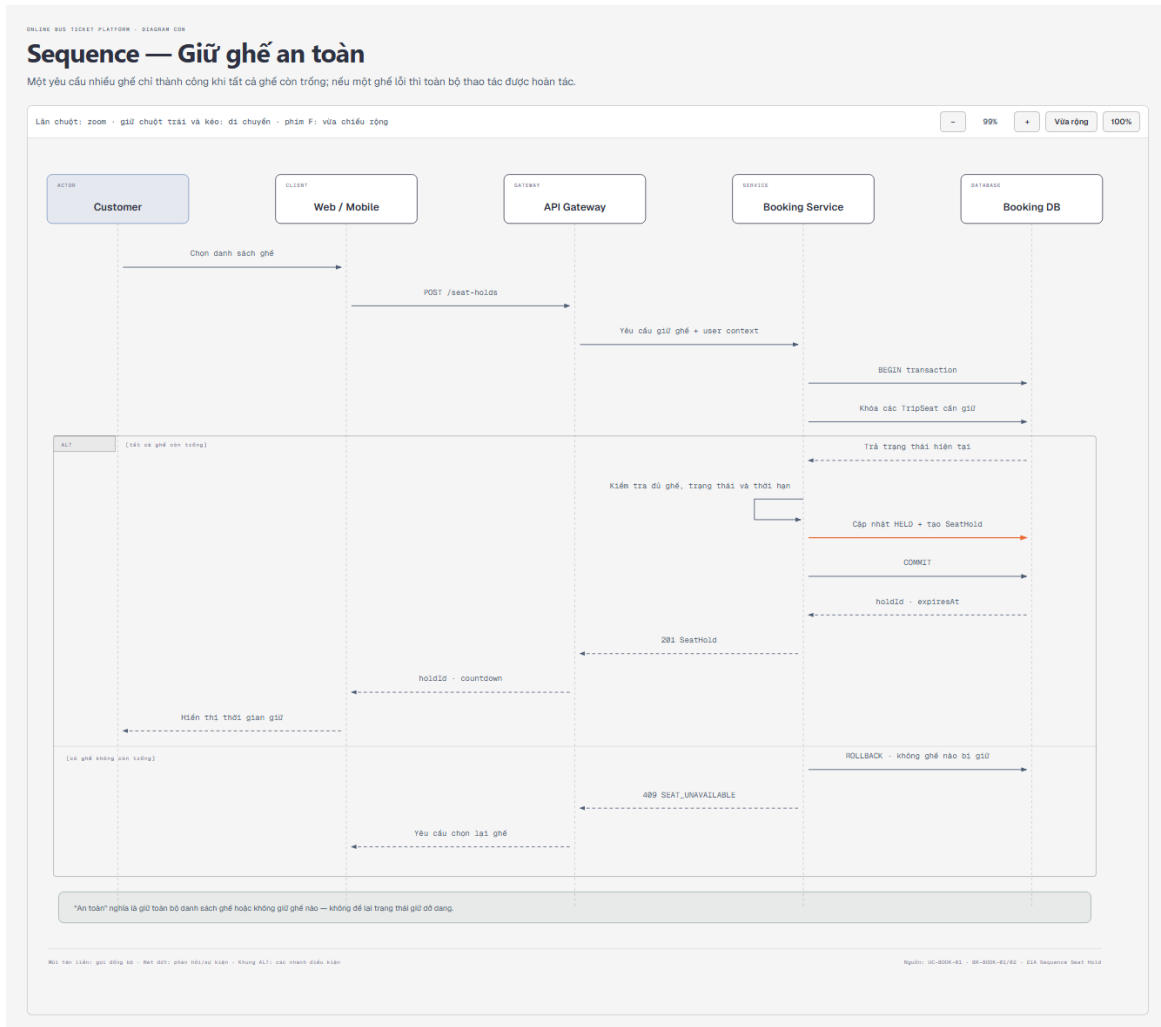
Hình 10. Robustness Diagram check-in

Mục đích sơ đồ. Làm rõ tác động dây chuyền đến booking, ticket, refund, notification và reporting.



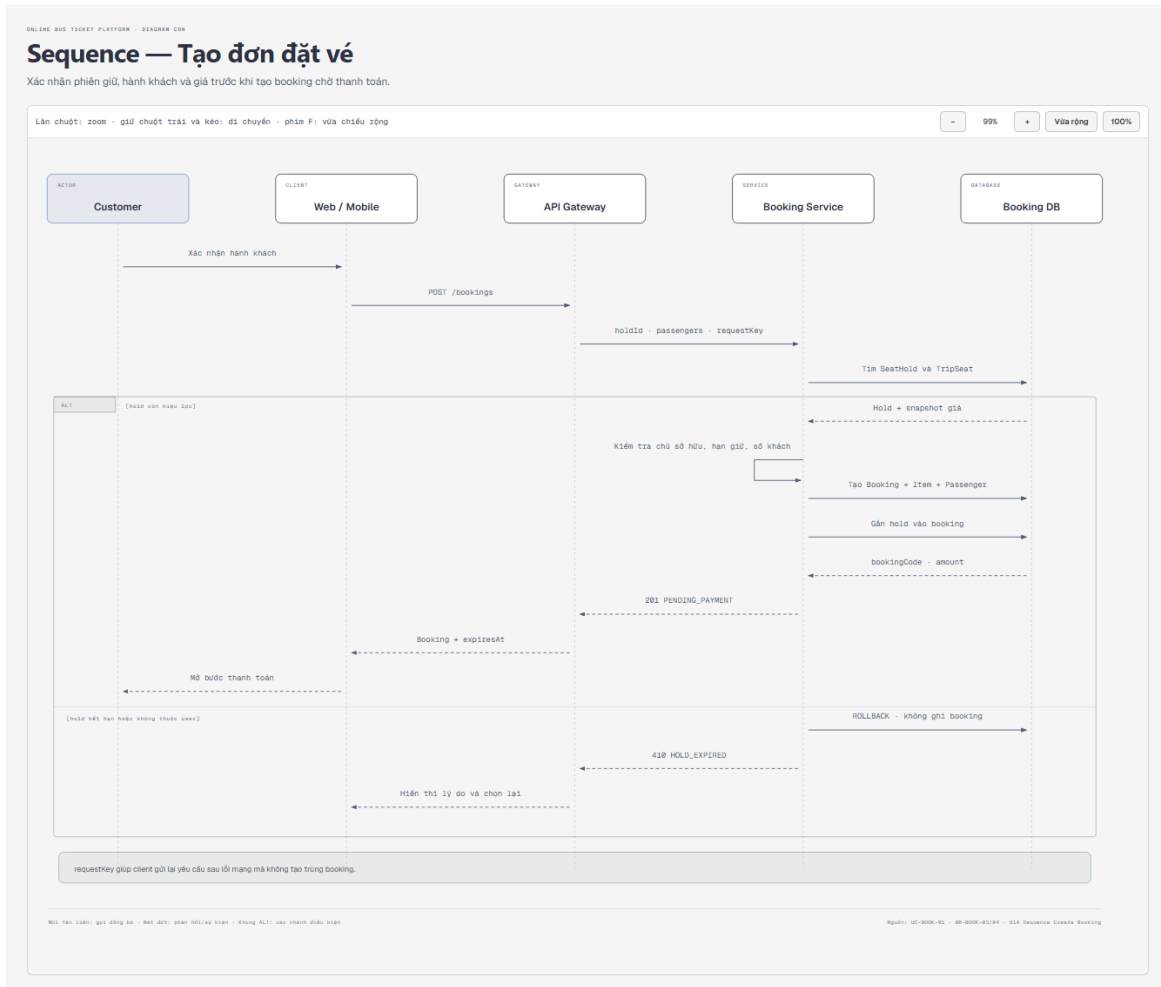
Hình 11. Robustness Diagram hủy chuyến

Mục đích sơ đồ. Chi tiết khóa, kiểm tra toàn bộ ghế, giao dịch all-or-nothing, TTL và idempotency.



Hình 12. Sequence Diagram giữ ghế

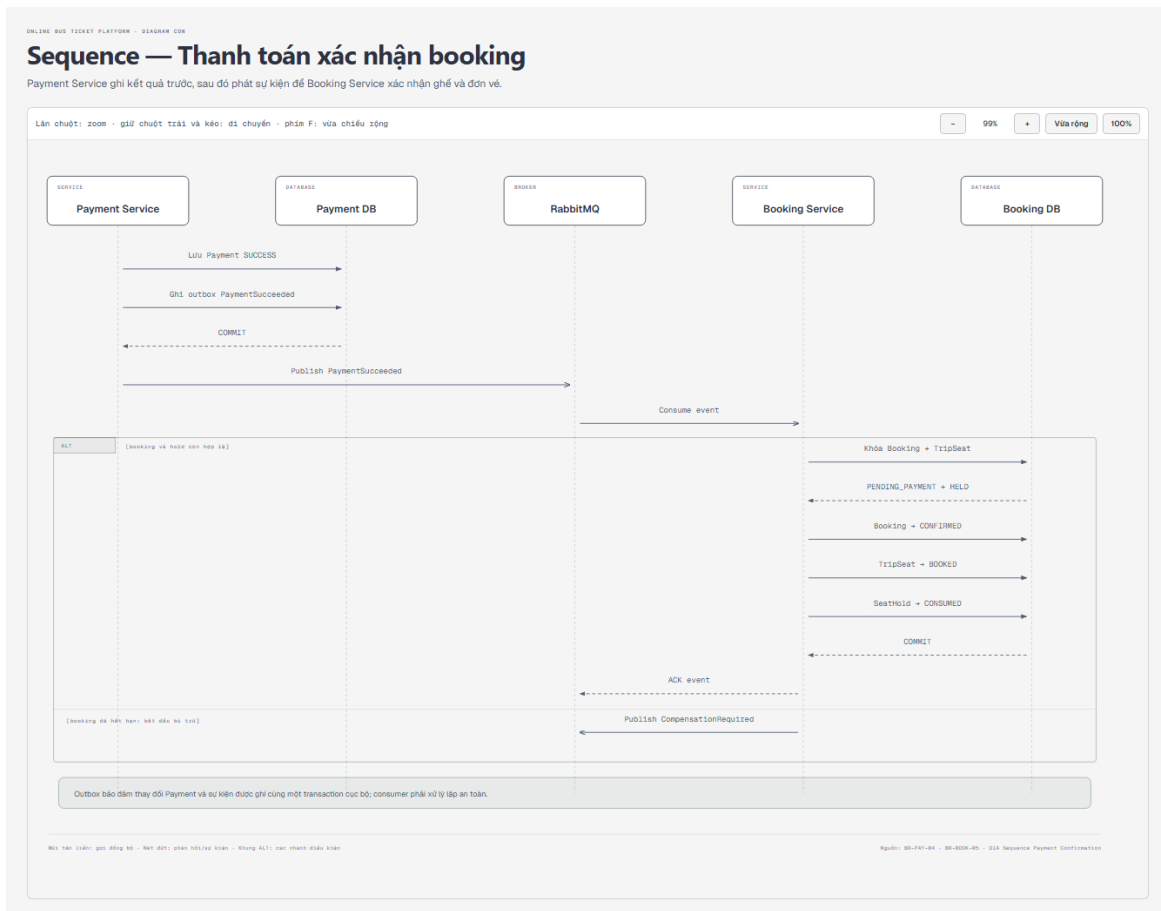
Mục đích sơ đồ. Chi tiết xác minh hold, snapshot giá, passenger và tạo Booking chờ thanh toán.



Hình 13. Sequence Diagram tạo booking

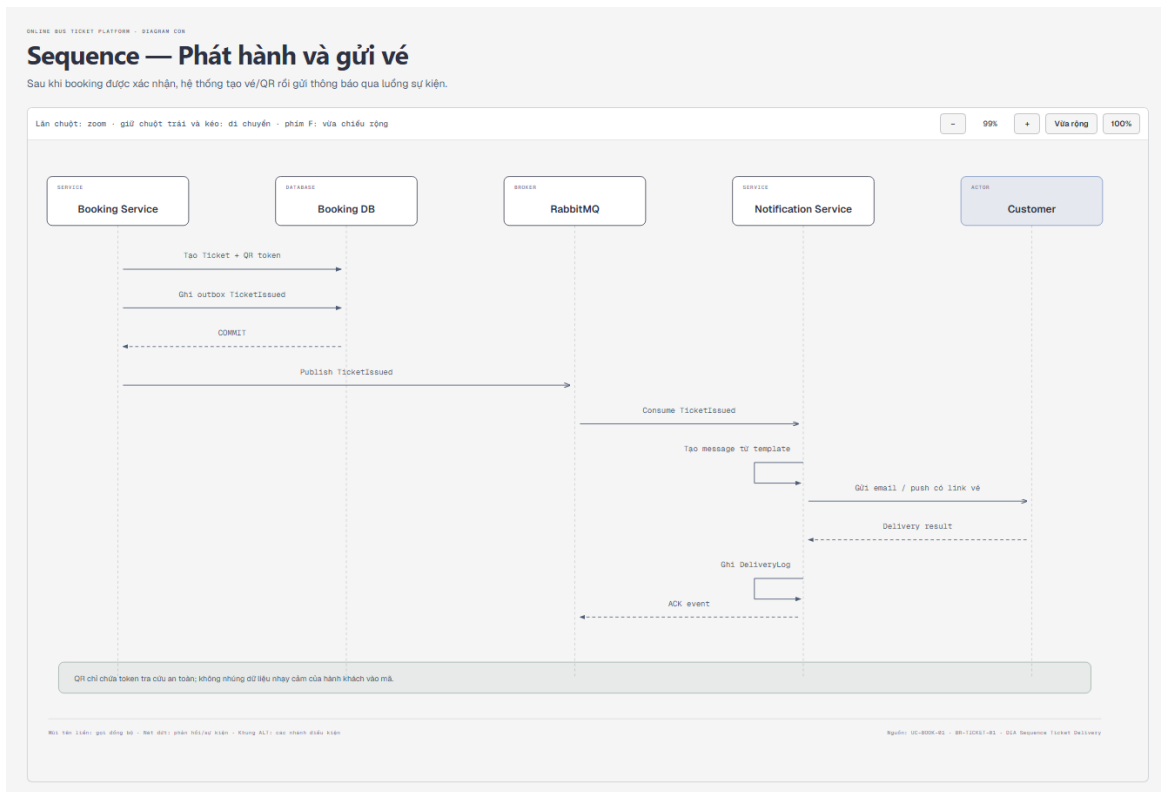


Mục đích sơ đồ. Mô tả phối hợp Payment–Booking để chốt ghế và phát hành Ticket.



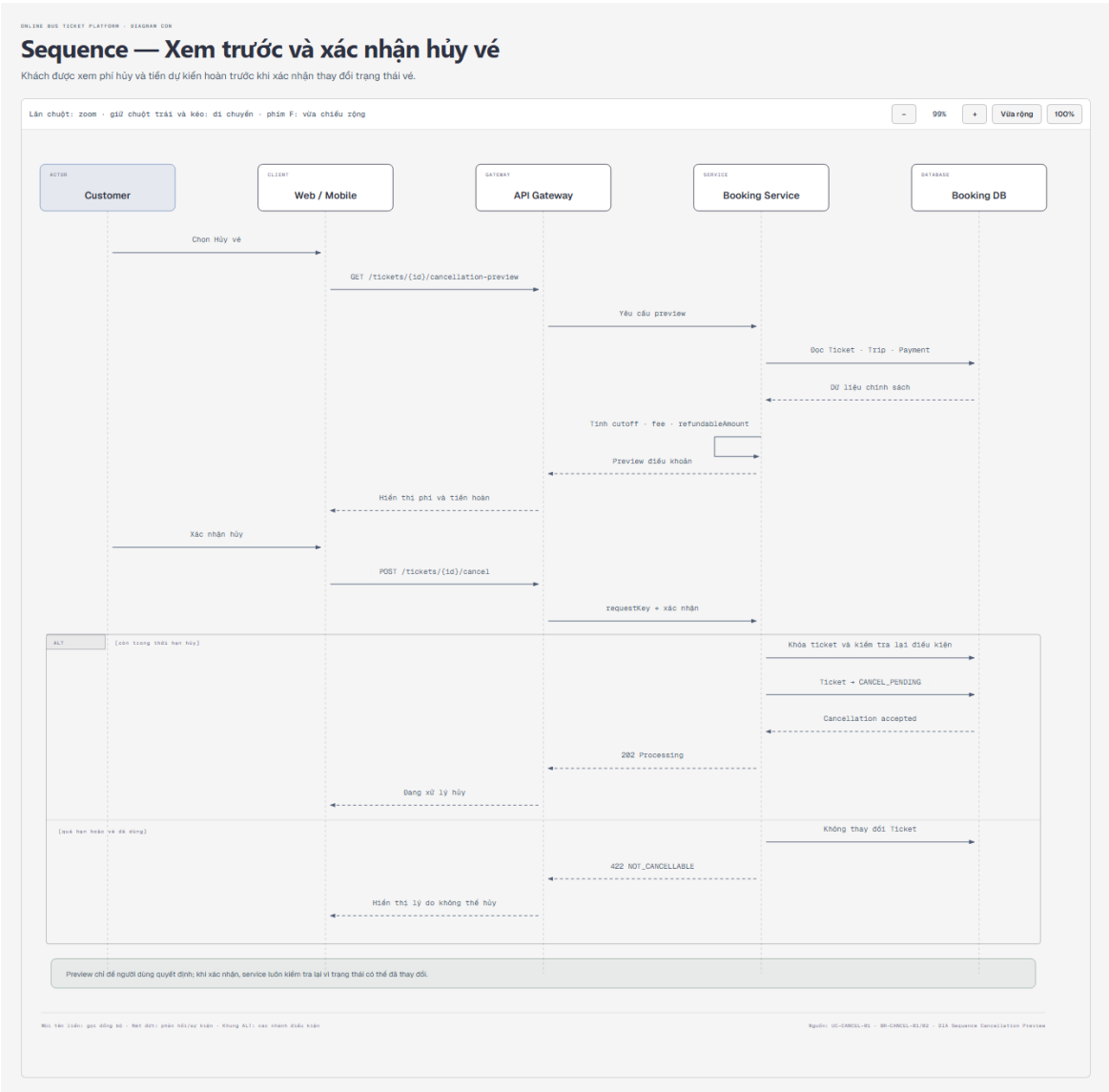
Hình 15. Sequence Diagram xác nhận Booking sau thanh toán

Mục đích sơ đồ. Thể hiện tạo QR, yêu cầu thông báo và cơ chế retry không làm rollback booking đã commit.



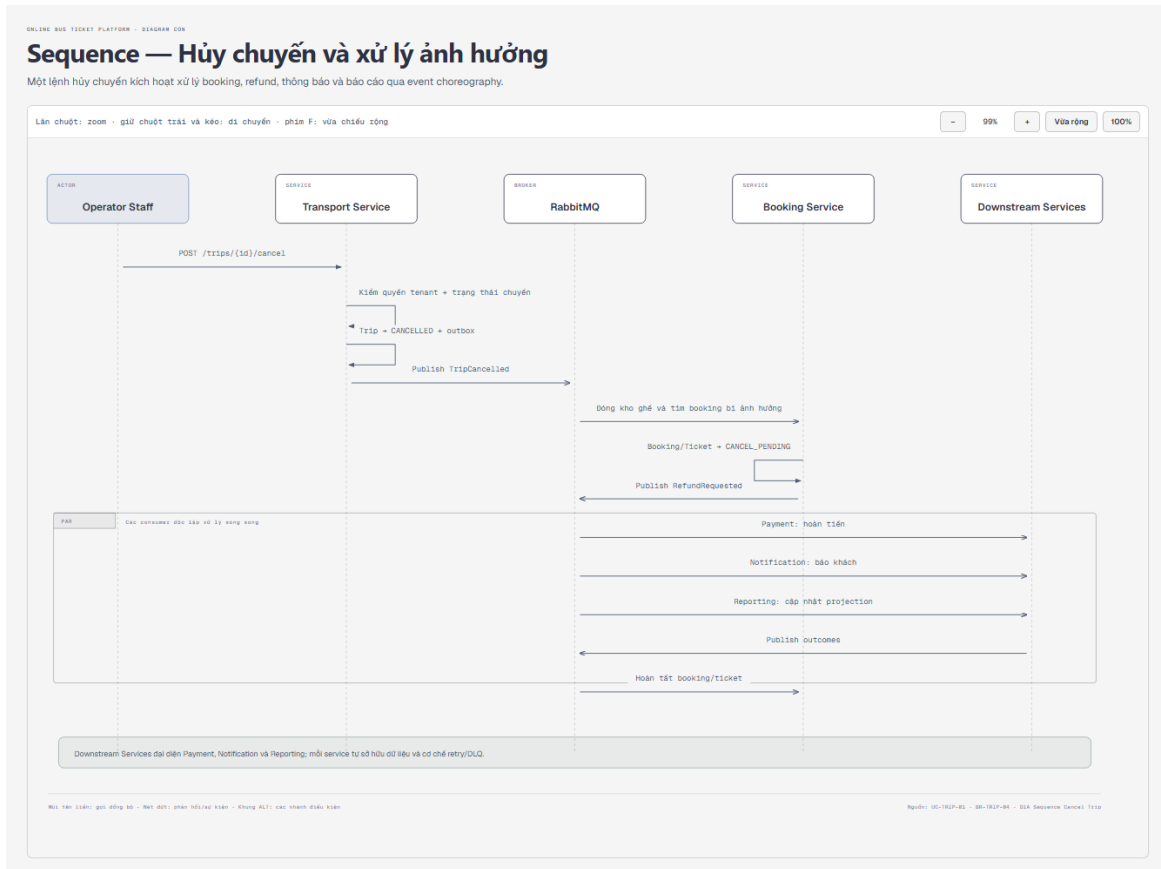
Hình 16. Sequence Diagram phát hành và gửi vé

Mục đích sơ đồ. Mô tả cách tính điều kiện, phí và số tiền hoàn trước khi Customer xác nhận.



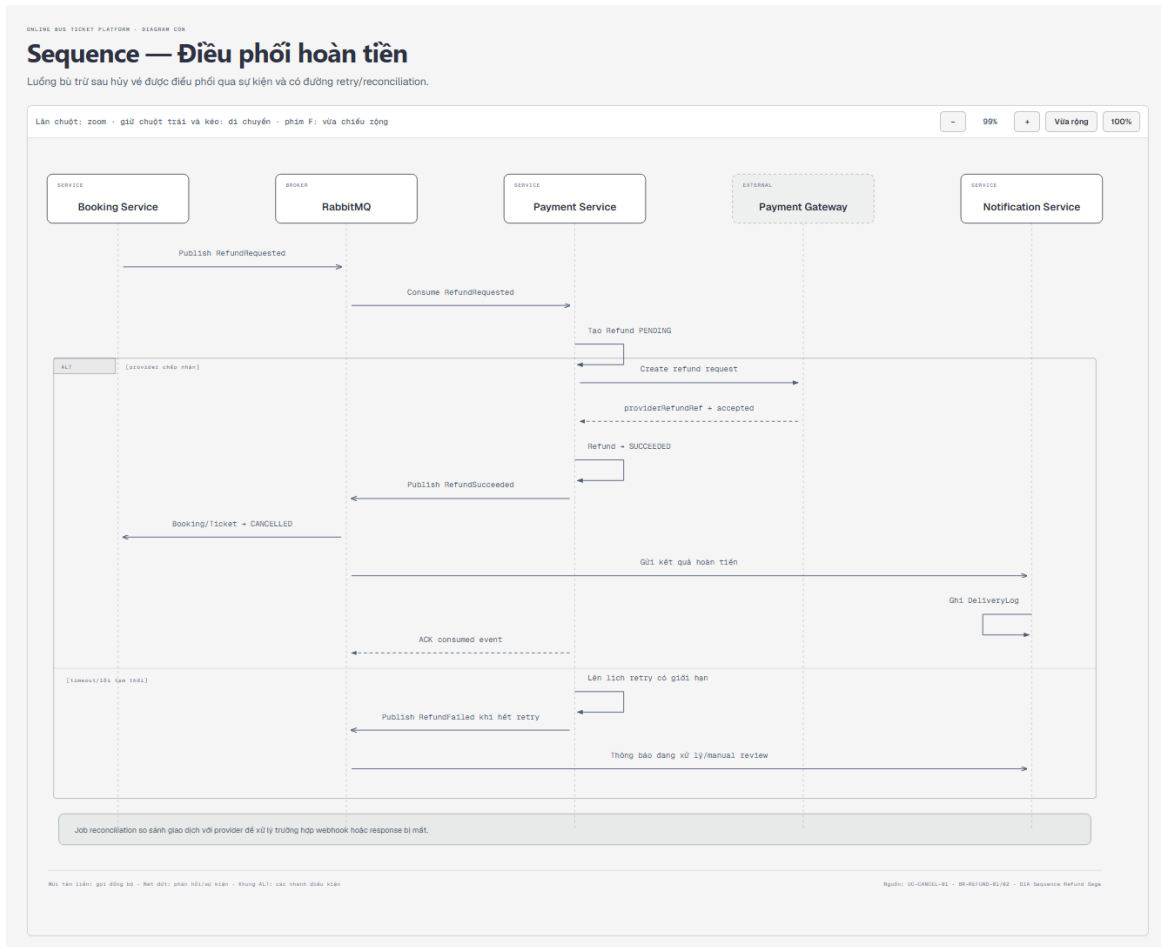
Hình 17. Sequence Diagram preview hủy

Mục đích sơ đồ. Chi tiết phát sự kiện TripCancelled và xử lý các booking/ticket bị ảnh hưởng.



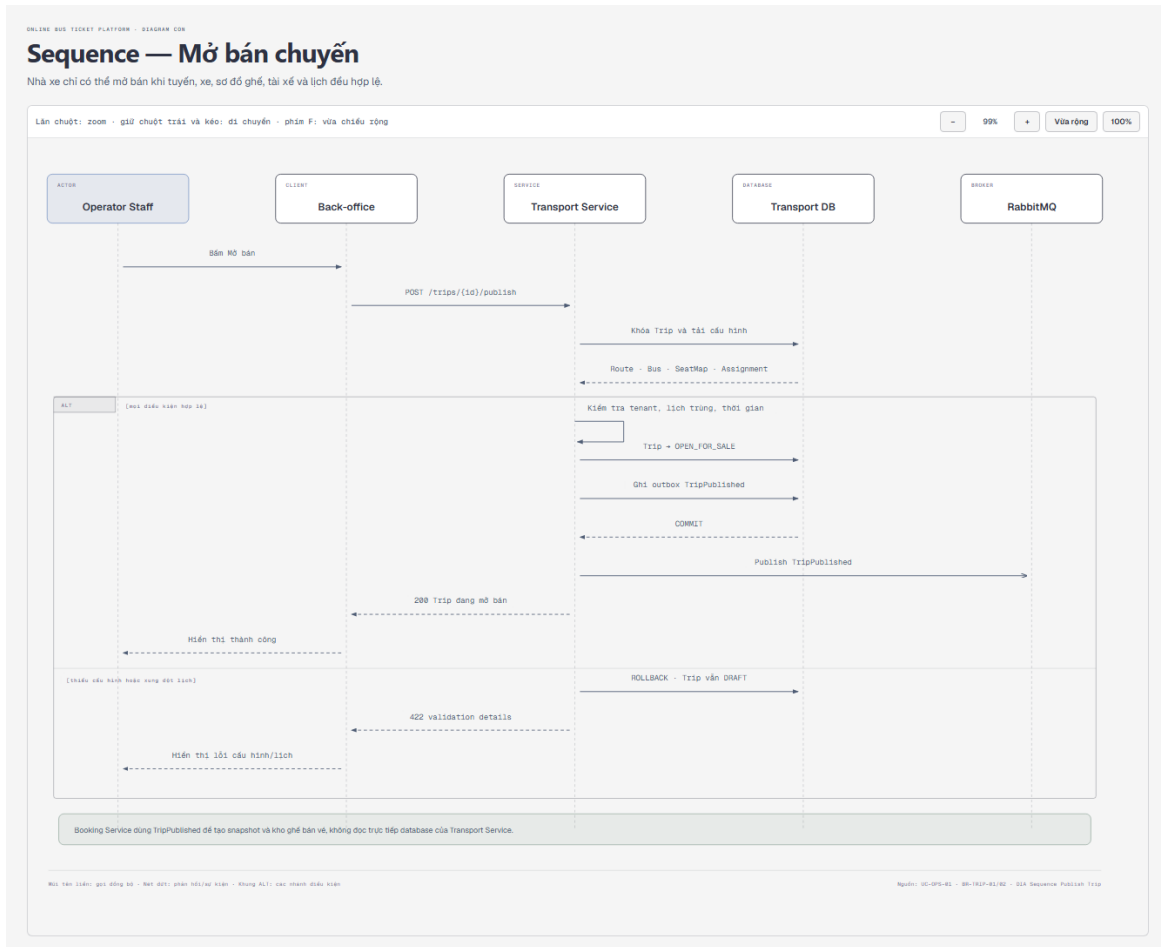
Hình 18. Sequence Diagram hủy chuyến

Mục đích sơ đồ. Mô tả xử lý hoàn tiền, retry, trạng thái lỗi và đối soát thủ công.



Hình 19. Sequence Diagram Refund Saga

Mục đích sơ đồ. Thể hiện kiểm tra lịch, lưu Trip, outbox event và tạo inventory ghế ở Booking Service.



Hình 20. Sequence Diagram phát hành chuyến

• ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Mỗi yêu cầu dưới đây là một hành vi quan sát được. Quy tắc chi tiết nằm trong [Quy tắc nghiệp vụ](#); luồng chính nằm trong [Danh mục Use Case](#).

– Identity và tài khoản

Bảng 32. Identity và tài khoản

ID	Mức	Yêu cầu
FR-IAM-001	MUST	Guest có thể đăng ký bằng họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu; hệ thống kiểm tra định dạng và tính duy nhất.
FR-IAM-002	MUST	Hệ thống gửi và xác minh email hoặc OTP trước khi kích hoạt đầy đủ tài khoản Customer.
FR-IAM-003	MUST	User có thể đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại và nhận access/refresh token theo chính sách bảo mật.
FR-IAM-004	MUST	User có thể refresh phiên và logout; logout phải thu hồi refresh token hiện tại.
FR-IAM-005	MUST	User có thể yêu cầu reset mật khẩu bằng token/OTP có thời hạn mà không làm lộ tài khoản có tồn tại hay không.
FR-IAM-006	MUST	User có thể xem và cập nhật hồ sơ; thay đổi email/số điện thoại phải xác minh lại.
FR-IAM-007	MUST	Hệ thống khóa tạm đăng nhập khi vượt ngưỡng thất bại và ghi audit cho sự kiện bảo mật.
FR-IAM-008	MUST	Admin có thể khóa/mở khóa user và gán role phù hợp; thay đổi phải có audit.
FR-IAM-009	MUST	Admin có thể tạo Organization và membership cho Operator Staff/Driver.

– Tìm kiếm và xem chuyến

Bảng 33. Tìm kiếm và xem chuyến

ID	Mức	Yêu cầu
FR-SEARCH-001	MUST	Guest/Customer có thể tìm chuyến theo điểm đi, điểm đến, ngày đi và số hành khách hợp lệ.
FR-SEARCH-002	MUST	Kết quả chỉ gồm chuyến SCHEDULED/BOARDING còn khả năng bán, có phân trang và tổng số kết quả.
FR-SEARCH-003	MUST	Người dùng có thể lọc theo khoảng giá, giờ đi, nhà xe, loại xe, điểm đón/trả, tiện nghi và đánh giá.
FR-SEARCH-004	MUST	Người dùng có thể sắp xếp theo giá, giờ khởi hành, thời lượng và đánh giá.

ID	Mức	Yêu cầu
FR-SEARCH-005	MUST	Chi tiết chuyến hiển thị tổ chức nhà xe, lịch trình, xe, tiện nghi, điểm đón/trả, giá và policy snapshot áp dụng.
FR-SEARCH-006	MUST	Số ghế khả dụng hiển thị phải kèm thời điểm cập nhật và được xác minh lại khi tạo hold.
FR-SEARCH-007	SHOULD	Hệ thống ghi nhận truy vấn tìm kiếm ẩn danh hóa để phục vụ báo cáo, không lưu dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.

– Ghế, giữ ghế và booking

Bảng 34. Ghế, giữ ghế và booking

ID	Mức	Yêu cầu
FR-BOOK-001	MUST	Customer đã đăng nhập có thể xem <code>TripSeat</code> và trạng thái khả dụng của một chuyến.
FR-BOOK-002	MUST	Customer có thể yêu cầu giữ một hoặc nhiều ghế; hệ thống phải giữ được toàn bộ hoặc không giữ ghế nào, sau đó trả <code>holdToken</code> , <code>expiresAt</code> và giá tại thời điểm giữ.
FR-BOOK-003	MUST	Hệ thống từ chối toàn bộ yêu cầu nếu bất kỳ ghế nào không còn khả dụng tại thời điểm commit.
FR-BOOK-004	MUST	Customer nhập một Passenger cho mỗi ghế; các trường bắt buộc được kiểm tra theo policy của chuyến.
FR-BOOK-005	MUST	Customer có thể tạo đúng một Booking từ <code>SeatHold</code> còn hiệu lực; thao tác hỗ trợ idempotency.
FR-BOOK-006	MUST	Backend tự tính subtotal, discount, fee và total; client không được quyết định tổng tiền.
FR-BOOK-007	MUST	<code>SeatHold/Booking</code> chưa thanh toán hết hạn được chuyển trạng thái và giải phóng ghế tự động.
FR-BOOK-008	MUST	Customer có thể xem booking/vé sắp đi, đã dùng, bị hủy hoặc hoàn tiền của chính mình.
FR-BOOK-009	MUST	Customer có thể hủy toàn booking hoặc vé đủ điều kiện; hệ thống hiển thị phí và số tiền hoàn trước khi xác nhận.
FR-BOOK-010	SHOULD	Customer có thể đổi ngày/chuyến/ghế theo policy; hệ thống xử lý chênh lệch giá và không làm mất vé cũ trước khi giữ được ghế mới.
FR-BOOK-011	MUST	Operator có thể tra cứu booking/manifest trong tenant và không được xem booking của tenant khác.

– Thanh toán và hoàn tiền

Bảng 35. Thanh toán và hoàn tiền

ID	Mức	Yêu cầu
FR-PAY-001	MUST	Customer có thể tạo payment intent cho Booking PENDING_PAYMENT còn hiệu lực.
FR-PAY-002	MUST	Payment Service gửi request đến provider với mã tham chiếu duy nhất, amount, currency và callback URL.
FR-PAY-003	MUST	Payment Service xác minh chữ ký, provider, transaction ID, amount và currency trước khi chấp nhận webhook.
FR-PAY-004	MUST	Webhook lặp không được tạo thêm payment, ticket hoặc thay đổi trạng thái lần thứ hai.
FR-PAY-005	MUST	Khi payment hợp lệ thành công, Booking Service phải cập nhật booking, ghế và ticket trong cùng một giao dịch để không tạo trạng thái dở dang.
FR-PAY-006	MUST	Payment thất bại/hủy không được chuyển Booking sang PAID ; ghế được giữ đến hết hạn hiện tại hoặc giải phóng theo rule.
FR-PAY-007	MUST	Payment thành công trễ nhưng booking không thể xác nhận phải tạo compensation refund hoặc case xử lý thủ công.
FR-PAY-008	MUST	Hệ thống tạo và theo dõi Refund; refund lặp phải idempotent.
FR-PAY-009	MUST	Admin/Operator Finance có thể tra cứu payment/refund theo phạm vi quyền và mã giao dịch.
FR-PAY-010	SHOULD	Payment Service hỗ trợ job đối soát các transaction chưa có kết quả cuối cùng.

– Vé và check-in

Bảng 36. Vé và check-in

ID	Mức	Yêu cầu
FR-TICKET-001	MUST	Mỗi Passenger/TripSeat của Booking PAID có đúng một Ticket được phát hành.
FR-TICKET-002	MUST	Ticket hiển thị mã vé, hành khách, nhà xe, chuyến, điểm đón/trả, ghế, giá snapshot, trạng thái và QR.
FR-TICKET-003	MUST	QR chứa token ngẫu nhiên hoặc có chữ ký; không chứa PII dạng rõ không cần thiết.
FR-TICKET-004	MUST	Driver/Operator được phân quyền có thể scan hoặc nhập mã để kiểm tra vé.
FR-TICKET-005	MUST	Check-in là idempotent; vé đã hủy/refund/sai chuyến phải bị từ chối với lý do rõ ràng.

ID	Mức	Yêu cầu
FR-TICKET-006	MUST	Hệ thống ghi người check-in, thời điểm, chuyến và kết quả vào audit nghiệp vụ.

– Vận hành nhà xe

Bảng 37. Vận hành nhà xe

ID	Mức	Yêu cầu
FR-OPS-001	MUST	Operator Staff có permission phù hợp có thể cập nhật thông tin Organization của mình.
FR-OPS-002	MUST	Operator có thể tạo/cập nhật/deactivate xe và sơ đồ ghế; biển số duy nhất trong phạm vi phù hợp.
FR-OPS-003	MUST	Operator có thể tạo/cập nhật/deactivate DriverProfile và kiểm tra ngày hết hạn giấy phép.
FR-OPS-004	MUST	Operator có thể quản lý route, stop, thứ tự dừng và thời gian dự kiến.
FR-OPS-005	MUST	Operator có thể tạo draft trip, phân xe/tài xế, định giá và publish chuyến.
FR-OPS-006	MUST	Khi publish, hệ thống kiểm tra xung đột lịch xe/tài xế và tạo snapshot ghế cho Booking Service.
FR-OPS-007	MUST	Operator/Driver được phép có thể chuyển trạng thái Trip theo quy tắc chuyển trạng thái hợp lệ.
FR-OPS-008	MUST	Hủy Trip có vé đã bán phải phát event để hủy vé, khởi tạo refund và gửi thông báo.
FR-OPS-009	MUST	Dữ liệu xe/tài xế/tuyến đã được tham chiếu không được hard delete.
FR-OPS-010	MUST	Driver xem được assignment và manifest tối thiểu của chuyến được phân công.

– Promotion, review và notification

Bảng 38. Promotion, review và notification

ID	Mức	Yêu cầu
FR-PROMO-001	SHOULD	Admin/Operator có quyền có thể tạo promotion với phạm vi, thời hạn, quota và điều kiện sử dụng.
FR-PROMO-002	SHOULD	Booking Service kiểm tra promotion ở server, ngăn vượt quota và lưu discount snapshot.
FR-REVIEW-001	SHOULD	Customer chỉ có thể tạo một review cho Ticket đã USED ; có thể cập nhật trong thời hạn cấu hình.
FR-REVIEW-002	SHOULD	Admin/Operator có thể ẩn review vi phạm và lưu lý do/audit.

ID	Mức	Yêu cầu
FR-NOTIF-001	MUST	Hệ thống tạo notification cho booking paid, ticket issued, payment failed, trip changed/cancelled, booking cancelled và refund completed.
FR-NOTIF-002	MUST	Notification lỗi được retry có giới hạn và không làm rollback giao dịch nghiệp vụ.
FR-NOTIF-003	SHOULD	User có thể cấu hình kênh nhận thông báo không bắt buộc; thông báo giao dịch thiết yếu không được tắt hoàn toàn.

– Admin và báo cáo

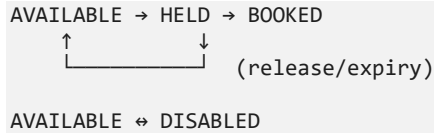
Bảng 39. Admin và báo cáo

ID	Mức	Yêu cầu
FR-ADMIN-001	MUST	Admin quản lý Organization, User, role, trạng thái tài khoản và tenant membership.
FR-ADMIN-002	MUST	Admin tra cứu Booking, Payment, Refund và audit bằng ID hoặc mã giao dịch nhưng không được sửa lịch sử bất biến.
FR-ADMIN-003	SHOULD	Admin quản lý khiếu nại với trạng thái, người xử lý và kết quả.
FR-REPORT-001	MUST	Admin xem doanh thu gross/net, booking, refund và occupancy theo khoảng thời gian.
FR-REPORT-002	MUST	Operator xem báo cáo giới hạn theo tenant; định nghĩa metric và timezone phải hiển thị.
FR-REPORT-003	SHOULD	Người có quyền có thể export CSV; export lớn chạy bất đồng bộ.

• YÊU CẦU VỀ TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ

Tên trạng thái trong tài liệu, API, database và event phải dùng đúng danh mục này.

– TripSeat

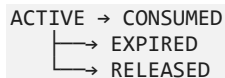


Bảng 40. TripSeat

Từ	Đến	Điều kiện
AVAILABLE	HELD	SeatHold được tạo thành công cho toàn bộ ghế đã chọn trong cùng giao dịch
HELD	AVAILABLE	Hold hết hạn/release và Trip còn bán
HELD	BOOKED	Payment thành công, booking/hold còn hợp lệ
AVAILABLE	DISABLED	Operator vô hiệu ghế trước khi bị giữ/bán
DISABLED	AVAILABLE	Operator kích hoạt lại khi Trip còn cho phép

Không cho phép **BOOKED** → **AVAILABLE** nếu Ticket chưa được hủy hợp lệ.

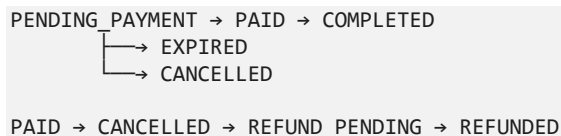
– SeatHold



Bảng 41. SeatHold

Trạng thái	Ý nghĩa
ACTIVE	Ghế đang được giữ đến <code>expiresAt</code>
CONSUMED	Đã dùng để tạo Booking
EXPIRED	Hết thời gian
RELEASED	Customer/system chủ động giải phóng

– Booking

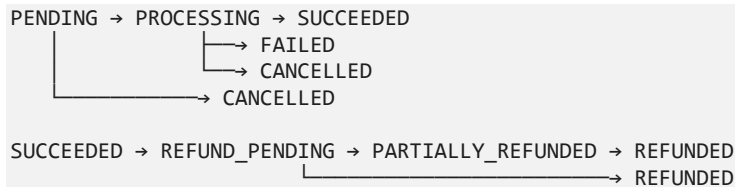


Bảng 42. Booking

Từ	Đến	Trigger
PENDING_PAYMENT	PAID	PaymentSucceeded hợp lệ; booking, ghế và ticket được cập nhật nhất quán trong cùng giao dịch
PENDING_PAYMENT	EXPIRED	Quá expiresAt chưa thanh toán
PENDING_PAYMENT	CANCELLED	Customer/system hủy trước payment
PAID	COMPLETED	Trip hoàn thành và nghĩa vụ vé kết thúc
PAID	CANCELLED	Hủy hợp lệ hoặc Trip cancelled
CANCELLED	REFUND_PENDING	Có khoản tiền cần hoàn
REFUND_PENDING	REFUNDED	Tổng refund cần thiết thành công

Booking có thể gồm nhiều Ticket. Khi hỗ trợ hủy từng vé, Booking tổng hợp trạng thái từ item; trạng thái chi tiết của Ticket/Refund là nguồn quyết định.

– Payment

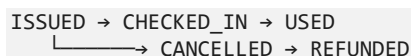


Bảng 43. Payment

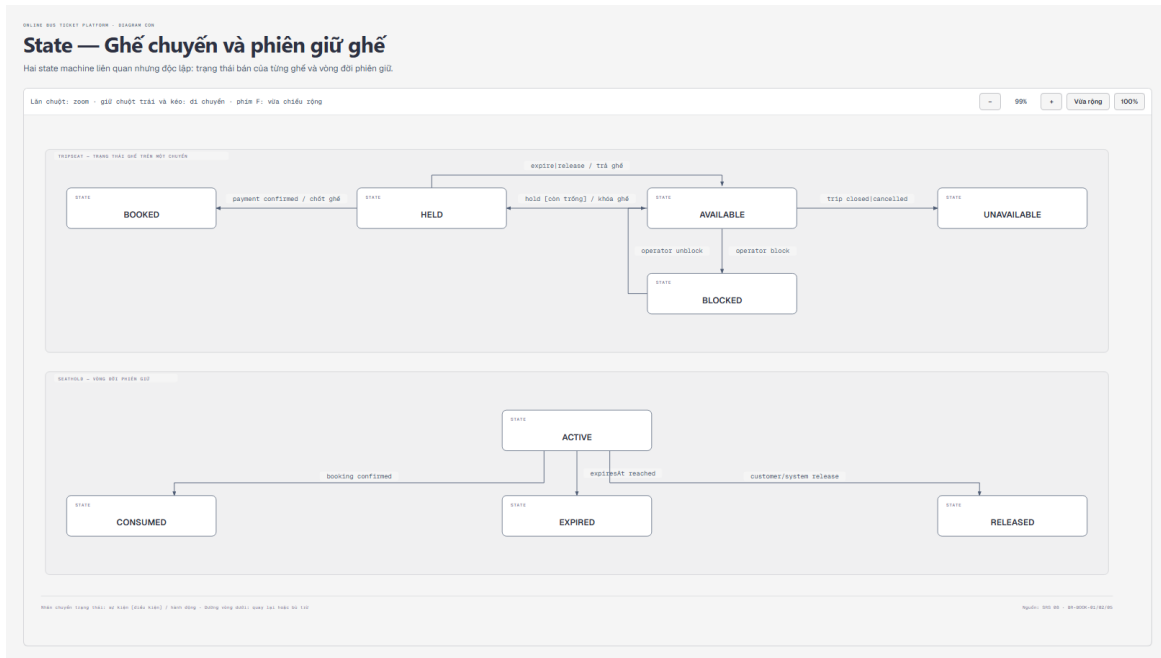
Trạng thái	Ý nghĩa
PENDING	Payment record đã tạo, chưa gửi/nhận provider
PROCESSING	Provider đang xử lý hoặc chờ webhook
SUCCEEDED	Payment đã xác minh thành công
FAILED	Kết quả cuối thất bại
CANCELLED	Customer/provider hủy trước thành công
REFUND_PENDING	Có refund đang xử lý
PARTIALLY_REFUNDED	Đã hoàn một phần
REFUNDED	Đã hoàn toàn bộ amount hợp lệ

Không đổi SUCCEEDED → FAILED do callback đến sau; tạo reconciliation case nếu provider báo mâu thuẫn.

– Ticket

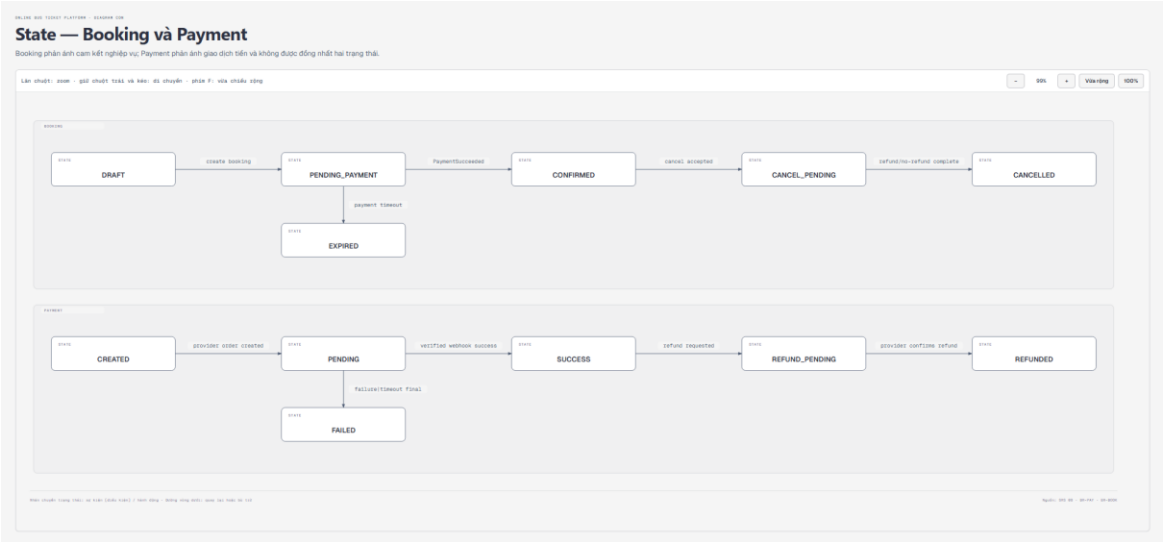


Mục đích sơ đồ. Biểu diễn vòng đời AVAILABLE–HELD–BOOKED–DISABLED và quy tắc hết hạn hold.



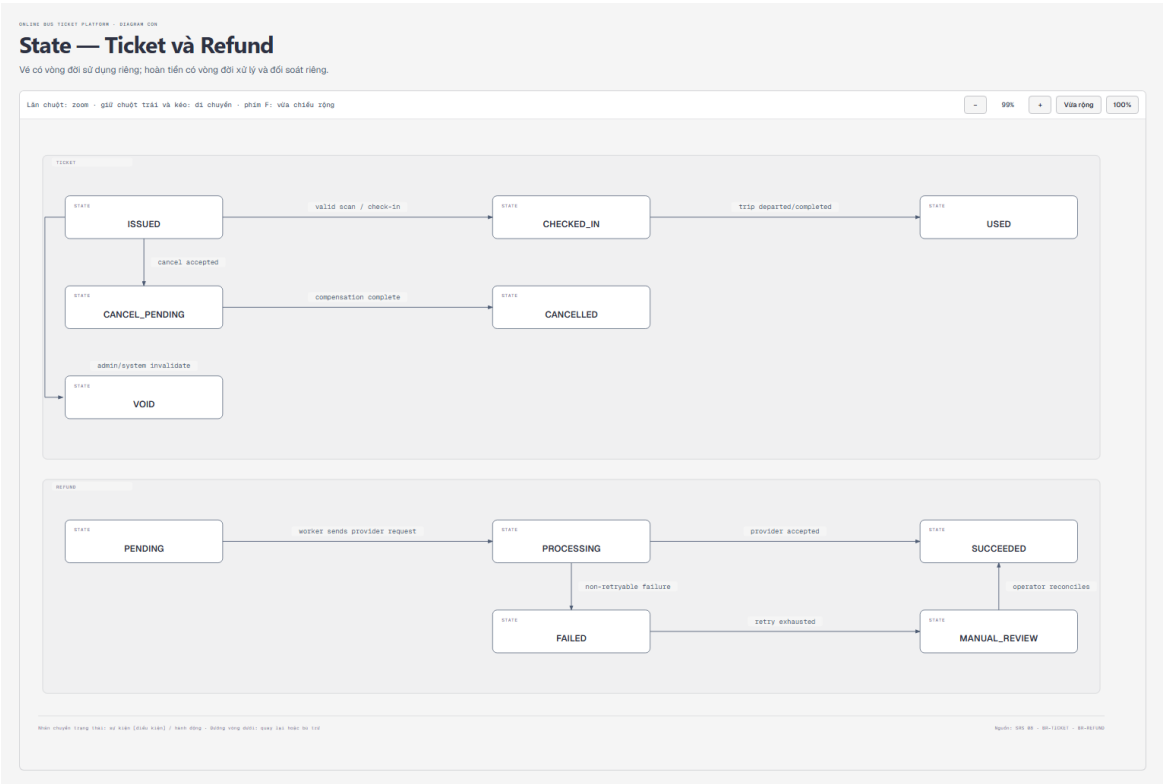
Hình 21. State Diagram TripSeat và SeatHold

Mục đích sơ đồ. Thể hiện sự phối hợp giữa trạng thái đơn đặt chỗ và kết quả thanh toán.



Hình 22. State Diagram Booking và Payment

Mục đích sơ đồ. Làm rõ phát hành, check-in, sử dụng, hủy vé và các trạng thái hoàn tiền.



Hình 23. State Diagram Ticket và Refund

Mục đích sơ đồ. Mô tả chuyển trạng thái chuyển từ nhập/phát hành đến hoàn tất hoặc hủy.



Hình 24. State Diagram Trip

• YÊU CẦU MIỀN NGHIỆP VỤ VÀ DỮ LIỆU

– Nguyên tắc dữ liệu Microservices

- Mỗi service sở hữu schema/database và migration riêng.
- ID từ service khác chỉ được lưu như external reference, không tạo foreign key xuyên service.
- Event và API là hợp đồng đồng bộ dữ liệu.
- Dữ liệu đọc chéo được snapshot/project, không join trực tiếp database.
- Entity giao dịch không hard delete.

– Identity Service

Bảng 46. Identity Service

Entity	Trường chính	Ràng buộc
User	id, fullName, email, phone, passwordHash, status, verifiedAt	email/phone normalized unique khi có giá trị
Role	id, code, scope	code unique
UserRole	userId, roleId, organizationId	role tenant phải có organizationId
OrganizationMembership	userId, organizationId, status	unique active membership theo policy
RefreshToken	id, userId, tokenHash, expiresAt, revokedAt	chỉ lưu hash token
SecurityAudit	id, actorId, action, targetId, metadata, occurredAt	append-only

– Transport Service

Bảng 47. Transport Service

Entity	Trường chính	Ràng buộc
Organization	id, name, legalName, contact, status	tenant root
Bus	id, organizationId, licensePlate, type, seatTemplateVersion, status	plate normalized unique; soft delete
Seat	id, busId, code, floor, row, column, type, enabled	unique (busId, code)
DriverProfile	id, userId, organizationId, licenseNo, licenseExpiry, status	active license khi assignment
Route	id, organizationId, origin, destination, distanceKm, durationMinutes, status	tenant scoped
RouteStop	id, routeId, type, name, address, lat, lng, sequence, offsetMinutes	sequence unique theo route/type

Entity	Trường chính	Ràng buộc
Trip	id, organizationId, routeId, busId, departureAt, arrivalAt, fare, status, version	arrival > departure
DriverAssignment	id, tripId, driverId, role, startAt, endAt	không overlap

– Booking Service

Bảng 48. Booking Service

Entity	Trường chính	Ràng buộc
TripSnapshot	tripId, organizationId, route/stop snapshot, schedule, policyVersion, sellable	cập nhật bằng Transport event
TripSeat	id, tripId, sourceSeatId, code, status, basePrice, holdId, bookingId, version	unique (tripId, sourceSeatId) và (tripId, code)
SeatHold	id, tokenHash, customerId, tripId, status, expiresAt, idempotencyKey	một key/customer/operation
SeatHoldItem	holdId, tripSeatId, priceSnapshot	unique tripSeat trong active hold
Booking	id, code, customerId, tripId, status, subtotal, discount, fee, total, currency, expiresAt	code unique; money exact
Passenger	id, bookingId, fullName, phone, identityDocumentEncrypted, pickupStopId, dropoffStopId	một passenger mỗi booking item
BookingItem	id, bookingId, passengerId, tripSeatId, unitPrice, discount, total	immutable sau PAID
Ticket	id, publicCode, bookingItemId, qrTokenHash, status, checkedInAt	một ticket mỗi booking item
Promotion	id, organizationId, code, type, value, quota, startsAt, endsAt, status	code uniqueness theo scope
PromotionRedemption	promotionId, bookingId, customerId, amount	chống vượt quota
Review	id, ticketId, customerId, rating, content, status	unique ticketId

TripSeat là nguồn sự thật về ghế theo chuyến. **Seat** của Transport chỉ mô tả ghế vật lý/template.

– Payment Service

Bảng 49. Payment Service

Entity	Trường chính	Ràng buộc
Payment	id, bookingId, amount, currency, status, provider, idempotencyKey	một logical payment có thể có nhiều attempt
PaymentAttempt	id, paymentId, providerTransactionId, status, requestRef, startedAt, completedAt	providerTransactionId unique
WebhookReceipt	id, provider, externalEventId, payloadHash, verified, processedAt	externalEventId unique
Refund	id, paymentId, bookingId, amount, reason, status, idempotencyKey	tổng refund $\leq$ payment succeeded
ReconciliationCase	id, paymentId, type, status, resolution	dành cho callback thiếu/sai/trễ

– Notification và Reporting

Bảng 50. Notification và Reporting

Service	Entity
Notification	Template, Notification, DeliveryAttempt, UserPreference
Reporting	RevenueProjection, BookingProjection, OccupancyProjection, ExportJob

Reporting projection có thể rebuild từ event/history được lưu. Reporting không phải nguồn sự thật để cập nhật Booking hoặc Payment.

– Dữ liệu nhạy cảm

Bảng 51. Dữ liệu nhạy cảm

Dữ liệu	Biện pháp
Password	Hash bằng thuật toán password hashing phù hợp; không mã hóa có thể giải ngược
Refresh token/OTP	Chỉ lưu hash khi có thể; có expiry và revoke
CCCD/giấy phép	Mã hóa at rest, mask khi hiển thị, access audit
Email/số điện thoại	Mask trong log và màn hình hỗ trợ khi không cần toàn bộ
Payment card	Không lưu PAN/CVV; dùng token/reference của provider
QR token	Lưu hash hoặc chữ ký; không nhúng PII dạng rõ

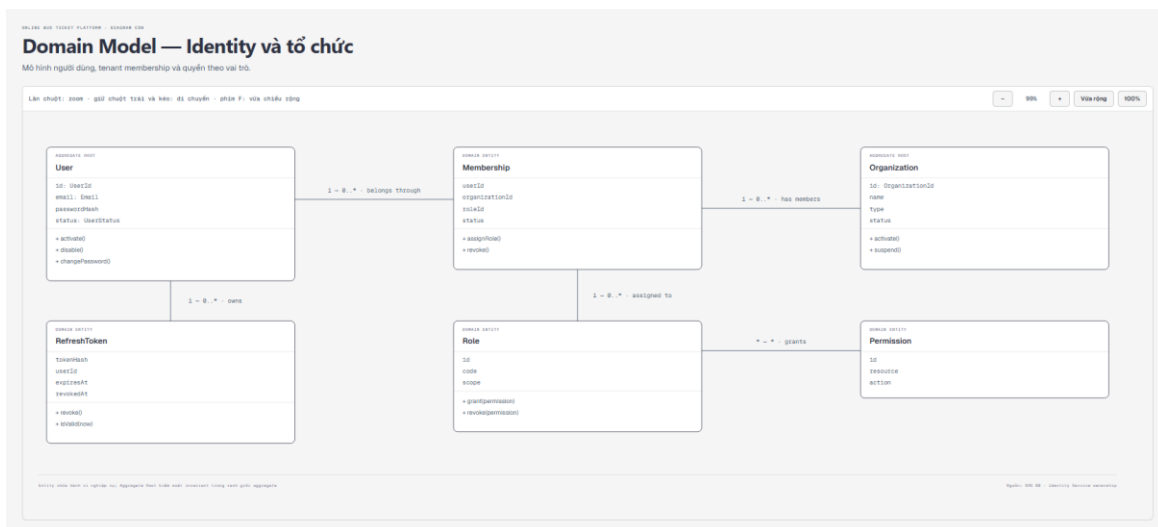
– Retention baseline

Bảng 52. Retention baseline

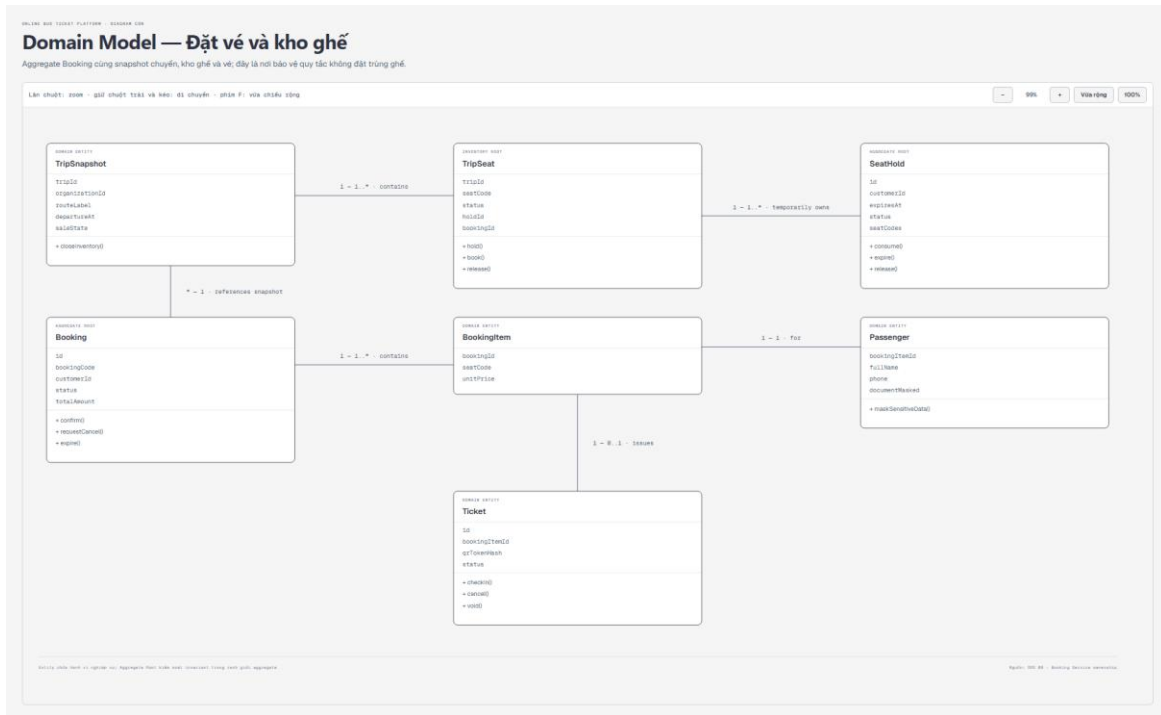
Dữ liệu	Thời hạn baseline
Security/audit log	12 tháng
Application log	30 ngày online, tối đa 90 ngày archive
Idempotency record	Ít nhất 24 giờ; payment/refund theo vòng đời đối soát
Webhook receipt	12 tháng hoặc theo yêu cầu đối soát
SeatHold hết hạn	30 ngày cho debug rồi archive/xóa theo policy
Booking/payment/ticket	Theo yêu cầu nghiệp vụ và quy định áp dụng; không tự động xóa khi chưa có policy được duyệt

– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan

Các sơ đồ dưới đây là bản diễn giải trực quan của yêu cầu có ID. Khi có mâu thuẫn, yêu cầu văn bản, Business Rule và Acceptance Criteria là nguồn quyết định.

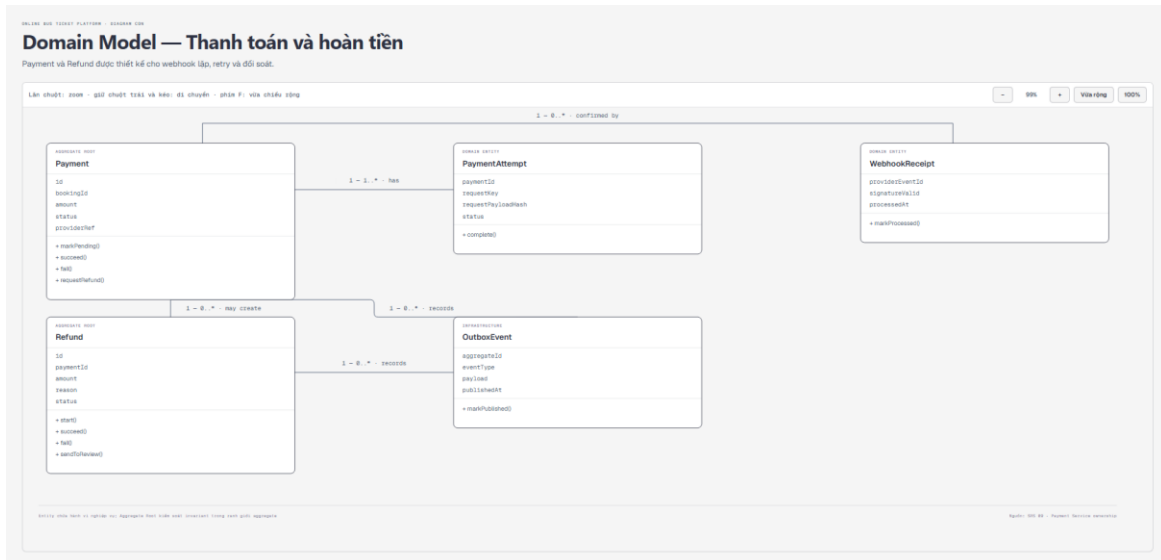


Mục đích sơ đồ. Thể hiện TripSnapshot, TripSeat, SeatHold, Booking, Passenger và Ticket.



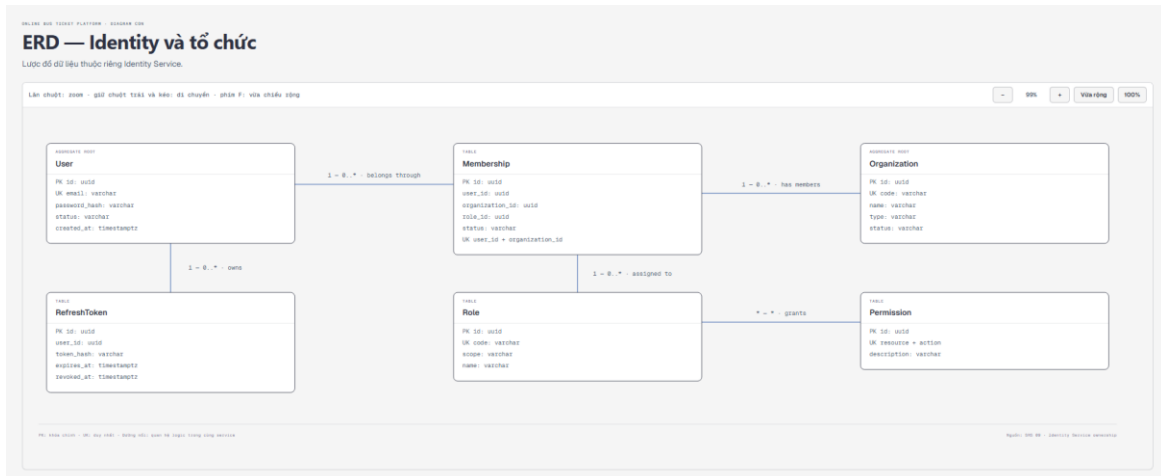
Hình 27. Mô hình miền Booking

Mục đích sơ đồ. Thể hiện Payment, PaymentAttempt, WebhookReceipt, Refund và ReconciliationCase.



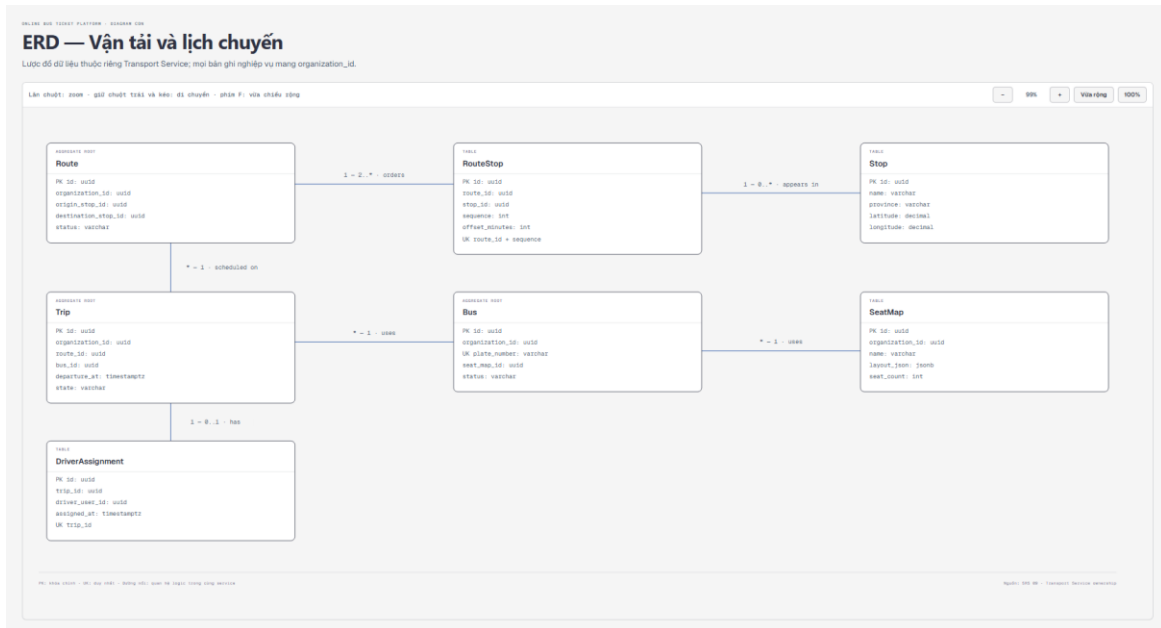
Hình 28. Mô hình miền Payment

Mục đích sơ đồ. Cụ thể hóa khóa, quan hệ và phạm vi dữ liệu định danh/tenant.



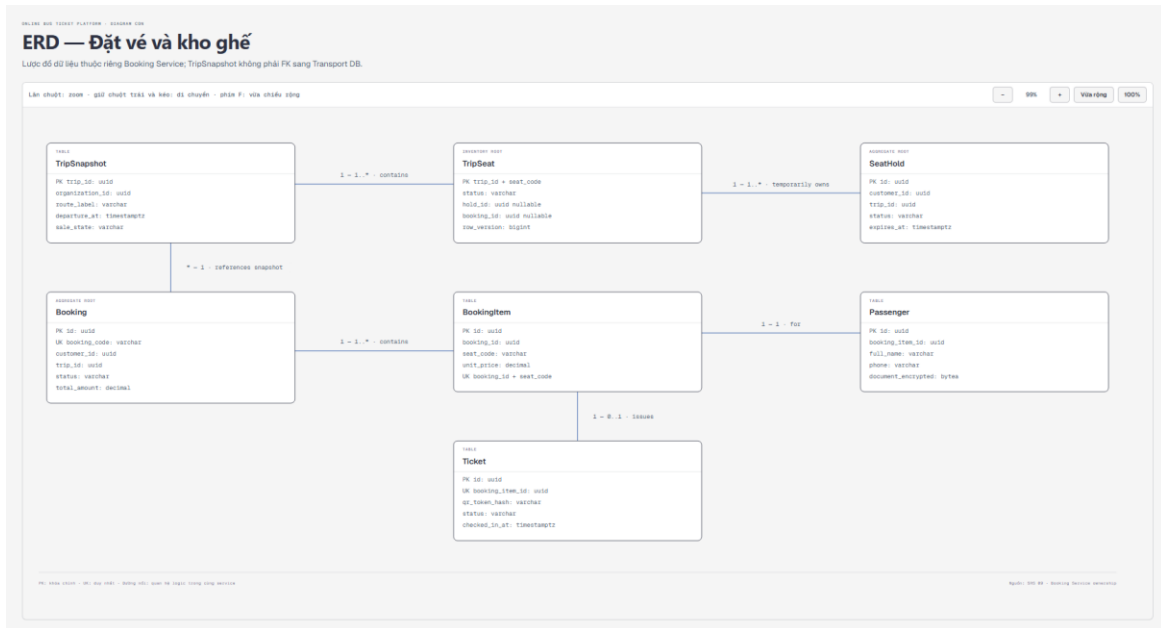
Hình 29. ERD Identity Service

Mục đích sơ đồ. Cụ thể hóa dữ liệu đội xe, tuyến, điểm dừng, sơ đồ ghế và chuyến.



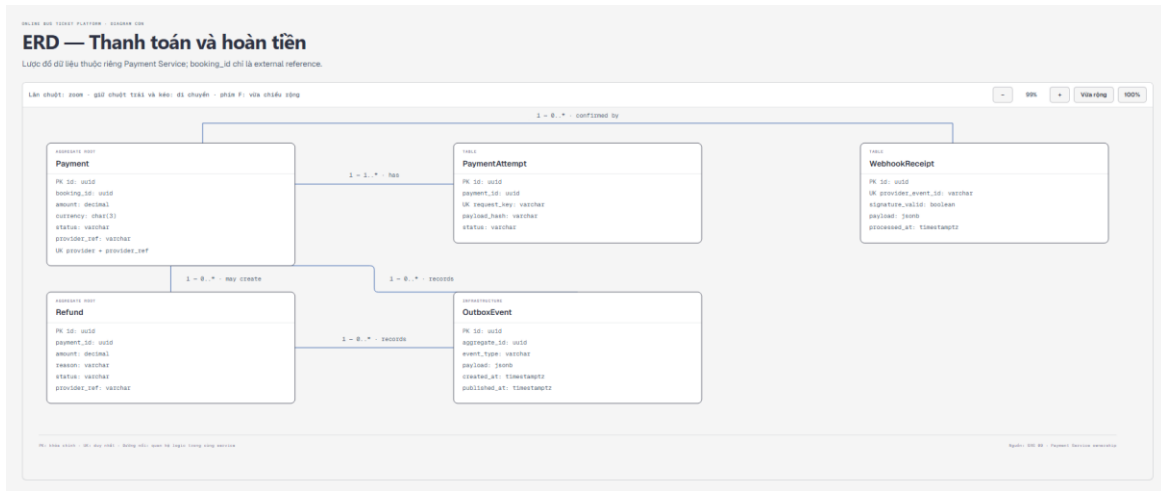
Hình 30. ERD Transport Service

Mục đích sơ đồ. Cụ thể hóa inventory ghê theo chuyến, hold, booking, passenger và ticket.



Hình 31. ERD Booking Service

Mục đích sơ đồ. Cụ thể hóa giao dịch, lần thử, webhook, refund và đối soát.



Hình 32. ERD Payment Service

• YÊU CẦU GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

– Nguyên tắc chung

Bảng 53. Nguyên tắc chung

ID	Yêu cầu
UI-001	Web End-user và Mobile MUST hỗ trợ cùng luồng nghiệp vụ; khác biệt chỉ ở trình bày và khả năng thiết bị.
UI-002	Mọi màn hình dữ liệu từ xa MUST có loading, empty, error và retry state.
UI-003	Client MUST không tự suy luận payment thành công từ redirect; phải đọc trạng thái server.
UI-004	Đồng hồ giữ ghế hiển thị từ <code>expiresAt</code> của server và đồng bộ lại khi app resume.
UI-005	Giá, phí, discount, tổng tiền, policy và thời hạn hold phải hiển thị trước xác nhận.
UI-006	Các thao tác tạo booking/payment/cancel phải ngăn double-submit nhưng vẫn gửi idempotency key.
UI-007	Lỗi hiển thị bằng ngôn ngữ dễ hiểu; correlation ID có thể hiển thị ở phần hỗ trợ.
UI-008	Không hiển thị chức năng ngoài quyền; việc ẩn UI không thay thế authorization server.

– Web End-user

▪ Trang bắt buộc

- Trang chủ và form tìm kiếm.
- Danh sách kết quả, bộ lọc, sắp xếp và phân trang.
- Chi tiết chuyến, stop, policy và sơ đồ ghế.
- Nhập passenger và booking summary.
- Thanh toán và trạng thái processing/success/failure.
- Danh sách booking/ticket.
- Chi tiết ticket và QR.
- Preview/xác nhận hủy; đổi vé nếu triển khai P1.
- Hồ sơ, bảo mật tài khoản, notification preference.
- Review chuyến.

– Mobile App

- Cung cấp chức năng Customer MUST tương đương Web End-user.
- Token được lưu trong secure storage của nền tảng.
- QR vẫn xem được khi mạng tạm mất nếu ticket đã được tải và policy cho phép; trạng thái phải đồng bộ lại khi online.
- Deep link/payment return phải kiểm tra state/nonce và truy vấn trạng thái từ server.
- App resume phải refresh hold/payment state, không tiếp tục dùng dữ liệu hết hạn.
- Phiên bản API không hỗ trợ phải hiển thị yêu cầu cập nhật ứng dụng.

– Back-office Web

▪ Admin

- Dashboard nền tảng.
- Organization/user/role/membership.
- Booking/payment/refund lookup.
- Review/complaint moderation.
- Audit và báo cáo.

▪ Operator Staff

- Organization profile.
- Bus và seat template.
- Driver và license.
- Route, stop và trip scheduler.
- Manifest, booking và trip operation.
- Revenue/occupancy theo tenant.

▪ Driver

- Chuyến được phân công.
- Manifest tối thiểu.
- QR scan/manual code.
- Cập nhật trạng thái chuyến theo quyền.

Back-office responsive là baseline để Driver dùng trên điện thoại mà không cần app riêng trong MVP.

– Sơ đồ ghế

- Phân biệt **AVAILABLE**, **HELD**, **BOOKED**, **DISABLED** không chỉ bằng màu; phải có nhãn/icon/pattern phù hợp.
- **SELECTED** là trạng thái UI cục bộ.
- Khi server từ chối ghế vừa chọn, UI cập nhật lại availability và giữ các ghế còn lại chỉ khi response xác nhận hold một phần; baseline không cho partial hold nên phải yêu cầu chọn lại.
- Ghế phải truy cập được bằng bàn phím trên Web và có accessible name.

– Accessibility và responsive

- Mục tiêu WCAG 2.1 AA cho luồng Customer cốt lõi.
- Có focus visible, label form, thông báo lỗi liên kết với field và thứ tự tab hợp lý.
- Không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.
- Web hỗ trợ viewport từ 360 px và desktop phổ biến.
- QR có mã chữ thay thế để nhập thủ công.

– Localization

- MVP hỗ trợ tiếng Việt.
- Text UI không hard-code trong component để có thể bổ sung tiếng Anh.
- Tiền hiển thị theo **vi-VN**, VND; dữ liệu API vẫn là giá trị số và currency code.
- Thời gian hiển thị kèm timezone/ngữ cảnh chuyển khi có khả năng gây nhầm lẫn.

• YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG, BẢO MẬT VÀ VẬN HÀNH

Các giá trị dưới đây là baseline nghiệm thu cho môi trường test gần production. Nếu thay đổi phải cập nhật test plan.

– Hiệu năng và tải

Bảng 54. Hiệu năng và tải

ID	Chỉ tiêu
NFR-PERF-001	Search API p95 ≤ 2 giây và p99 ≤ 4 giây ở 300 user đồng thời, dataset tối thiểu 100.000 Trip.
NFR-PERF-002	Trip detail/seat availability p95 $\leq 1,5$ giây ở 300 user đồng thời.
NFR-PERF-003	SeatHold command p95 ≤ 1 giây, không tính network phía client.
NFR-PERF-004	API CRUD thông thường p95 ≤ 1 giây ở tải baseline.
NFR-PERF-005	Payment webhook hợp lệ được persist và acknowledge ≤ 2 giây p95; xử lý downstream có thể bất đồng bộ.
NFR-PERF-006	Báo cáo online tối đa 10 giây; truy vấn lớn hơn phải chuyển thành export job.
NFR-PERF-007	Kết quả load test không có double-booking hoặc duplicate ticket/payment.

– Sẵn sàng và phục hồi

Bảng 55. Sẵn sàng và phục hồi

ID	Chỉ tiêu
NFR-REL-001	Availability mục tiêu của API customer là 99,5% theo tháng, không tính bảo trì được thông báo.
NFR-REL-002	RPO baseline ≤ 15 phút và RTO ≤ 4 giờ cho database nghiệp vụ.
NFR-REL-003	Backup database hằng ngày và point-in-time/WAL theo khả năng hạ tầng; restore test ít nhất mỗi học kỳ/release lớn.
NFR-REL-004	Notification/Reporting lỗi không được làm thất bại Booking/Payment đã commit.
NFR-REL-005	Event chưa xử lý phải retry có backoff và chuyển dead-letter queue sau ngưỡng cấu hình.
NFR-REL-006	Readiness check chỉ báo ready khi dependency thiết yếu của service có thể sử dụng.

– Khả năng mở rộng

Bảng 56. Khả năng mở rộng

ID	Yêu cầu
NFR-SCALE-001	Identity, Transport search, Booking, Payment và Notification có thể scale độc lập.

ID	Yêu cầu
NFR-SCALE-002	Service không lưu session bắt buộc trong memory cục bộ của một instance.
NFR-SCALE-003	Job và event consumer hỗ trợ nhiều instance mà không xử lý logical event hai lần.
NFR-SCALE-004	Search và Reporting có thể dùng read model/cache mà không làm thay đổi nguồn sự thật giao dịch.

– Bảo mật

Bảng 57. Bảo mật

ID	Yêu cầu
NFR-SEC-001	Tất cả traffic public và service-to-service qua mạng không tin cậy phải dùng TLS.
NFR-SEC-002	Password được hash bằng thuật toán password hashing hiện đại với cấu hình được quản lý; không dùng hash nhanh thuần túy.
NFR-SEC-003	Access token mặc định ≤ 15 phút; refresh token có rotation, revoke và thời hạn cấu hình.
NFR-SEC-004	Login, OTP, reset password và endpoint public nhạy cảm có rate limit.
NFR-SEC-005	Sau 5 lần login thất bại liên tiếp, tài khoản hoặc định danh bị khóa/chậm tối thiểu 15 phút theo policy chống abuse.
NFR-SEC-006	Authorization được kiểm tra trong service, gồm ownership và tenant scope.
NFR-SEC-007	Input được validate; query dùng parameterization/ORM an toàn; output Web được encode để giảm SQL injection/XSS.
NFR-SEC-008	Web dùng cookie auth phải có CSRF protection; CORS chỉ cho phép origin cấu hình.
NFR-SEC-009	Secret và key không commit vào repository hoặc ghi vào log.
NFR-SEC-010	Webhook payment xác minh chữ ký và chống replay.
NFR-SEC-011	PII nhạy cảm được mã hóa at rest khi phù hợp và mask trong log/UI.
NFR-SEC-012	Dependency/container image được scan trước release; lỗ hổng critical phải được xử lý hoặc có phê duyệt rủi ro.

– Privacy và bảo vệ dữ liệu

- Chỉ thu thập CCCD/CMND khi Operator policy thực sự yêu cầu và phải nêu mục đích.
- Customer có thể xem/cập nhật dữ liệu hồ sơ và yêu cầu xử lý tài khoản theo policy được duyệt.
- Manifest chỉ hiển thị dữ liệu tối thiểu cho Driver.
- Export chứa PII phải kiểm tra permission, có thời hạn tải xuống và audit.
- Retention/deletion policy phải được duyệt trước production; không tự suy diễn yêu cầu pháp lý.

– Logging và observability

Bảng 58. Logging và observability

ID	Yêu cầu
NFR-OBS-001	Log có timestamp UTC, service, environment, level, correlationId, event/action và error code.
NFR-OBS-002	Không log password, OTP, access/refresh token, CVV, full card number hoặc full identity document.
NFR-OBS-003	Có metrics cho latency, error rate, request rate, DB pool, queue lag, DLQ, hold expiry, payment success và refund failure.
NFR-OBS-004	Có distributed trace hoặc trace context qua Gateway, REST và event cho luồng Booking–Payment.
NFR-OBS-005	Alert tối thiểu cho error rate tăng, service unavailable, queue backlog, webhook signature failure bất thường và refund failure.
NFR-OBS-006	Audit log tách khỏi application debug log và có quyền truy cập hạn chế.

– Tương thích và khả dụng

Bảng 59. Tương thích và khả dụng

ID	Yêu cầu
NFR-UX-001	Web hỗ trợ hai phiên bản ổn định gần nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari tại thời điểm release.
NFR-UX-002	Web responsive từ 360 px; luồng chính dùng được bằng bàn phím.
NFR-UX-003	Mục tiêu WCAG 2.1 AA cho đăng nhập, tìm kiếm, giữ ghế, booking, payment và ticket.
NFR-UX-004	API error và UI message dùng thuật ngữ nhất quán, không lộ chi tiết nội bộ.

– Maintainability và delivery

- Mỗi service có README, OpenAPI, migration, health endpoint và test riêng.
- CI chạy unit test, integration test, contract test, lint, dependency scan và build container.
- Core rule giữ ghế/payment phải có integration/concurrency test.
- Config tách khỏi image; dev/test/prod dùng cùng image với config khác.
- Rollback deployment không được rollback database phá hủy dữ liệu; migration cần backward-compatible khi rolling deploy.

• RÀNG BUỘC KIẾN TRÚC VÀ GIAO DIỆN DỊCH VỤ

– Ràng buộc kiến trúc dịch vụ

▪ Mục tiêu kiến trúc

Kiến trúc phải chứng minh các đặc tính hướng dịch vụ: ranh giới nghiệp vụ rõ, hợp đồng API/event rõ, triển khai độc lập, quyền sở hữu dữ liệu độc lập và giao tiếp lỏng giữa các service.

▪ Sơ đồ container/service

Sơ đồ nguồn Mermaid đã được thay bằng hình trực quan đã kiểm tra ở mục sơ đồ liên quan của chương này.

▪ Danh mục service

Bảng 60. Danh mục service

Service	Trách nhiệm	Dữ liệu sở hữu
API Gateway	Routing, TLS termination, CORS, rate limit, correlation ID	Không sở hữu dữ liệu nghiệp vụ
Identity Service	User, credential, role, membership, token	User, Role, Membership, RefreshToken
Transport Service	Nhà xe, xe, ghế vật lý, tài xế, tuyến, điểm dừng, chuyển, assignment	Organization, Bus, Seat, DriverProfile, Route, Stop, Trip, Assignment
Booking Service	TripSeat snapshot, giữ ghế, pricing snapshot, booking, passenger, ticket, promotion, review	TripSnapshot, TripSeat, SeatHold, Booking, Passenger, Ticket, Promotion, Review
Payment Service	Payment intent/attempt, webhook, refund, reconciliation	Payment, PaymentAttempt, WebhookReceipt, Refund
Notification Service	Template, notification, delivery attempt, preference	Notification, Template, DeliveryAttempt, Preference
Reporting Service	Read model và báo cáo tổng hợp từ event	RevenueProjection, BookingProjection, OccupancyProjection

▪ Nguyên tắc bắt buộc

Bảng 61. Nguyên tắc bắt buộc

ID	Yêu cầu kiến trúc
ARCH-001	Mỗi service MUST build và chạy độc lập trong container riêng.
ARCH-002	Mỗi service MUST sở hữu database/schema và migration riêng.
ARCH-003	Service MUST NOT đọc/ghi trực tiếp database của service khác.
ARCH-004	Public request MUST đi qua API Gateway.
ARCH-005	REST contract MUST được công bố bằng OpenAPI.

ID	Yêu cầu kiến trúc
ARCH-006	Event contract MUST có eventId, eventType, version, occurredAt, correlationId và payload.
ARCH-007	Consumer MUST xử lý event idempotent bằng inbox/deduplication.
ARCH-008	Producer thay đổi database và publish event MUST dùng transactional outbox hoặc cơ chế tương đương.
ARCH-009	Không sử dụng distributed database transaction giữa service.
ARCH-010	Mọi remote call MUST có timeout; retry chỉ áp dụng cho thao tác an toàn/idempotent.
ARCH-011	Service MUST truyền correlationId qua REST và event.
ARCH-012	Breaking API/event change MUST tạo version mới hoặc có migration tương thích.

▪ Giao tiếp đồng bộ

REST được dùng khi caller cần kết quả tức thời:

- Gateway → Identity để đăng nhập/refresh.
- Gateway → Transport để tìm và quản lý chuyển.
- Gateway → Booking để giữ ghế/booking/ticket.
- Gateway → Payment để tạo payment intent hoặc xem trạng thái.
- Booking → Transport để xác minh tức thời trong tình huống chưa có snapshot phù hợp.

Không tạo chuỗi synchronous dài hơn ba service trong request của người dùng. Dữ liệu đọc thường xuyên giữa bounded context phải được đồng bộ thành snapshot/read model qua event.

▪ Giao tiếp bất đồng bộ

Các event chính:

```

TripPublished / TripUpdated / TripCancelled
SeatHoldCreated / SeatHoldExpired
BookingCreated / BookingExpired / BookingCancelled
PaymentSucceeded / PaymentFailed
BookingPaid / TicketIssued
RefundRequested / RefundSucceeded / RefundFailed
PassengerCheckedIn / TripCompleted
NotificationRequested / NotificationDelivered / NotificationFailed

```

Notification và Reporting không được nằm trên critical path thanh toán.

▪ Saga thanh toán

1. Booking Service giữ ghế và tạo PENDING_PAYMENT.
2. Payment Service tạo payment intent với bookingId, amount và idempotency key.
3. Gateway ngoài gửi webhook cho Payment Service.
4. Payment Service xác minh chữ ký, amount, currency và transaction ID.
5. Payment Service lưu SUCCEEDED và phát PaymentSucceeded qua outbox.
6. Booking Service nhận event, kiểm tra booking/hold, rồi trong cùng một giao dịch chuyển ghế sang BOOKED, booking sang PAID và tạo ticket.
7. Booking Service phát BookingPaid và TicketIssued.

8. Notification gửi xác nhận; Reporting cập nhật read model.

Nếu payment thành công sau khi hold hết hạn và ghế không còn khả dụng, Booking Service không được bán trùng ghế; nó phát `PaymentCompensationRequested` để Payment Service hoàn tiền hoặc đưa vào hàng đợi xử lý thủ công.

▪ Triển khai baseline

- Docker Compose cho local/demo.
- Một container cho mỗi service, Gateway, RabbitMQ, Redis và PostgreSQL.
- Có thể dùng một PostgreSQL server nhưng database/schema riêng và credential riêng cho từng service.
- Production-like deployment có health check, readiness check và rolling restart.
- Secret lấy từ environment/secret store, không commit vào source code.

▪ Vì sao đây là Microservices

Hệ thống không chỉ có một API chung. Mỗi service ánh xạ một năng lực nghiệp vụ, có dữ liệu và deployment độc lập, giao tiếp qua hợp đồng, chịu lỗi cục bộ và có thể scale riêng. API Gateway chỉ là điểm vào; nó không chứa quy tắc nghiệp vụ.

– Giao diện dịch vụ: API và sự kiện

▪ Quy ước API chung

Bảng 62. Quy ước API chung

Hạng mục	Quy ước
Protocol	HTTPS
Format	JSON UTF-8
Public base path	<code>/api/v1</code>
Authentication	Authorization: Bearer <access-token> hoặc cơ chế cookie bảo mật được duyệt
Correlation	X-Correlation-ID; Gateway tạo nếu client không gửi
Idempotency	Idempotency-Key bắt buộc cho hold, booking, payment, cancel và refund command
Time	ISO-8601 có timezone; server lưu UTC
Pagination	page, size, tối đa 100; hoặc cursor cho dữ liệu lớn
Version client	X-Client-Version cho Mobile/Web khi cần kiểm soát tương thích

Service phải trả status code đúng ngữ nghĩa; không trả HTTP 200 cho lỗi nghiệp vụ.

▪ Error envelope

```
{
  "error": {
    "code": "SEAT_UNAVAILABLE",
    "message": "Một hoặc nhiều ghế không còn khả dụng.",
  }
}
```

```

    "details": {
      "seatCodes": ["A1"]
    },
    "correlationId": "01J..."
  }
}

```

Quy tắc:

- `message` an toàn để hiển thị; không chứa stack trace hoặc dữ liệu bí mật.
- Client xử lý theo `code`, không parse text.
- Validation error có danh sách field và reason.
- Cùng lỗi phải có cùng code trên Web và Mobile.

▪ API Gateway routing

Bảng 63. API Gateway routing

Public route	Service
/api/v1/auth/**, /api/v1/users/**, /api/v1/admin/organizations/**	Identity
/api/v1/trips/**, /api/v1/routes/**, /api/v1/operator/**, /api/v1/driver/assignments/**	Transport
/api/v1/seat-holds/**, /api/v1/bookings/**, /api/v1/tickets/**, /api/v1/reviews/**	Booking
/api/v1/payments/**, /api/v1/refunds/**	Payment
/api/v1/notifications/**	Notification
/api/v1/reports/**, /api/v1/exports/**	Reporting

Webhook provider có route riêng, giới hạn nguồn/rate và không dùng auth token người dùng:

```
POST /integrations/payments/{provider}/webhooks
```

▪ Identity API

```

POST /api/v1/auth/register
POST /api/v1/auth/verify
POST /api/v1/auth/resent-verification
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/refresh
POST /api/v1/auth/logout
POST /api/v1/auth/forgot-password
POST /api/v1/auth/reset-password
GET /api/v1/users/me
PATCH /api/v1/users/me

GET /api/v1/admin/users
GET /api/v1/admin/users/{userId}
PATCH /api/v1/admin/users/{userId}/status
PUT /api/v1/admin/users/{userId}/roles
POST /api/v1/admin/organizations
POST /api/v1/admin/organizations/{organizationId}/members

```

Login/reset phải rate-limit và trả thông báo không làm lộ tài khoản có tồn tại hay không.

▪ Transport API

◦ *Public/customer*

```
GET /api/v1/trips
GET /api/v1/trips/{tripId}
GET /api/v1/trips/{tripId}/stops
```

Search parameters tối thiểu:

```
originId, destinationId, departureDate, passengerCount,
operatorId, busType, minPrice, maxPrice, departureFrom,
departureTo, pickupStopId, dropoffStopId, sort, page, size
```

◦ *Operator*

```
GET /api/v1/operator/buses
POST /api/v1/operator/buses
PATCH /api/v1/operator/buses/{busId}
POST /api/v1/operator/buses/{busId}/deactivate

GET /api/v1/operator/drivers
POST /api/v1/operator/drivers
PATCH /api/v1/operator/drivers/{driverId}

GET /api/v1/operator/routes
POST /api/v1/operator/routes
PATCH /api/v1/operator/routes/{routeId}

GET /api/v1/operator/trips
POST /api/v1/operator/trips
PATCH /api/v1/operator/trips/{tripId}
POST /api/v1/operator/trips/{tripId}/publish
POST /api/v1/operator/trips/{tripId}/cancel
POST /api/v1/operator/trips/{tripId}/status-transitions
```

Không dùng **DELETE** cho Trip/Bus/Driver đã được tham chiếu.

▪ Booking và Ticket API

```
GET /api/v1/trips/{tripId}/seats
POST /api/v1/trips/{tripId}/seat-holds
GET /api/v1/seat-holds/{holdToken}
DELETE /api/v1/seat-holds/{holdToken}

POST /api/v1/bookings
GET /api/v1/bookings
GET /api/v1/bookings/{bookingId}
POST /api/v1/bookings/{bookingId}/cancellation-preview
POST /api/v1/bookings/{bookingId}/cancel
POST /api/v1/tickets/{ticketId}/change-preview
POST /api/v1/tickets/{ticketId}/change

GET /api/v1/tickets
GET /api/v1/tickets/{ticketId}
POST /api/v1/tickets/validate
POST /api/v1/tickets/{ticketId}/check-in

POST /api/v1/reviews
PATCH /api/v1/reviews/{reviewId}
GET /api/v1/trips/{tripId}/reviews
```

Ví dụ hold request:

```
{
  "seatIds": ["trip-seat-1", "trip-seat-2"],
  "pickupStopId": "stop-1",
  "dropoffStopId": "stop-4"
}
```

Ví dụ hold response:

```
{
  "holdToken": "opaque-token",
  "tripId": "trip-1",
  "seats": [
    { "id": "trip-seat-1", "code": "A1", "price": 150000 },
    { "id": "trip-seat-2", "code": "A2", "price": 150000 }
  ],
  "currency": "VND",
  "expiresAt": "2026-08-19T03:10:00Z"
}
```

▪ Payment API

```
POST /api/v1/bookings/{bookingId}/payments
GET  /api/v1/payments/{paymentId}
GET  /api/v1/bookings/{bookingId}/payments
POST /api/v1/payments/{paymentId}/cancel

POST /api/v1/refunds
GET  /api/v1/refunds/{refundId}
GET  /api/v1/admin/payments
GET  /api/v1/admin/refunds
```

Payment create request không nhận **amount** làm nguồn sự thật. Payment Service phải dùng payment snapshot được Booking Service cung cấp/xác nhận.

▪ Notification và Reporting API

```
GET  /api/v1/notifications
PATCH /api/v1/notifications/{notificationId}/read
GET  /api/v1/notification-preferences
PUT  /api/v1/notification-preferences

GET  /api/v1/reports/revenue
GET  /api/v1/reports/bookings
GET  /api/v1/reports/occupancy
POST /api/v1/exports
GET  /api/v1/exports/{exportId}
```

▪ Event envelope

```
{
  "eventId": "01J...",
  "eventType": "PaymentSucceeded",
  "version": 1,
  "occurredAt": "2026-08-19T03:05:42Z",
  "producer": "payment-service",
  "correlationId": "01J...",
  "causationId": "01J...",
  "payload": {}
}
```

▪ Event catalog

Bảng 64. Event catalog

Event	Producer	Consumer chính	Payload tối thiểu
UserRegistered	Identity	Notification, Reporting	userId, verification channel
TripPublished	Transport	Booking, Reporting	tripId, organizationId, schedule, seat/fare/policy snapshot
TripUpdated	Transport	Booking, Notification, Reporting	tripId, changedFields, version
TripCancelled	Transport	Booking, Notification, Reporting	tripId, reason, cancelledAt
SeatHoldCreated	Booking	Reporting	holdId, tripId, seatCount, expiresAt
SeatHoldExpired	Booking	Reporting	holdId, tripId, seatCount
BookingCreated	Booking	Payment, Reporting	bookingId, customerId, total, currency, expiresAt
PaymentSucceeded	Payment	Booking, Reporting	paymentId, bookingId, amount, currency, providerTransactionId
PaymentFailed	Payment	Booking, Notification, Reporting	paymentId, bookingId, reasonCode
BookingPaid	Booking	Notification, Reporting	bookingId, customerId, tripId, total
TicketIssued	Booking	Notification, Reporting	ticketId, bookingId, customerId
BookingCancelled	Booking	Payment, Notification, Reporting	bookingId, ticketIds, refundAmount
RefundRequested	Booking/Admin	Payment	refundId/reference, paymentId, amount, reason
RefundSucceeded	Payment	Booking, Notification, Reporting	refundId, bookingId, amount
PassengerCheckedIn	Booking	Reporting	ticketId, tripId, checkedInAt

▪ Contract compatibility

- Producer chỉ thêm field optional trong cùng event version.
- Xóa/đổi nghĩa field bắt buộc phải tăng version.
- Consumer phải bỏ qua field chưa biết.
- OpenAPI/event schema được kiểm tra trong CI.
- Contract test tối thiểu tồn tại giữa Booking–Payment và Transport–Booking.

– Ngoại lệ và khả năng phục hồi

▪ Danh mục lỗi nghiệp vụ

Bảng 65. Danh mục lỗi nghiệp vụ

Code	HTTP	Tình huống	Hành vi
VALIDATION_ERROR	400	Dữ liệu không hợp lệ	Trả field errors
AUTHENTICATION_REQUIRED	401	Thiếu/hết hạn token	Yêu cầu đăng nhập/refresh
ACCESS_DENIED	403	Sai role/tenant/ownership	Không tiết lộ dữ liệu tồn tại ngoài scope
RESOURCE_NOT_FOUND	404	Không tìm thấy trong scope	Trả mã chung
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	Cùng key nhưng payload khác	Không thực hiện command
TRIP_NOT_SELLABLE	409	Chuyến đã đóng bán/khởi hành/hủy	Yêu cầu chọn chuyến khác
SEAT_UNAVAILABLE	409	Ghế không còn available	Trả seat code bị ảnh hưởng
SEAT_HOLD_EXPIRED	410	Hold hết hạn	Giải phóng UI và yêu cầu giữ lại
BOOKING_EXPIRED	410	Booking hết thời gian thanh toán	Không tạo payment mới
PAYMENT_PROCESSING	202	Chưa có kết quả cuối	Client polling có backoff
PAYMENT_VERIFICATION_FAILED	422/ops	Webhook không hợp lệ/mismatch	Không xác nhận booking, tạo log/case
CANCELLATION_NOT_ALLOWED	422	Không thỏa policy	Trả lý do và policy snapshot
TICKET_ALREADY_CHECKED_IN	409	Scan lặp	Trả thời điểm check-in cũ
UPSTREAM_UNAVAILABLE	503	Dependency thiết yếu lỗi	Retry-After nếu phù hợp
RATE_LIMITED	429	Vượt rate limit	Trả Retry-After

▪ Kịch bản phục hồi bắt buộc

◦ *Payment Gateway timeout*

1. Payment giữ **PROCESSING**, không đánh dấu thất bại ngay nếu kết quả chưa chắc chắn.
2. Client nhận trạng thái đang xử lý.
3. Payment Service chờ webhook hoặc chạy reconciliation.
4. Không gửi lại charge không idempotent một cách mù quáng.

- **Webhook lặp**

1. Kiểm tra `externalEventId/providerTransactionId`.
2. Nếu đã xử lý, trả 2xx theo hợp đồng provider.
3. Không phát logical event hoặc ticket lần hai.

- **Payment thành công sau khi hold hết hạn**

1. Payment Service ghi nhận payment hợp lệ và phát event.
2. Booking Service không chiếm TripSeat đã thuộc booking khác.
3. Booking Service phát compensation request kèm reason.
4. Payment Service refund; nếu thất bại, mở ReconciliationCase và cảnh báo vận hành.

- **Message broker tạm ngừng**

- Producer lưu outbox cùng transaction nghiệp vụ.
- Outbox publisher retry khi broker trở lại.
- API không tuyên bố event đã phát nếu outbox chưa được lưu.
- Consumer deduplicate khi nhận lại.

- **Notification provider lỗi**

- Notification được đánh dấu retrying/failed.
- Booking/Payment đã thành công không rollback.
- Customer vẫn xem được trạng thái/ticket trong ứng dụng.

- **Service dependency lỗi**

- Remote call có timeout ngắn phù hợp.
- Retry có exponential backoff và jitter chỉ cho request idempotent.
- Circuit breaker có thể áp dụng cho provider ngoài.
- Không retry vô hạn trong request của người dùng.

- **Trip cancelled hàng loạt**

- Xử lý theo batch/event, có progress và khả năng resume.
- Mỗi booking/refund có idempotency key riêng.
- Reporting và Notification có thể eventual consistency nhưng phải hoàn tất sau khi dependency phục hồi.

- **Dead-letter queue**

Message vào DLQ phải lưu:

- Event ID/type/version.
- Consumer/service.
- Correlation ID.
- Số lần thử và lỗi cuối.
- Thời điểm thử lại gần nhất.

Chỉ role vận hành được replay; replay phải tạo audit và vẫn qua inbox deduplication.

- **Thông báo lỗi cho người dùng**

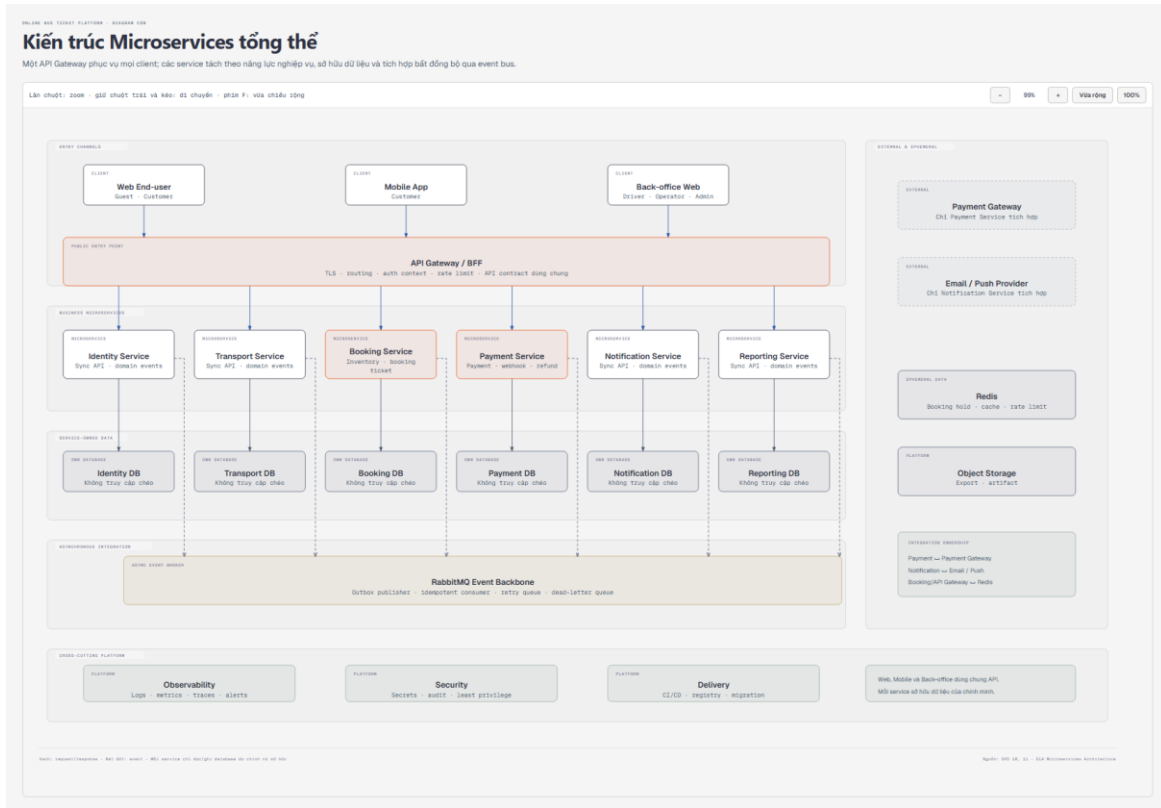
- Không hiển thị stack trace, query, tên bảng, secret hoặc payload provider.
- Nêu hành động tiếp theo: thử lại, chọn ghế khác, chờ xử lý hoặc liên hệ hỗ trợ.

- Payment chưa rõ kết quả phải dùng thông điệp “đang xử lý”, không nói “thất bại” hoặc yêu cầu trả tiền lần nữa ngay.
- Có correlation ID để support tra cứu.

– Sơ đồ minh họa và đặc tả trực quan

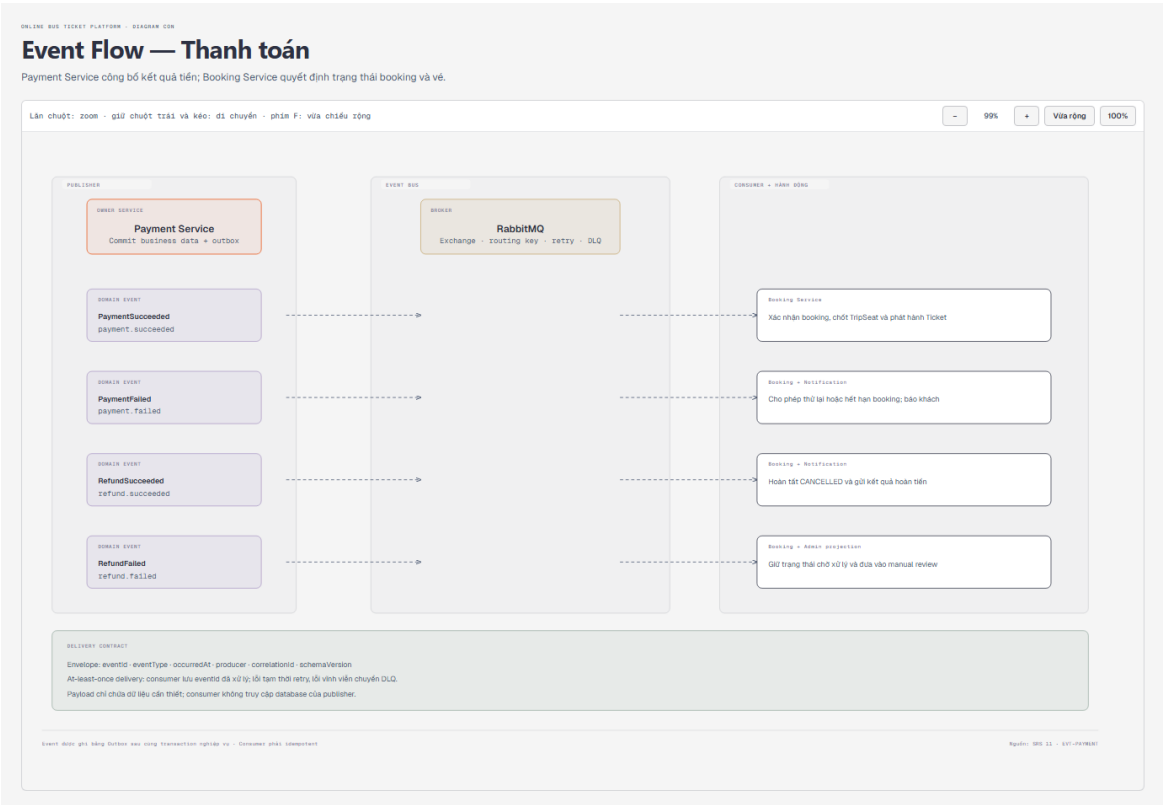
Các sơ đồ dưới đây là bản diễn giải trực quan của yêu cầu có ID. Khi có mâu thuẫn, yêu cầu văn bản, Business Rule và Acceptance Criteria là nguồn quyết định.

Mục đích sơ đồ. Thể hiện client, API Gateway, ranh giới service, database sở hữu riêng, Redis, broker và observability.



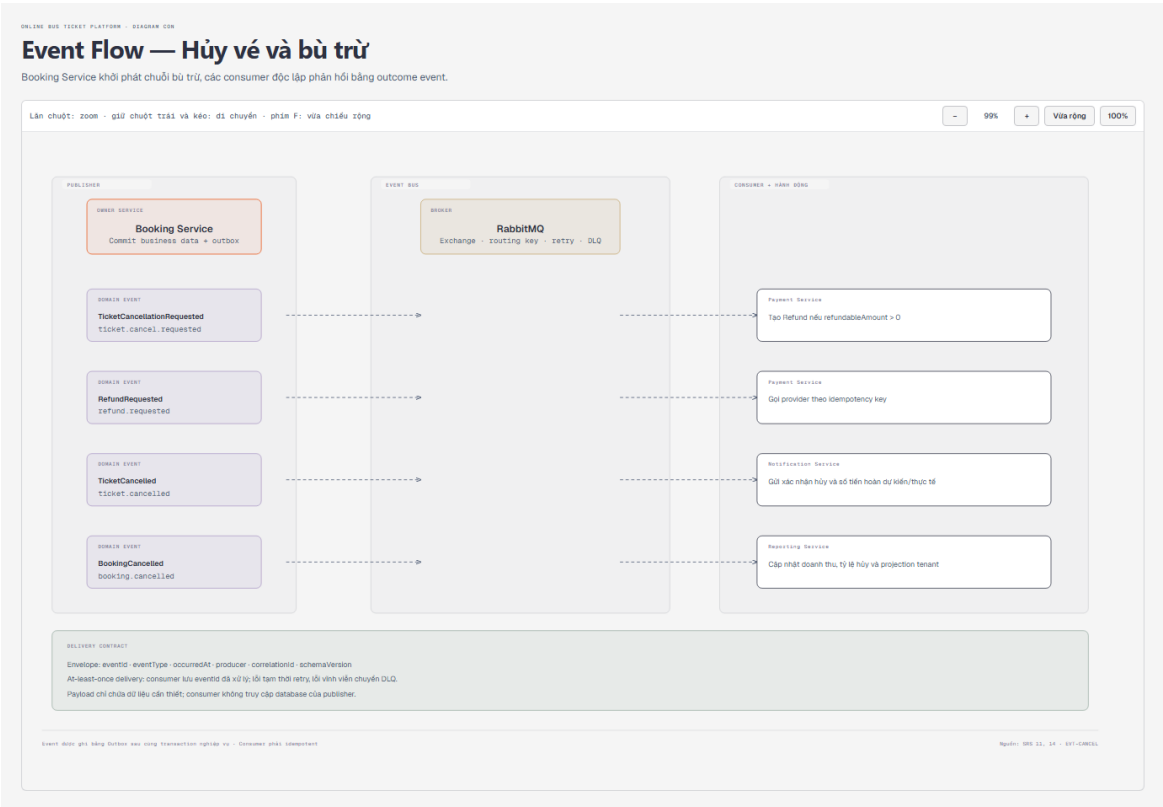
Hình 33. Kiến trúc Microservices

Mục đích sơ đồ. Mô tả các event và consumer từ payment request đến xác nhận booking/ticket.



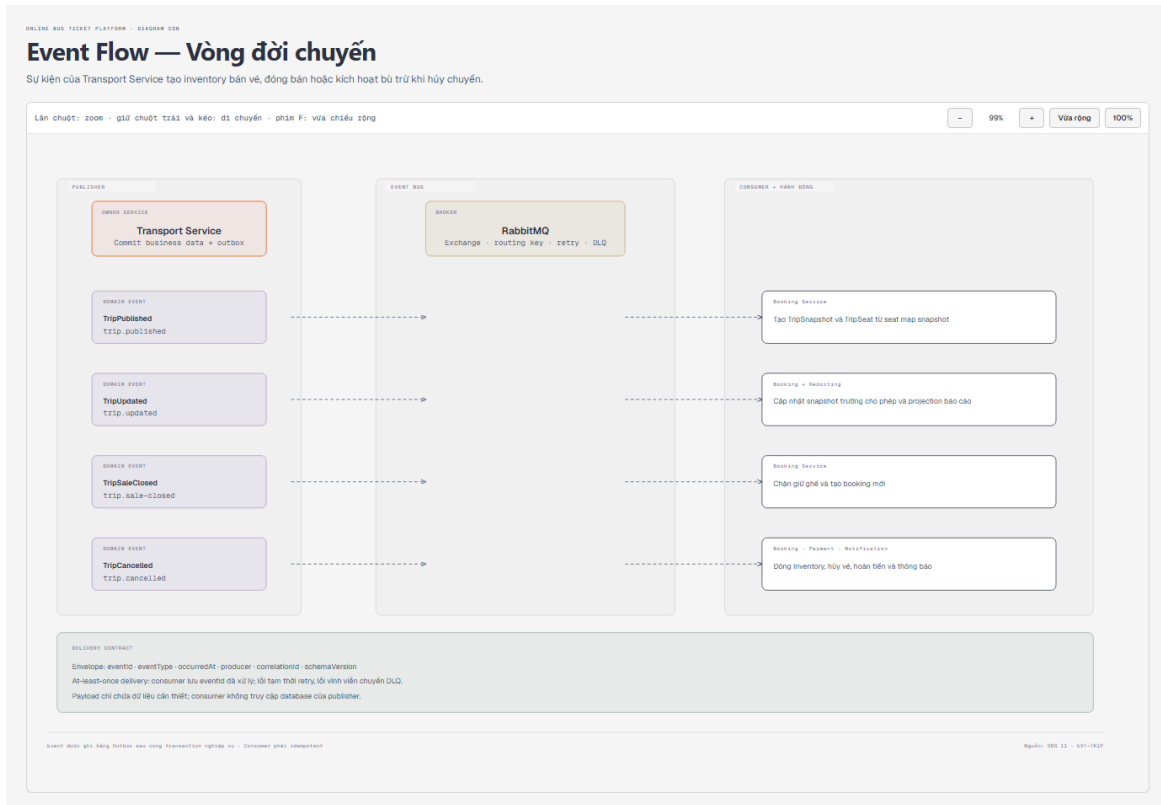
Hình 34. Luồng sự kiện thanh toán

Mục đích sơ đồ. Mô tả propagation của cancellation/refund tới booking, payment, notification và reporting.



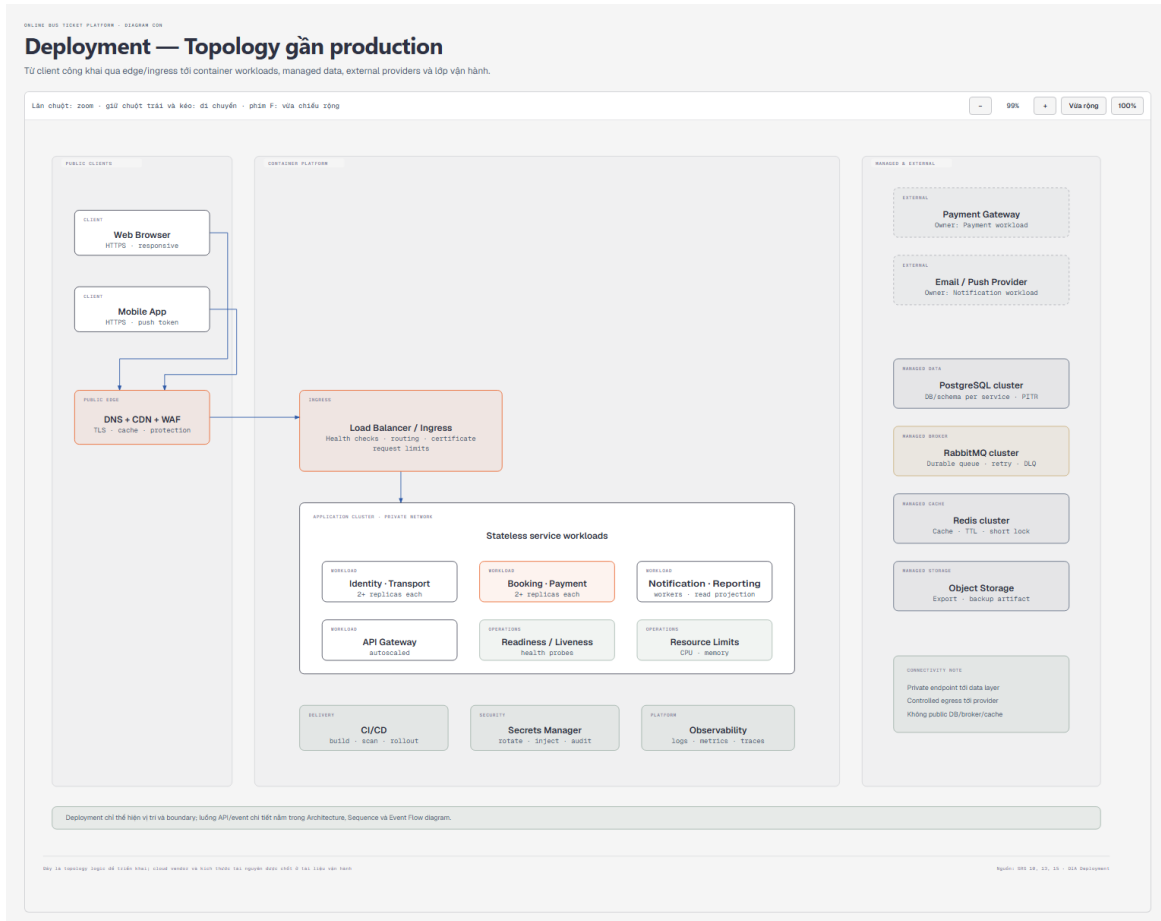
Hình 35. Luồng sự kiện hủy và hoàn tiền

Mục đích sơ đồ. Mô tả publish/update/cancel Trip và cách các service cập nhật snapshot/read model.



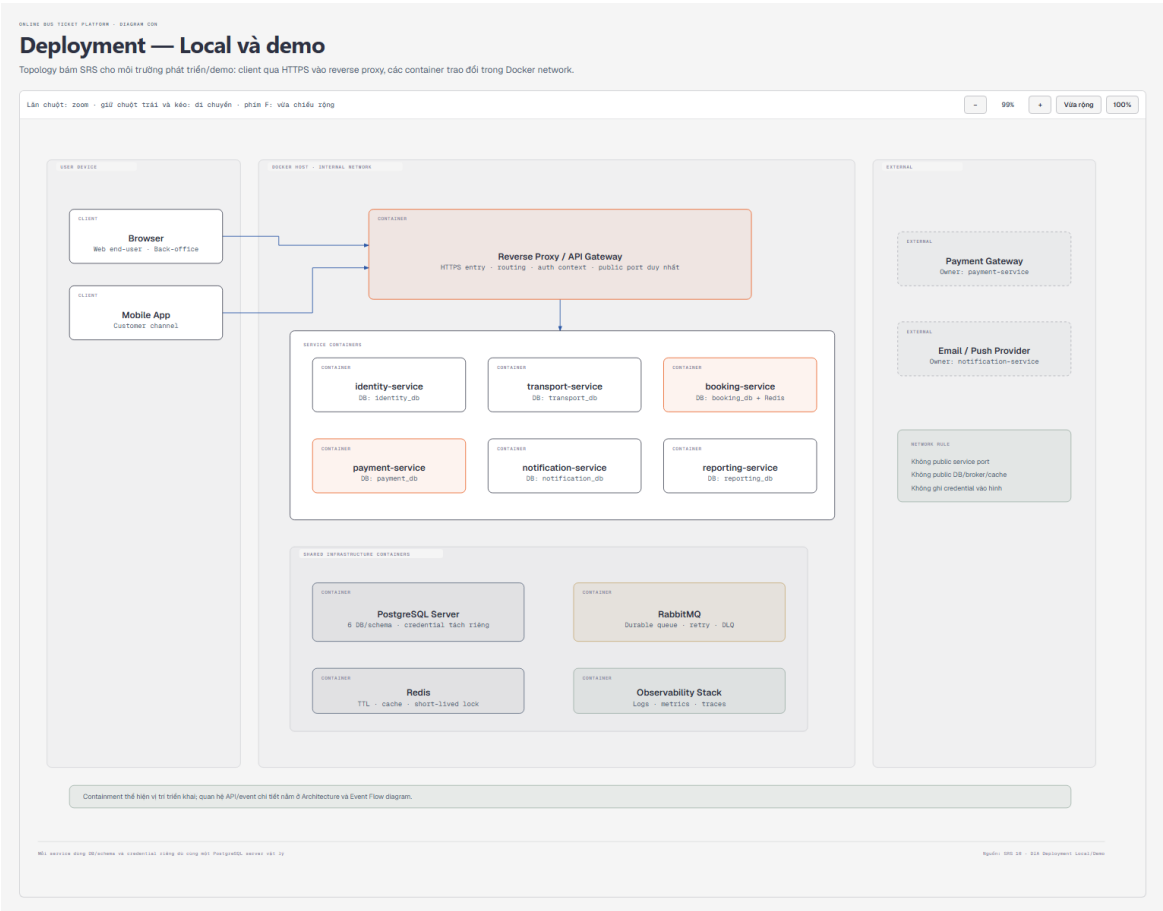
Hình 36. Luồng sự kiện chuyển

Mục đích sơ đồ. Thể hiện routing, workload container, dữ liệu, message broker, storage và observability ở môi trường triển khai.



Hình 37. Mô hình triển khai mục tiêu

Mục đích sơ đồ. Mô tả baseline chạy toàn hệ thống bằng container cho phát triển, tích hợp và nghiệm thu.



Hình 38. Mô hình triển khai local/demo

• NGHIỆM THU VÀ TRUY VẾT YÊU CẦU

– Acceptance criteria P0

▪ AC-AUTH-001 — Đăng ký duy nhất

Given email đã thuộc tài khoản, **when** Guest đăng ký lại bằng email đó, **then** hệ thống không tạo User thứ hai và trả lỗi an toàn.

▪ AC-AUTH-002 — Tenant authorization

Given Operator Staff thuộc Organization A, **when** gọi API xem/sửa Trip của Organization B, **then** API trả 403/404 theo policy, không trả dữ liệu B và ghi security context phù hợp.

▪ AC-SEAT-001 — Không double hold

Given TripSeat A1 đang AVAILABLE, **when** hai Customer giữ A1 đồng thời, **then** đúng một request thành công và request còn lại nhận SEAT_UNAVAILABLE.

▪ AC-SEAT-002 — Giữ tất cả hoặc không giữ ghế nào

Given A1 available và A2 đã held, **when** Customer yêu cầu giữ A1+A2, **then** request thất bại toàn bộ và A1 vẫn available.

▪ AC-SEAT-003 — Hết hạn hold

Given SeatHold đã quá expiresAt, **when** Customer tạo Booking từ hold, **then** hệ thống trả SEAT_HOLD_EXPIRED, không tạo Booking và giải phóng ghế hợp lệ.

▪ AC-BOOK-001 — Tính tiền phía server

Given client sửa total nhỏ hơn giá snapshot, **when** tạo Booking, **then** server bỏ qua total client, tính lại chính xác và trả total chính thức.

▪ AC-BOOK-002 — Idempotent booking

Given cùng Idempotency-Key và payload, **when** create Booking được gửi hai lần, **then** chỉ một Booking tồn tại và hai response tham chiếu cùng ID.

▪ AC-PAY-001 — Webhook hợp lệ

Given Booking còn hiệu lực và webhook có chữ ký/amount/currency hợp lệ, **when** Payment Service xử lý, **then** Payment thành SUCCEEDED, Booking thành PAID, ghế thành BOOKED và mỗi item có một Ticket.

▪ AC-PAY-002 — Webhook lặp

Given provider gửi cùng webhook ba lần, **when** hệ thống xử lý, **then** chỉ một logical payment success và một tập ticket được tạo.

▪ AC-PAY-003 — Webhook sai số tiền

Given webhook amount khác payment intent, **when** hệ thống xác minh, **then** Booking không thành PAID, không tạo Ticket và một reconciliation/security record được tạo.

- **AC-PAY-004 — Callback trả**

Given payment thành công sau khi hold hết hạn và ghế đã bán cho Booking khác, **when** Booking Service nhận event, **then** không double-book và compensation refund/manual case được tạo.

- **AC-CANCEL-001 — Preview hủy**

Given Ticket đủ điều kiện hủy, **when** Customer yêu cầu preview, **then** response hiển thị policy version, fee và refund amount trước khi xác nhận.

- **AC-CANCEL-002 — Hủy lặp**

Given cancellation đã tạo Refund, **when** cùng command được gửi lại với cùng idempotency key, **then** không tạo refund thứ hai.

- **AC-TICKET-001 — Check-in hợp lệ**

Given Driver được phân công và Ticket **ISSUED** thuộc đúng Trip, **when** scan QR, **then** Ticket thành **CHECKED_IN** và audit ghi actor/time/trip.

- **AC-TICKET-002 — Check-in sai chuyến**

Given Ticket thuộc Trip A, **when** Driver scan trong Trip B, **then** hệ thống từ chối và không thay đổi Ticket.

- **AC-TRIP-001 — Xung đột lịch**

Given Bus hoặc Driver đã được phân công trong khoảng thời gian chồng lấn, **when** Operator publish Trip mới, **then** publish bị từ chối với thông tin xung đột.

- **AC-TRIP-002 — Hủy chuyến**

Given Trip có Ticket đã bán, **when** Operator có quyền hủy, **then** Trip cancelled, các booking bị ảnh hưởng được xử lý, refund được yêu cầu và Customer nhận notification eventual.

- **AC-NFR-001 — Tải đồng thời**

Given dataset và tải tại NFR-PERF, **when** chạy load/concurrency test, **then** đạt latency baseline và không có duplicate Booking/Payment/Ticket hay double-booking.

- **AC-OBS-001 — Truy vết**

Given một booking thanh toán thành công, **when** tra cứu correlation ID, **then** có thể liên kết log/trace qua Gateway, Booking, Payment và Notification mà không lộ token/PII nhạy cảm.

– Traceability matrix cấp feature

Bảng 66. Traceability matrix cấp feature

Feature	FR	Business rule	Use Case	API/Event	Acceptance
Đăng ký/đăng nhập	FR-IAM-001..007	BR-DATA, AUTHZ	UC-AUTH-01/02	/auth/**, UserRegistered	AC-AUTH-001
Tenant/role	FR-IAM-008..009, FR-ADMIN-001	BR-TENANT-001..002	UC-ADMIN-01	/admin/users, /admin/organizations	AC-AUTH-002

Feature	FR	Business rule	Use Case	API/Event	Acceptance
Tìm chuyến	FR-SEARCH-001..006	BR-TRIP-001	UC-SEARCH-01	GET /trips	NFR/API tests
Giữ ghế	FR-BOOK-001..003	BR-SEAT-001..010	UC-BOOK-01	POST /trips/{id}/seat-holds	AC-SEAT-001..003
Tạo booking	FR-BOOK-004..007	BR-BOOK-001..010	UC-BOOK-01	POST /bookings, BookingCreated	AC-BOOK-001..002
Thanh toán	FR-PAY-001..007	BR-PAY-001..010	UC-PAY-01	/payments, PaymentSucceeded	AC-PAY-001..004
Hủy/refund	FR-BOOK-009, FR-PAY-008	BR-CANCEL, BR-PAY	UC-CANCEL-01	/cancel, RefundRequested/Succeeded	AC-CANCEL-001..002
Đổi vé	FR-BOOK-010	BR-CANCEL-006..007	UC-CHANGE-01	/tickets/{id}/change	P1 test suite
Vé/check-in	FR-TICKET-001..006	BR-TICKET-001..004	UC-DRIVER-01	/tickets/**, PassengerCheckedIn	AC-TICKET-001..002
Publish Trip	FR-OPS-005..006	BR-TRIP-001..002	UC-OPS-01	/operator/trips/**, TripPublished	AC-TRIP-001
Hủy Trip	FR-OPS-008	BR-TRIP-004..006	UC-TRIP-01	TripCancelled	AC-TRIP-002
Notification	FR-NOTIF-001..003	Retry rules	Các UC phát event	NotificationRequested	AC-TRIP-002, integration tests
Reporting	FR-REPORT-001..003	Tenant scope	UC-REPORT-01	/reports/**	Report tests
Hiệu năng/độ tin cậy	NFR-PERF/REL	Idempotency/outbox	UC-BOOK/PAY	REST + events	AC-NFR-001
Observability	NFR-OBS	BR-AUDIT	Tất cả UC	Correlation/event envelope	AC-OBS-001

– Definition of Done cho requirement MUST

Một requirement MUST chỉ hoàn thành khi:

1. Có implementation trong đúng service.
2. Có unit/integration test phù hợp.
3. Có OpenAPI/event schema nếu tạo hợp đồng.
4. Có authorization và negative test.
5. Có log/metric cần thiết nhưng không lộ dữ liệu nhạy cảm.
6. Traceability được cập nhật.
7. Acceptance test liên quan đạt trong CI hoặc môi trường nghiệm thu.

• PHỤ LỤC — NGUỒN TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI

– Nguồn nội dung

Bản SRS này hợp nhất nội dung mô-đun theo thứ tự từ tổng quan đến chi tiết. Đường dẫn dưới đây là nguồn duy trì; mọi thay đổi hành vi phải cập nhật yêu cầu, quy tắc, use case, contract và tiêu chí nghiệm thu liên quan.

Bảng 67. Danh mục nguồn nội dung SRS

STT	Tệp nguồn	Vai trò
1	docs/srs/README.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
2	docs/srs/overview/product-overview.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
3	docs/srs/overview/system-scope-and-context.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
4	docs/srs/overview/actors-and-permissions.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
5	docs/srs/business/business-processes.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
6	docs/srs/business/business-rules.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
7	docs/srs/business/use-cases/README.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
8	docs/srs/business/use-cases/identity-and-access.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
9	docs/srs/business/use-cases/journey-search-and-booking.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
10	docs/srs/business/use-cases/payment-cancellation-and-change.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
11	docs/srs/business/use-cases/trip-operations.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
12	docs/srs/business/use-cases/administration-and-reporting.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
13	docs/srs/requirements/functional-requirements.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
14	docs/srs/requirements/state-requirements.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
15	docs/srs/requirements/data-requirements.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này

STT	Tệp nguồn	Vai trò
16	docs/srs/requirements/user-interface-requirements.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
17	docs/srs/requirements/quality-requirements.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
18	docs/srs/architecture/service-architecture-constraints.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
19	docs/srs/architecture/service-interfaces.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
20	docs/srs/architecture/exceptions-and-recovery.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này
21	docs/srs/verification/acceptance-and-traceability.md	Nguồn đặc tả được hợp nhất nguyên nghĩa vào tài liệu này

– Nguyên tắc quản lý thay đổi

- Thay đổi hành vi phải cập nhật Functional Requirement và Business Rule trước.
- Thay đổi luồng phải cập nhật Use Case, trạng thái liên quan và nhánh lỗi.
- Thay đổi contract phải cập nhật API/Event contract và quy tắc tương thích.
- Thay đổi chi hoàn tất khi Acceptance Criteria, test và ma trận truy vết đã được cập nhật.
- Diagram là diễn giải trực quan; ID yêu cầu và văn bản SRS là nguồn quyết định.

– Thông tin cần phê duyệt trước baseline

Các trường người xem xét/người phê duyệt hiện để trống có chủ đích. Nhóm dự án cần điền tên, chức danh, ký xác nhận và chốt nhà cung cấp thanh toán/thông báo trước khi phát hành baseline chính thức.